

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Анализ предметной области и проблематики размещения мест приложения труда в условиях маятниковой трудовой миграции	8
1.1 Обзор основных понятий и определений	8
1.2 Проблема маятниковой трудовой миграции и планирования размещения мест приложения труда на примере Пермской агломерации.....	10
1.3 Системный анализ планирования размещения мест приложения труда	14
1.4 Обзор отечественных и зарубежных методов и подходов планирования размещения мест приложений труда.....	15
1.4.1 Обзор отечественных методов и подходов.....	15
1.4.2 Обзор зарубежных методов и подходов	18
1.5 Выводы по первому разделу	20
2 Разработка метода планирования размещения мест приложения труда.....	22
2.1 Структура методологии метода планирования размещения мест приложения труда.....	22
2.2 Детальное описание механизма работы метода	24
2.3 Состав и требования к набору входных данных. Методы сбора и обработки данных.....	30
2.4 Форма предоставления результатов работы метода	34
2.5 Выводы по второму разделу	35
3 Экспериментальное исследование метода планирования размещения мест приложения труда на примере Пермской агломерации	37
3.1 Перечень и обоснование сценариев метода планирования размещения мест приложения труда	37
3.2 Описание входных данных метода планирования размещения мест приложения труда.....	41
3.3 Реализация метода планирования размещения мест приложения труда в базовом сценарии на примере Пермской агломерации	45
3.3.1 Демонстрация и описание работы метода в базовом сценарии.....	45
3.3.2 Результаты применения метода в базовом сценарии	55

3.4 Реализация метода планирования размещения мест приложения труда на изменённых сценарных данных на примере Пермской агломерации	56
3.4.1 Первый сценарий – изменение улично-дорожной сети	56
3.4.2 Второй сценарий – добавление новых мест приложения труда и жилых зон	59
3.4.3 Третий сценарий – изменение весовых коэффициентов факторов влияния на расположение мест приложения труда.....	63
3.5 Сравнение результатов работы метода планирования размещения мест приложения труда по трём экспериментальным сценариям с изменёнными данными	66
3.6 Выводы третьего раздела	67
4 Разработка и описание рекомендаций к внедрению метода	68
4.1 Описание использования метода в рамках базового процесса	68
4.2 Прогнозируемые эффекты внедрения метода.....	70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	74
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Карты Пермской агломерации.....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Матрицы попарного сравнения экспертов.....	79

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют следующие сокращения и обозначения.

ГИС – геоинформационная система (системы)

ГО – городской округ

МО – муниципальный округ

МПТ – место (места) приложения труда

МТМ – маятниковая трудовая миграция (миграции)

ПА – Пермская агломерация

СП – свод правил

ЦМР – цифровая модель рельефа

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Городская агломерация - форма расселения, представляющая собой компактную систему территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населённых мест (преимущественно городских), объединенных устойчивыми и многообразными связями (трудовыми, культурно-бытовыми, производственными, рекреационными), общей социальной и технической инфраструктурой [1]

Города-спутники – город, расположенный в зоне влияния более крупного города и тесно связанный с ним устойчивыми связями, среди которых особое значение имеют трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи населения [1]

Внешняя зона города – территория города, расположенная между центральной зоной и границей соседнего муниципального образования [2]

Маятниковые трудовые миграции (МТМ) – регулярные ежедневные (или еженедельные) поездки или перемещения населения из одного населенного пункта или района (места жительства) в другой – на работу или учебу и обратно [1]

Место приложения труда (МПАТ) – объект капитального строительства и (или) часть в объекте капитального строительства (помещение), назначение которых соответствует обеспечению занятости человека или группы людей в производстве товаров и услуг [3]

Центральная зона города – территория, которая включает в себя историческое ядро и ближайшую к нему интенсивно застроенную территорию, охваченную кольцом железных дорог, вокзалов, промышленных и складских территорий [2]

Ядро агломерации – основной центр агломерации, который выделяется наибольшими показателями объема и концентрации мест проживания, рабочих мест и функций по обеспечению населения агломерации услугами, а также является местом регулярных поездок для жителей любой из частей периферийной территории агломерации [2]

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования в настоящее время обусловлена увеличивающимся спросом на рациональный выбор территории для создания новых мест приложения труда. Планирование размещения мест приложений труда в условиях дисбаланса размещения жилой застройки и рабочих мест, при постоянном увеличении городского населения крупнейших городов России становится необходимостью, которая выражается в создании новых и современных методов организации месторасположения новых мест приложений труда.

Так, за последние 20 лет население городов с населением 1 млн чел. и более выросло с 27,7 млн до 35,5 млн человек [4]. Особенно характерна тенденция к устойчивому росту для наиболее крупных агломераций, отчего увеличивается проблема межрегиональной диспропорции в социально-экономическом развитии, как и на всероссийском уровне, так и на внутрирегиональном.

Как один из признаков этой проблемы мы видим в отражении увеличения процесса маятниковой миграции из городов-спутников и внешней зоны в центральные зоны крупных и крупнейших городов. Исходя из этого стоит обратить внимание к вопросу размещения рабочих мест и увеличение диверсификации функциональных зон городов-спутников агломераций, и внешних зон ядра агломераций. На данный момент времени тенденция освоения новых территорий и реконструкция ранее освоенных земель сводится к строительству жилых комплексов, и их базовым обеспечением (магазины, детские сады, школы и т.д.). Вопрос в обеспечении рабочими местами и сохранении многофункциональности территорий остается без внимания, что приводит к увеличению трудовой миграции в регионе, что сказывается на увеличении социально-экономической дифференциации, как отдельных районов внутри городов, так и городов-спутников, агломераций.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в создании метода планирования размещения мест приложений труда. В основе достижения этой цели лежат следующие задачи:

- обзор предметной области исследования;
- анализ современного состояния маятниковой трудовой миграции в Пермской агломерации;
- разработка метода планирования размещения мест приложения труда;
- определение состава исходных данных для работы метода, сбор данных и их обработка;
- экспериментальное исследование метода на реальных и изменённых сценарных

данных, интерпретация результатов;

- оценка практической применимости разработанного метода, формирование рекомендаций для внедрения.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает территория Пермской агломерации, а предметом – метод планирования размещения мест приложений труда.

Методологической основой исследования являются территориальный, системно-структурный и проблемный подходы, а также методы геоинформационного моделирования, статистический, автоматизации на основе Python, объяснения и обобщения, контент-анализа литературных источников, графоаналитический, картографический.

Автором использованы статистические данные, полученные из официальных источников и открытых данных (Пермьстат, Open Street Map, GitHub), а также программный код, предоставленный Институтом дизайна и урбанистики НИУ ИТМО.

Гипотеза исследования состоит в том, что интеграция гравитационного моделирования трудовых потоков, многокритериального анализа факторов пригодности земель и автоматизированной генерации кварталов позволяет получить набор потенциальных участков, размещение на которых новых МПТ способно снизить маятниковую миграцию и предложить те территории, которые наиболее подходят для балансировки локальных рынков труда.

Новизна исследования заключается в предложении нового метода к вопросу определение наиболее оптимального расположения для планирования размещения мест приложений труда на основе анализа пространственной неоднородности жилья и рабочих мест с использованием многокритериального анализа.

Теоретическая значимость исследования заключается в предложении нового метода планирования размещения мест приложения труда, основанного на приоритете сокращения маятниковой трудовой миграции, что позволяет за счёт интеграции факторов влияющих на расположение мест приложения труда, расселения, трудовой занятости и транспортной связанности связать их в единую многокритериальную модель.

Практическая значимость данного исследования заключается в использовании предложенного метода на примере территорий г. Перми и отдельных районов Пермской агломерации на реальных данных, с целью оценки пространственного неравенства «работа – дом» для предложения наиболее благоприятных территорий для размещения новых мест приложения труда.

Тема выпускной квалификационной работы соответствует направлению подготовки 27.04.07 Научно-технические технологии и экономика инноваций, поскольку позволяет сократить временные и ресурсные затраты как для трудоспособного населения за счёт оптимизации размещения рабочих мест относительно жилья, так и для специалистов градостроительной отрасли за счёт сокращения трудоёмкого процесса моделирования маятниковой трудовой миграции и поиску оптимальных зон для размещения мест приложения труда.

Выпускная квалификационная работа состоит из списка сокращений и условных обозначений, перечня основных терминов и определений, введения, четырёх разделов, заключения, а также списка использованных источников и двух приложений.

Во введении охарактеризована актуальность, объектно-предметная сущность, цели и задачи исследования, её новизна, а также структура работы и использованные методы.

В первом разделе раскрываются основные понятия и темы выпускной квалификационной работы, описывается проблематика и актуальность исследования на примере Пермской агломерации, приводится обзор российских и зарубежных методов и практик размещения мест приложения труда.

Во втором разделе представлена методология и метод планирования размещения мест приложения труда с помощью блок-схем и графического языка UML, приводится описание этапов работы метода, а также требования к набору входных данных.

В третьем разделе демонстрируется применение метода в базовом и по трём экспериментальным сценариям на реальных и изменённых наборах входных данных. Описывается потенциал, особенности и ограничения использования авторского метода исследования на основе работы предложенных сценариев, на примере Пермской агломерации.

В четвёртом разделе описываются связь базового процесса исследования с методом, возможности и ограничения использования метода для акторов базового процесса, а также прогнозируемые эффекты от внедрения метода.

В заключении делаются общие выводы, полученные на основе написания выпускной квалификационной работы.

1 Анализ предметной области и проблематики размещения мест приложения труда в условиях маятниковой трудовой миграции

1.1 Обзор основных понятий и определений

Рассмотрим основные понятия и определения, которые непосредственно связаны с проблематикой, актуальностью и темой исследования выпускной квалификационной работы.

При большом разнообразии терминологии, особенно устоявшихся в науке сущностей и процессов, в исследовании представлены классические определения экономико-географов, геоурбанистов и специалистов градостроительной отрасли XX и XXI вв.

Так как ключевым объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает Пермская городская агломерация, стоит отдельно уделить внимание термину *«городская агломерация»*, который раскрывается как форма расселения, компактная система территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населённых мест (преимущественно городских), объединенных устойчивыми и многообразными связями (трудовыми, культурно-бытовыми, производственными, рекреационными), общей социальной и технической инфраструктурой [1]. Городские агломерации появляются в процессе урбанизации и развития системы расселения, при смене «точечного» расселения на «ареальное», что идёт параллельно с ростом и концентрацией населения и производительных сил.

Далее, на следующем этапе развития городской агломерации, при функционировании и росте производительных сил *ядра агломерации*, которое выступает основным центром агломерации, выделяется наибольшими показателями объёма и концентрации мест проживания, рабочих мест и функций по обеспечению населения агломерации услугами, а также является местом регулярных поездок для жителей любой из частей периферийной территории агломерации [2], формируются и определённые населённые пункты (города-спутники), выступающие как продолжение и дополнение ядра агломерации.

Города-спутники агломерации, которые согласно определению М.Г. Махровой, представляют собой город, расположенный в зоне влияния более крупного города и тесно связанный с ним устойчивыми связями, среди которых особое значение имеют трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи населения [2]. В экономической географии, как правило, города-спутники воспринимают как любое поселение, являющееся пригородом другого, более крупного центра. В градостроительстве или урбанистике определение

города-спутника больше понимают, как специально созданное поселения для «разгрузки» ядра от гиперконцентрации населения, производства и транспортного обслуживания.

В ходе исследования мы непосредственно будем взаимодействовать с понятием о «*внешней зоне города*» – это территория города, расположенная между центральной зоной и границей соседнего муниципального образования. Для Перми эта граница в настоящее время не определена, но в рамках данного исследования мы будем ориентироваться на границы Западного, Южного и Восточного обхода города с соответствующих направлений, северная граница будет проходить согласно административно-территориальному делению городского округа Пермь.

Следом идёт понятие о «*центральной зоне города*» – это территория, которая включает в себя историческое ядро и ближайшую к нему интенсивно застроенную территорию, охваченную кольцом железных дорог, вокзалов, промышленных и складских территорий [2]. Центральная зона г. Перми выделена совсем недавно и является предметом дискуссий, однако включает в себя наиболее густонаселённую часть всей агломерации [5].

Одним из центральных понятий исследования является – *место приложения труда* (далее – МПТ), которое согласно Постановлению правительства Москвы от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП устанавливается, как «... объект капитального строительства и (или) часть в объекте капитального строительства (помещение), назначение которых соответствует одному или нескольким (многофункциональные места приложения труда) из основных видов разрешенного использования земельного участка, на котором создаются такие объекты капитального строительства, и соответствующие требованиям, установленным разделом 3 или 4 Перечня.» [3]. То есть под МПТ подразумевается инфраструктура, которая обеспечивает занятость трудоспособного населения в виде площади объектов капитального строительства исключительно нежилого назначения.

На сегодняшний день определение представлено в нормативно-правовой документации, связанной с тематикой территориального планирования или управления лишь на региональном уровне в рамках создания одноимённого проекта в Москве по стимулированию создания новых рабочих мест в периферийных районах города, где имеется дисбаланс между численностью занятых к численности населения в трудоспособном возрасте. Тем не менее, определение встречается и в других документах территориального планирования регионов, к примеру, в Генеральном плане г. Перми, в контексте развития и предоставлении новых рабочих мест городу [6].

Обратимся к толкованию второго по значимости понятия в исследовании – *маятниковой трудовой миграции населения* (далее – МТМ). Терминология процесса является достаточно разнообразной, но в целом характеризуется как вид подвижности

населения, без изменения места жительства (с постоянным местом жительства). Так, в словаре А.П. Горкина приводится определение М.С. Савоскула, что МТМ – это регулярные (ежедневные, еженедельные) перемещения населения из населённого пункта проживания в населённый пункт работы или учёбы и обратно. Маятниковые миграции возникают из-за несоответствия между размещением мест приложения труда (учёбы) и мест жительства. В определении Е.И. Рузавиной МТМ подразумевается не как процесс урбанизации, а как «побочный продукт процесса урбанизации», а сам механизм является лишь колебанием населения, а не его перемещением [1]. В рамках исследования мы остановимся на первом, более устоявшем в научной среде, определении.

1.2 Проблема маятниковой трудовой миграции и планирования размещения мест приложения труда на примере Пермской агломерации

Центральная проблема в исследовании заключается в вопросе рационального выбора оптимального участка для размещения места приложения труда в условиях несоответствия разницы трудоспособного населения и МПТ на территории города Перми и его агломерации, что в конечном итоге побуждает население к активной МТМ из периферийных районов к направлению центральной зоне города. При этом существующие документы территориального планирования (СТП, ГП) не позволяют сформировать и запустить механизмы по устойчивому развитию территорий, находящихся вне центральной зоны города или агломерации.

Пермская городская агломерация (ПГА) согласно Схеме территориального планирования Пермского края, включает в себя территории городской округ Пермь и муниципальные округа (МО) Краснокамский, Нытвенский, Ильинский, Добрянский, Пермский, а также закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Звёздный (Приложение А) [7]. Так как в региональных документах территориального планирования ПГА охватывает большую территорию с 7 муниципальными образованиями, то есть практически всю центральную часть Пермского края, в рамках исследования мы ограничимся меньшими масштабами территории ПА, тремя муниципалитетами агломерации – само ядро в виде ГО Пермь и самыми ближайшими, граничащими Краснокамским и Пермским муниципальными округами.

Отдельно стоит отметить, что для работы и экспериментального исследования метода планирования размещения мест приложения труда взята наиболее урбанизированная и освоенная часть ПА, которая включает ГО Пермь, г. Краснокамск в границах Краснокамской объездной дороги с примыкающим с. Мысы и части, примыкающие к г. Пермь, Пермского МО: Кондратовское, Савинское, Фроловское и Двуреченское территориальные управления [7].

Население современной Пермской агломерации составляет чуть более 1,3 млн чел., в настоящее время население агломерации стагнирует, что соответствует общероссийской тенденции динамики численности населения, но в период с 2012 по 2020 гг. активно росло, на 4,6% в год, начиная с 2021 по настоящее время население округов убывает, за исключением Пермского МО и Перми [8]. За пределами ГО Пермь, т.е. непосредственно на территории агломерации проживает около 300 тыс. чел., при этом, примерно 23% трудоспособного населения поселений-спутников агломерации совершает ежедневную трудовую миграцию в центр, обратной же миграцией из городского центра на периферию занимается около 11% трудоспособного населения г. Перми [9] (Рисунок 1).



Рисунок 1 – Маятниковые миграции в Пермской агломерации

Дисбаланс маятниковой миграции в Пермской агломерации один из наиболее выраженных среди российских городов-миллионеров, более несбалансированными городами по этому параметру идут только Омск и Новосибирск. По теории Г.М. Лаппо о развитии агломерации для ПА характерна начальная (первая) стадия развития, которая характеризуется наличием дисбаланса между ядром городской агломерации и её периферийной территорией, которые объединяются между собой преимущественно за счёт производственных связей, но на данном этапе ещё не сформирован единый рынок труда и ресурсов. Переход ко второй стадии характеризуется появлением «точек роста», которые

приближаются по своему комплексному развитию к ядру агломерации, что и даёт стимул к образованию единого рынка труда и ресурсов [2].

Сложившаяся ситуация, по мере уменьшения видов экономической деятельности и функциональной диверсификации территорий агломерации, усугубляется особенностями рыночной экономики в направлении массового жилищного строительства частными компаниями (девелоперами). Как для российского рынка недвижимости, так и для пермского характерна ориентация на наиболее бюджетный сектор рынка недвижимости, который в большинстве своём формируется на периферийных и полупериферийных территориях города или вовсе выходит за пределы ГО в пригороды, в наименее доступные в транспортном вопросе территории. Прежде всего это характерно для таких поселений как Фролы, Кондратово, Ферма, Култаево и осваиваемые территории Мотовилихинского района, где зона транспортной доступности на автомобиле от центра варьируется от 30 минут до 1,5 часов (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Транспортная доступность в Пермской агломерации на автомобиле

Основная жилая застройка приходится на южное и юго-восточное направления, примыкая к направлениям автодороги Пермь–Юго-Камский (в н.п. Култаево, Песьянка, Б. Савино, Ванюки, Н. Муллы) и Пермь–Кунгур (н.п. Ферма, Фролы, Лобаново, Нестюково). Аналогично с ситуацией возникновения КАД в Санкт-Петербурге и активным ростом ближайших населённых пунктов в ЛО (Мурино, Шушары) – за счёт Восточного и Южного

обхода Перми выросла самая большая деревня региона – Кондратово, полностью ориентируемая на МПТ ГО Пермь.

Описанная проблема наблюдается не только в масштабах агломерации, но и в масштабах самого города, она особенно заметна на границе между выделяемой центральной и внешней зоной города, где сама граница очерчивается согласно типизации (разделительная, контактная, ограничительная, проблемная) и маркером «всплеска» социальной и общественно-деловой инфраструктуры, что отражает функциональность всей зоны. Также для анализа проблемы были взяты потоки индивидуального транспорта в утренний час пик за 2008 г. и усреднённый прогноз за 2020 г. по основным направлениям, связывающие центр и периферийные территории (Рисунок 3). Оцениваемый объём МТМ во всей ПА составляет около 170 тыс. чел., что в свою очередь создаёт существенную нагрузку на транспортную инфраструктуру ядра-агломерации [9].

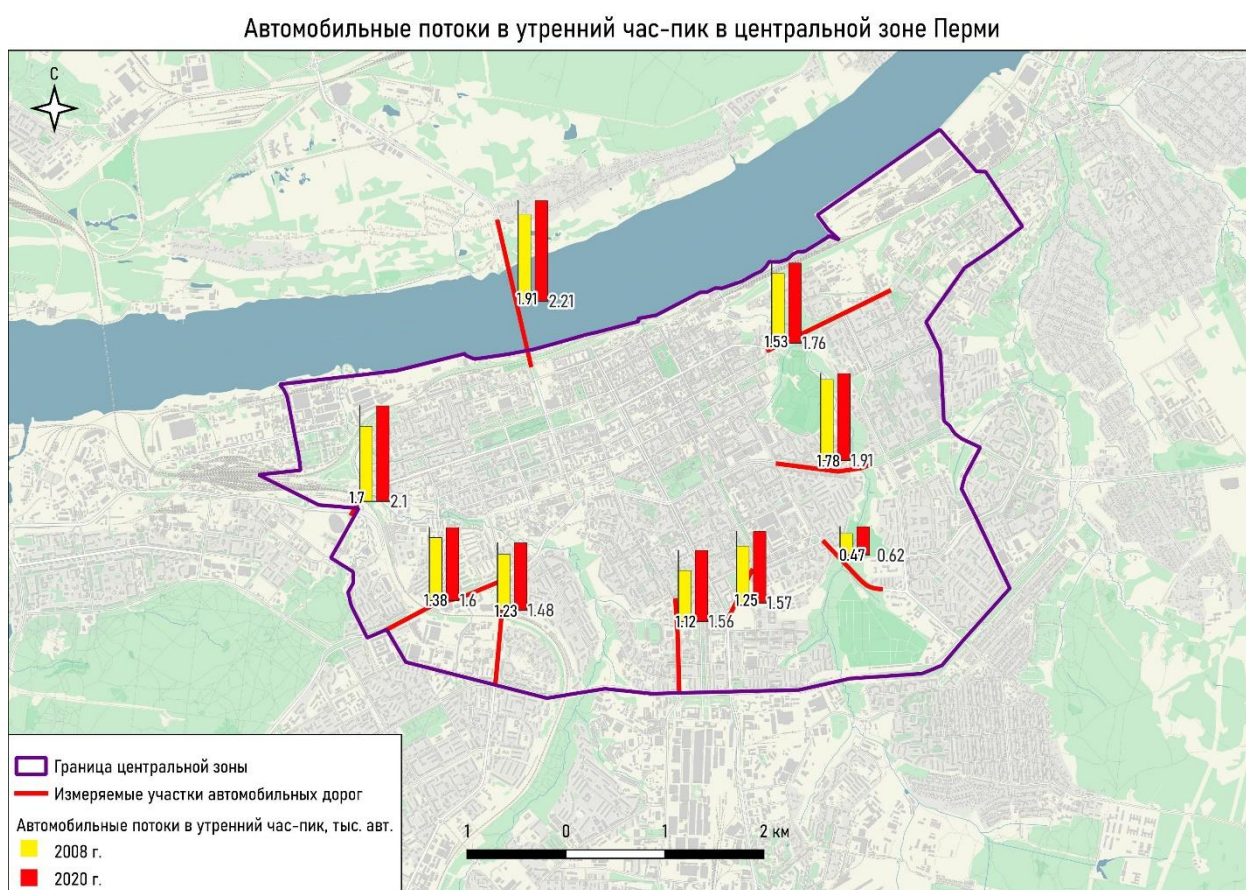


Рисунок 3 – Оценка автомобильных потоков индивидуального транспорта в утренний час-пик в 2008 г. и 2020 г. [10]

Одним из механизмов решения этой проблемы может стать увеличение диверсификации внешней зоны и поселений-спутников агломерации, путём размещения и стимулирования в них новых мест приложений труда. От этой необходимости вытекает цель исследования в предложении нового метода планирования размещения мест приложения труда, с оцениванием неравномерности размещения МПТ и мест проживания

с помощью последующего моделирования МТМ, сформировать наиболее оптимальные участки размещения МПТ, как для застройщика (т.е. предпринимателя), государства и жителя города.

Говоря о вопросах планирования и современных тенденций размещения МПТ на примере ПА, стоит отметить, что, начиная с 1990-х гг. по настоящее время в городах-спутниках агломерации наблюдается снижение уровня диверсификации функциональной базы, что является закономерным снижением МПТ. Так, часть Пермской агломерации, Добрянский МО лишился видов экономической деятельности, связанных с обработкой древесины, ремонтом грузовых автомобилей, лесопромышленного комплекса, пищевой промышленности. Прекратили своё существование или значительно сократились ряд предприятий пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, прежде всего это касается территорий Нытвенского, Ильинского и Пермского МО [11].

1.3 Системный анализ планирования размещения мест приложения труда

Центральная проблема в исследовании заключается в проблеме выбора месторасположения для размещения мест приложения труда. Данная проблема, в рамках базового процесса, рассматривается как часть комплексного процесса функционирования и реализации градостроительных проектов в Пермской агломерации.

Существующий базовый процесс образования механизма управления агломерации в настоящее время только начинает образовываться и включает в себя: руководство и администрацию муниципальных образований, входящих в агломерацию, которые образуют Координационный совет ПА, который уже в свою очередь является конечным заказчиком при реализации межмуниципальных проектов, и краевое правительство [12, 13].

Также вспомогательными участниками процесса выступают специалисты градостроители, которые также участвуют в образовании рабочей группы по социально-экономическому развитию ПА при губернаторе края, совместно с администрацией муниципальных образований и краевым правительством. Целью рабочей группы является осуществление организационного и информационного обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края (Рисунок 4).

Отметим, что рабочая группа и Координационный совет ПА являются независимыми и невзаимосвязанными образованиями, оба органа совещательные, но последний как юридическое лицо выступает заказчиком при реализации межмуниципальных проектов.

Параллельно в диаграмме идёт нормативно-правовой блок, в котором представлены ГрК РФ и совокупность документов территориального планирования (Стратегия

пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, СТП, ГП, проекты комплексного развития территории и т.д.) регулирующие и характеризующие всю градостроительную деятельность на заданной территории [12, 13].

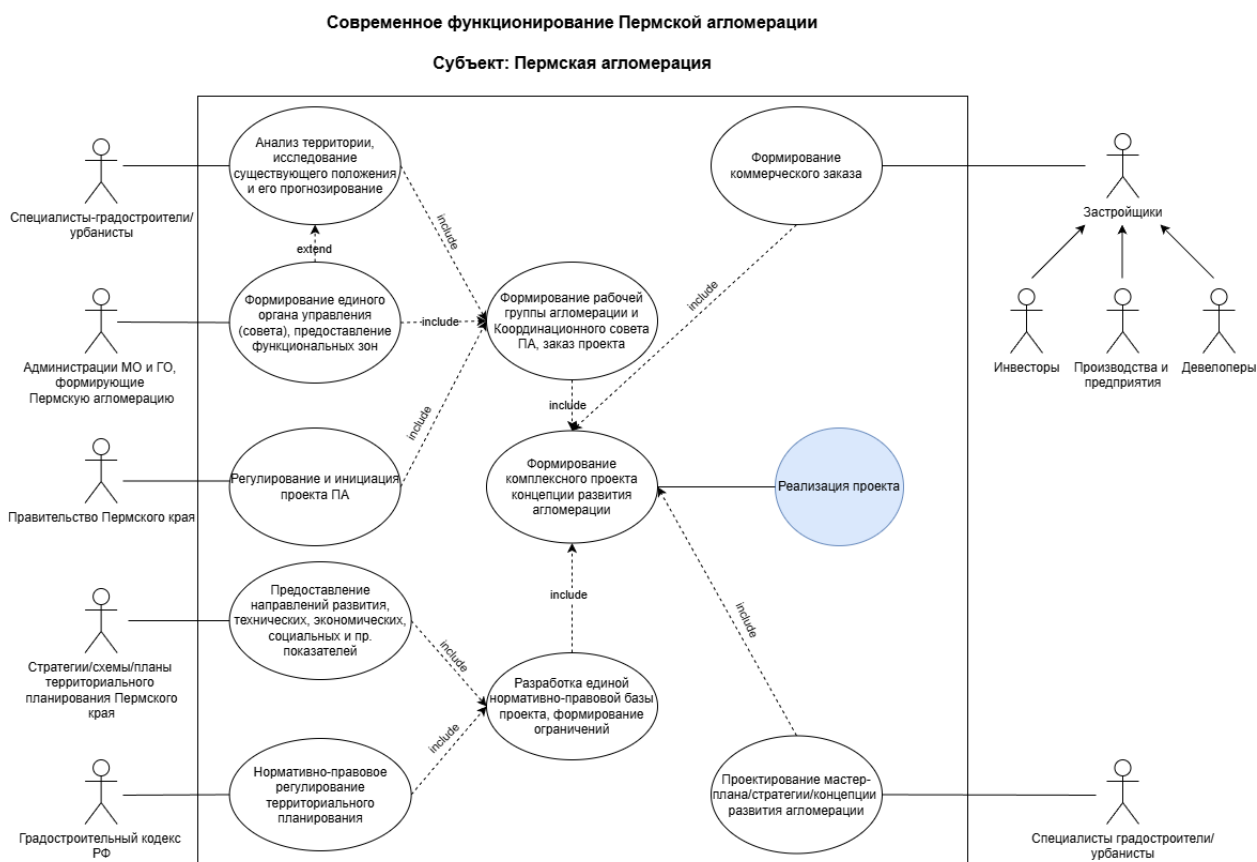


Рисунок 4 – Диаграмма use-case процесса функционирования Пермской агломерации

Отдельным блоком выделены застройщик (т.е. инвестор, девелопер, существующий производитель) и специалисты-градостроители (т.е. архитектор, проектировщик, разработчик документа территориального планирования).

Для более быстрого и эффективного процесса функционирования ПА, при реализации проектов, направленных на размещение новых мест приложения или планировании новых точек производительных сил для поселений-спутников агломерации предлагается разработать новый метод планирования размещения мест приложения труда, который, в условиях проблемы неравномерности распределения МПТ и мест проживания, маятниковой миграции предлагал бы более точную, быструю и легковоспроизводимую работу, прежде всего, для специалистов-градостроителей.

1.4 Обзор отечественных и зарубежных методов и подходов планирования размещения мест приложений труда

1.4.1 Обзор отечественных методов и подходов

Проблема планирования размещения мест приложения труда является довольно распространённой, как в отечественной, так и в зарубежной градостроительной практике.

Рассмотрим основные практики подходы и методы, послужившие теоретической и практической основой разрабатываемого метода.

Ярким примером решения проблемы в российском градостроительном опыте выступает г. Москва с *проектом по созданию мест приложения труда*. В рамках исследования Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана г. Москвы (НИПИ Генплана Москвы) определён высокий дисбаланс отношения численности занятых к численности населения в трудоспособном возрасте [14]. Так, в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) на одного трудоспособного жителя района приходится три и более рабочих места, тогда как в районах внешней зоны города ситуация абсолютно противоположная – от 0,25 до 0,5 рабочих места на одного жителя района.

Суть механизма решения проблемы направлена на снижении стоимости строительства офисных и промышленных объектов, путём освобождения застройщика многоквартирного дома от платы за изменение вида разрешённого использования земельного участка (ВРИ), при инвестиции сэкономленных средств в строительство промышленного и офисного объекта, при условии, что МПТ строится за пределами ТТК. При этом город, до ввода в эксплуатацию МПТ, гарантирует отсрочку по внесению платы за изменение ВРИ земельного участка, используемого для строительства многоквартирного дома (МКД). После ввода МПТ в эксплуатацию, город освобождает (полностью или частично от остатков платы) от платы за изменение ВРИ ЗУ под МКД [14]. Срок соглашения варьируется от 3 до 6 лет и зависит от площади потенциального МПТ. Также в проекте предусмотрена процедура заключения соглашения, единый расчёт льготы, система обязательств и требований к инвестору, планирующему участвовать в проекте.

Подобная программа может рассматриваться в том числе и в пределах территорий нескольких муниципальных образований, путём создания и оформления межмуниципальных договоров или органов власти (по примеру договора о агломерации). В таком случае стоит более детально учитывать возможности развития, существующую функциональную, образовательную и демографическую базу населённых пунктов, их потребности. Создание модели и подхода к размещению МПТ в масштабе агломерации, с учётом сохранившихся функций в населённых пунктах, в дальнейшем может использоваться для решения схожих градостроительных задач.

Подобные проекты стимулируют создание целого ряда подходов и практик к расчёту о необходимости размещения МПТ, моделированию, созданию гравитационных моделей. Так, специалистами ГАУ «Институт Генплана Москвы» было выделено два подхода к *определению потребности в местах приложения труда* при комплексной застройки территории [15].

1) Первый подход посвящён задаче определения минимальной потребности в местах приложения труда. В ходе расчёта определяется процентное соотношение трудоспособного населения из общего числа населения территории и уже от полученного числа вычитается процент населения, работающего удалённо (около 35%). Результатом выступает соотношение минимальной потребности в МПТ на 1000 чел., что является единым показателем по городу.

2) Второй подход посвящён задаче определения точке бюджетной безубыточности мест приложения труда. Точка бюджетной безубыточности вычисляется как отношение удельного значения расходов бюджета на одного жителя к удельному значению доходов бюджета от одного МПТ, умноженное на 1000. Такой подход позволяет определить количество МПТ на территории для достижения точки безубыточности бюджета исследуемой территории на 1000 чел.

Для планирования размещения мест приложения труда также могут использоваться методы и подходы, связанные с сетевым анализом и построением гравитационных моделей. Отметим, что некоторые из них не связаны напрямую с планированием размещения МПТ, а скорее посвящены анализу транспортного планирования, маятниковой трудовой миграции или размещения исключительно МПТ связанных с промышленными видами экономической деятельности. Тем не менее, основные положения и механизмы перечисленных подходов лежат в основе предлагаемого метода.

Примером использования гравитационного подхода выступает исследование по *многофакторной модели выбора рабочего места* [16]. Модель интегрирует гравитационный подход с учётом более широкого спектра факторов, влияющих на выбор места трудовой деятельности. Авторы акцентируют внимание на необходимости интеграции транспортного планирования и пространственного размещения МПТ, поскольку от их сбалансированности зависит эффективность функционирования всей городской системы. Модель оперирует категориями расчётных транспортных районов, матрицей корреспонденций и прогнозированием транспортных потоков, что позволяет увязывать размещение рабочих мест с реальными и прогнозируемыми параметрами трудовой мобильности населения. Методологическая ценность модели состоит в том, что она переводит задачу размещения МПТ из сферы сугубо градостроительного или отраслевого планирования в междисциплинарную плоскость, соединяя экономику города, транспортное моделирование и социальную географию. Практическое применение модели ориентировано на крупные городские агломерации с высокой интенсивностью маятниковой миграции.

Схожий метод был продемонстрирован в работе при *разработке метода выявления и оценки низко-связанных кварталов* исследовании посвящённому разработке, имеющих характеристики центральных мест и подверженных влиянию маятниковой трудовой миграции [17]. На примере крупных российских городов (Санкт-Петербург, Тюмень и Казань), с использованием трёх параметров – транспортной связанности, центральности и обеспеченности рабочими местами, был апробирован механизм способный выявлять территории подверженные негативному влиянию маятниковой трудовой миграции, что впоследствии может использоваться для создания специального фактора при планировании новых мест приложения труда.

1.4.2 Обзор зарубежных методов и подходов

Вопрос выбора оптимальной территории под застройку различного рода объектов капитального строительства, в том числе и мест приложения труда, в современной зарубежной практике градостроительного планирования неразрывно связан с применением геоинформационных систем (ГИС) и методов многокритериального анализа [18]. ГИС-инструменты выступают не просто способом визуализации, а мощной аналитической платформой, позволяющей моделировать, обрабатывать и оценивать множество пространственных и атрибутивных данных для принятия обоснованных решений.

Наиболее распространённым и методологически проработанным подходом к выбору оптимальной территории под застройку является использование ГИС-моделирования с *методом анализа иерархии* (МАИ) [19]. Данный подход позволяет формализовать процесс взвешивания множества разнородных критериев и факторов, трансформируя экспертные оценки в количественные весовые коэффициенты для последующего пространственного анализа (Рисунок 5).

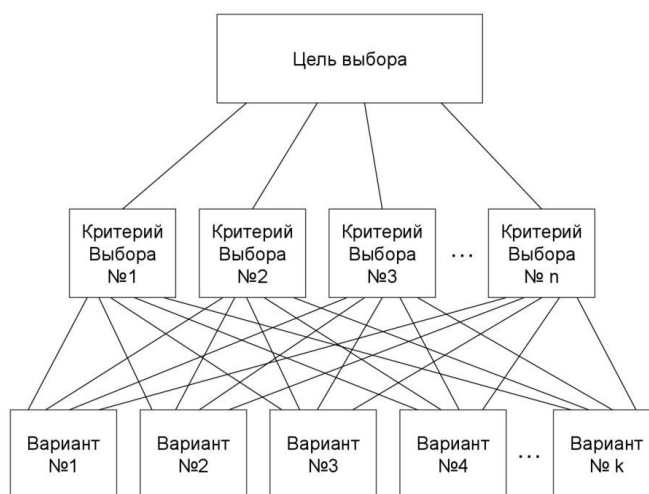


Рисунок 5 – Структура процесса метода анализа иерархий [19]

Наглядным примером применения МАИ с использованием ГИС выступает исследование, проведённое для *столичной области Мерсин* в Турции [20]. Авторами

разработан комплексный подход к интеграции МАИ и ГИС для выявления пригодных территорий под городскую застройку в шести районах с последующим наложением результатов на имитационную модель роста города. В исследовании учитывался широкий спектр факторов: топографические характеристики, транспортная доступность, почвенные условия и геологическое строение территории. Принципиальной новацией работы стало совмещение карты пригодности земель с имитационной моделью городского роста, разработанной на основе алгоритма логистической регрессии. Это позволило спрогнозировать рост города до 2027 года и оценить потенциальные территории застройки на предмет их соответствия критериям пригодности. Результаты показали, что 2247,3 га потенциальных новых урбанизированных территорий обладают очень высокой пригодностью для заселения, тогда как 7440,12 га характеризуются очень низкой пригодностью.

Существенным развитием классического МАИ и ГИС подхода выступает синергетическое применение МАИ совместно с методом *TOPSIS* (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) [21]. В рамках данного подхода строится иерархическая структура критериев, для которых методом анализа иерархии определяются единообразно масштабированные веса на основе экспертных оценок. Затем веса критериев интегрируются в метод *TOPSIS* для окончательного ранжирования альтернатив. ГИС-инструменты используются для выполнения многокритериального анализа, в результате чего формируется карта пригодности земель с четырьмя классами: «непригодная территория», «пригодная территория», «более пригодная территория» и «наиболее пригодная территория».

Сетевой анализ и моделирование факторов в ГИС представляет собой класс методов, ориентированных на поиск зон доступности и оптимального размещения объектов с учётом реальной конфигурации транспортной или коммуникационной сети. Данный подход принципиально важен при выборе площадки под застройку, поскольку инфраструктурная доступность и отсутствие экологических или функциональных ограничений являются одними из ключевых факторов, определяющих привлекательность территории.

Так, исследование по *оптимальному размещению объектов городской технической инфраструктуры в городе Батна* (Алжир) демонстрирует комплексное применение сетевого анализа [22]. Основная цель работы состояла в поиске наилучшего местоположения для размещения технического объекта с использованием четырёх критериев: городская доступность, городская центральность, плотность населения и соседние инфраструктурные объекты. Пространственный анализ включал многокритериальный анализ, в результате которого было установлено, что 160,41 га (13%)

территории города пригодны для размещения новых объектов, 272,94 га (22%) — непригодны, а 804,94 га (65%) обладают умеренными возможностями. Ключевой особенностью работы стало применение модуля Network Analyst для анализа зон обслуживания смоделированных инфраструктурных объектов по расстоянию, что позволило ранжировать участки в порядке приоритетности с учётом реальной сетевой доступности.

Наиболее детализированный подход при ГИС-моделировании факторов и оценке пригодности земель для застройки представлен в работе по использованию *ГИС-методов для анализа пригодности городских земель* [23]. Цель работы также состояла в выборе наилучшего местоположения для размещения планируемого объекта, с использованием и моделированию ряда факторов: близость к транспортной инфраструктуре, остановкам общественного транспорта, уклон рельефа, к лесам и ООПТ. Метод показывает исключительно пригодные для застройки территории, исключая другие варианты классификации, что помогает сократить количество потенциальных участков для застройки. В результате работы метода около 20% исследуемой территории оказалось пригодно для использования под потенциальную застройку. Ключевой особенностью является моделирование факторов путём их растеризации по цифровой модели рельефа территории совместно с использованием метода аналитической иерархии.

1.5 Выводы по первому разделу

Проведённый анализ понятийного аппарата и сложившейся практики планирования размещения мест приложения труда и моделирования маятниковой трудовой миграции позволяет сформулировать ряд выводов, имеющих значение для понимания специфики изучаемой проблемы в контексте Пермской агломерации и для определения границ предлагаемого метода её решения.

Прежде всего, необходимо отметить, что проблема пространственного дисбаланса между зонами концентрации жилья и местами приложения труда носит системный характер и является неотъемлемым атрибутом развития крупных городских агломераций, к которым относится и Пермская агломерация. Детальный анализ ситуации в Перми и её пригородной зоне предполагает наличие выраженной асимметрии в распределении рабочих мест и населения, что проявляется в устойчивом преобладании центростремительной маятниковой трудовой миграции. Имеющаяся диспропорция, усугубляемая активным жилищным строительством в периферийных и пригородных зонах с ограниченной транспортной доступностью, создаёт критическую нагрузку на улично-дорожную сеть и сдерживает переход агломерации к более зрелым стадиям развития, характеризующимся появлением полицентрической структуры.

Изучение отечественного опыта, в первую очередь московской программы стимулирования создания мест приложения труда, демонстрирует наличие эффективных управленческих механизмов, способных корректировать рыночные диспропорции путём создания экономических стимулов для девелоперов, ориентирующих их на строительство офисных и промышленных объектов за пределами центральной зоны города. Важным методологическим вкладом проекта является также разработка подходов к количественной оценке потребности в местах приложения труда, включающих как расчёт минимальной потребности, исходя из численности трудоспособного населения. Вместе с тем, анализ существующих методов транспортного и градостроительного планирования, таких как многофакторная модель выбора рабочего места и методы выявления низко-связанных кварталов, показывает, что для комплексного решения задачи размещения МПТ в масштабе агломерации требуется интеграция транспортного моделирования, гравитационных подходов и пространственного анализа, что пока не получило достаточного распространения в российской градостроительной практике.

Обзор зарубежных методов, основанных на применении геоинформационных систем и многокритериального анализа, включая метод аналитической иерархии, TOPSIS и сетевой анализ, подтверждает высокую эффективность ГИС-платформ как инструмента выбора оптимальных участков под застройку. Опыт исследований в Турции, Алжире и других странах свидетельствует о возможности учёта широкого спектра факторов – от топографических и экологических ограничений до транспортной доступности – при построении карт пригодности земель.

Синтез рассмотренных подходов позволяет заключить, что для условий Пермской агломерации, находящейся на начальной стадии формирования и характеризующейся выраженным моноцентризмом, и снижением функционального разнообразия в городах-спутниках, требуется разработка оригинального метода планирования размещения мест приложения труда. Данный метод должен, с одной стороны, опираться на апробированные в отечественной и зарубежной практике принципы транспортного моделирования и гравитационного анализа, а с другой – учитывать локальную специфику, включая сложившуюся систему расселения, направления и интенсивность маятниковых миграций, а также перспективы развития транспортной инфраструктуры. Предлагаемый метод должен обеспечить возможность оперативной и воспроизводимой оценки пригодности территорий для размещения МПТ с учётом неравномерности распределения рабочих и жилых мест.

2 Разработка метода планирования размещения мест приложения труда

2.1 Структура методологии метода планирования размещения мест приложения труда

Основу методологии выпускной квалификационной работы составляют ряд исследований, подходов и концепций, которые в своей совокупности формируют метод исследования. Ключевой целью метода является формирование перечня мест оптимального размещения мест приложения труда, для её достижения используется ряд статистических, геоинформационных и картографических методов, которые также дополняют методы пространственного и сетевого анализа, моделирования и метод многокритериального анализа решений (Рисунок 6).

Одним из базовых и распространённых методов, на которое опирается исследование является метод статистического анализа, который заключается в сборе, обработке и анализе данных о разнообразных явлениях общественной жизни [24]. Статистические методы помогают в оценке демографических и трудовых процессов, таких как: маятниковое движение население, темпы роста населения и особенности их убыли/роста. В ходе исследовательской работы мы опираемся на статистические данные связанные с размещением и обеспеченностью населения жилой площадью, местами приложения труда, создаём сценарии изменения плотности населения и наличии мест приложения труда на исследуемой территории.

Методы ГИС и картографирования также являются одними из центральных методов исследования, они позволяют собирать, хранить, анализировать и визуализировать пространственные данные. В исследовании используются для визуализации территории, хранения и работы с пространственной информацией в виде баз данных, а также при расчёте и моделировании склонов при использовании данных цифровой модели рельефа (ЦМР).

Метод моделирования – метод исследования объектов и познания на их моделях [24]. Данный метод в выпускной квалификационной работе предполагает создание цифровых моделей городского пространства Пермской агломерации для последующей оценки распределения различных пространственных объектов, численности и плотности населения, оценки существующих трудовых мест на территории.

Методы, связанные с геоинформационной средой и моделированием, обеспечивают необходимую гибкость и воспроизводимость метода, позволяя оперативно корректировать состав и веса учитываемых факторов при изменении градостроительной ситуации или появлении новых стратегических приоритетов развития агломерации, а также визуализировать итоговые результаты в виде карт пригодности территорий.

Многокритериальный анализ решений – является разделом исследования, в котором проводится оценка большого множества критериев, как правило противоречивых, для принятия какого-либо решения [18]. Например, при выборе оптимальных маршрутов или территориальных решений, связанных с размещением объектов промышленности, торговли или объектов культурной и досуговой деятельности, где как правило возникают трудности и противоречия между вводными факторами. В авторском методе исследование предполагается использование метода анализа иерархии. В ходе метода сложная проблема принятия решений делится на отличающиеся иерархические уровни, тем самым, помогая принять наилучшее решение к серии сравнительных пар получившимися результатами [18].

Сетевой анализ – представляет собой подход, где изучается взаимодействие между объектами, представленных в виде сетей. К примеру, отдельные методы сетевого анализа могут оценивать эффективность транспортной системы и других связующих элементов в пространстве с точки зрения времени, стоимости или удобства доступа к объектам инфраструктуры. Используется для определения зон с высокой и низкой доступностью, а также для оценки влияния транспортных решений на развитие территорий.

Контент-анализ документов территориального планирования – является единственным методом, который можно отнести к группе теоретических методов исследования. Метод позволяет комплексно оценить существующее положение территории, просмотреть её динамику, а также предоставить часть исходных данных для исследования. В рамках исследования включает в себя анализ и сбор информации о реализуемых проектах развития транспортной инфраструктуры, мест приложения труда и жилых комплексов в Пермской агломерации, а также анализ генеральных планов муниципальных образований, входящих в ПА.

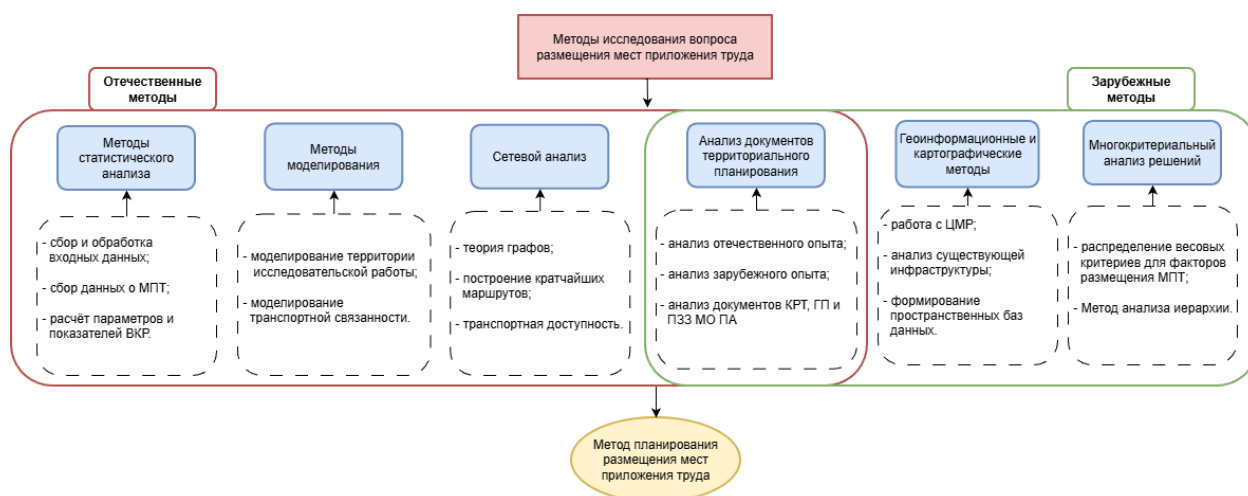


Рисунок 6 – Методология предлагаемого метода

2.2 Детальное описание механизма работы метода

Механизм работы метода подразумевает поэтапную реализацию уменьшения потенциальной территории для размещения МПТ, а его включение с вопроса необходимости размещения места приложения труда на исследуемой территории (Рисунок 7). Весь метод мы можем разбить на *четыре основных этапа*.

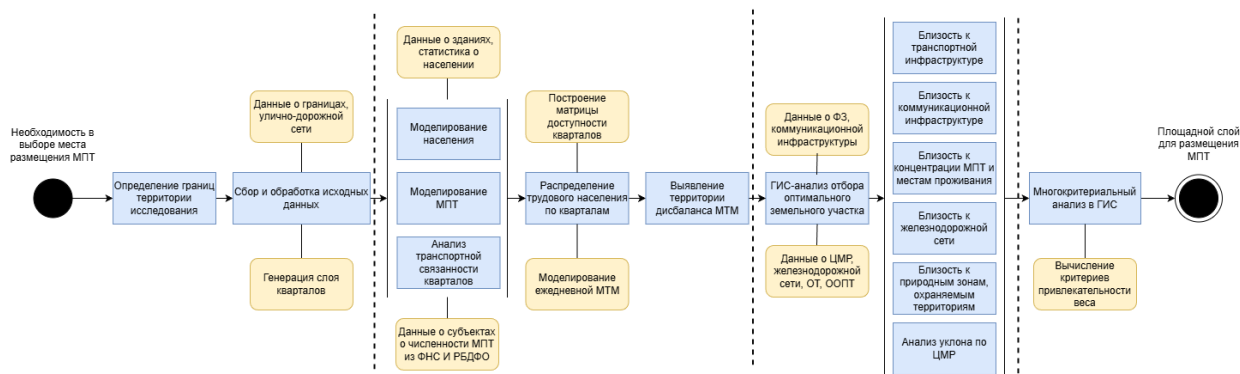


Рисунок 7 – Диаграмма state machine предлагаемого метода планирования размещения мест приложения труда

Первый этап посвящён сбору, обработке и первичному анализу, а также в выборе территории для исследования. Первоочередным объектом реализации метода является вопрос о необходимости в выборе места размещения потенциального места приложения труда, без учёта его функциональных особенностей. В рамках исследования мы подразумеваем, что планируемое МПТ является multifunctional, оно может обладать производственными (в зависимости от характера производства), торговыми или административными функциями. В нашем случае собирается первичная информация о границах территорий муниципального образования исследуемой территории, их улично-дорожной сети (в т.ч. и железнодорожной сети), а также природные ограничения в виде водных объектов (рек, озёр, крупных водоёмов и т.п.) с помощью свободных сервисов: плагина QGIS QuickOSM и веб-инструмента для фильтрации геоданных OpenStreetMap – Overpass Turbo [25, 26].

Следом идёт генерация геометрий кварталов исследуемой территории, для этого используется модуль BlocksGenerator из библиотеки BlocksNet, разработанной в Институте дизайна и урбанистики университета ИТМО [27, 28]. Библиотека представляет собой инструмент для работы с цифровой моделью города, с помощью которых с набором необходимых данных, которые представляют собой границы города, улично-дорожную и железнодорожную сеть, а также водные объекты на территории муниципального образования, «нарезаются» кварталы. Полученный слой кварталов редактируется – крупные кварталы разрезаются с учётом геометрических, географических и прочих пространственных факторов, и наоборот, полученные малые кварталы объединяются на

основе вышеперечисленных факторов. Полученный слой представляет собой набор данных, содержащий геометрию кварталов.

Во *втором этапе* моделируется численность населения, рабочих мест, а также транспортная связанность и доступность с целью моделирования маятниковой трудовой миграции и распределения трудового населения по кварталам с поправкой на МТМ. На данном этапе моделирования выгружается геометрия зданий территории исследования, вся геометрия строений извлекается из OSM по тегу `building=*`, с целью последующего моделирования жилого населения добавляется атрибут `is_living`, где 1 отмечается жилое здание, 0 – нежилое, `levels` – указывающий количество этажей в здании и `area` (площадь). Затем вычисляется жилая площадь по каждому зданию. Она высчитывается как произведение основания площади жилого дома на количество этажей с использованием коэффициента равному 0,7. Полученное произведение с использованием функции `round` делится на существующую обеспеченность кв.м. жилья на 1 человека. В данном исследовании, на примере г. Перми (в т.ч. и в Пермской агломерации) будем считать, что обеспеченность кв. м жилья на одного человека будет равна 28,1 кв. м [8].

Параллельно с моделированием населения в кварталах также идёт моделирование распределения мест приложения труда в квартале. В базе данных РБДФО, где хранятся ИНН различных российских компаний, юридические адреса и их географические координаты, отфильтровываются необходимые компании по регионам и необходимым муниципалитетам [29]. Далее с сайта Федеральной налоговой службы собираются и обрабатываются (также по необходимым городам и адресатам) две базы данных содержащих среднюю списочную численность работников (ССЧР): Сведения о среднесписочной численности работников организации и база Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства [30]. Две базы данных объединяются по ключу в виде ИНН. Получившиеся базы сопоставляются с атрибутами названия компании, адрес, ИНН, географические координаты и ССЧР, позже переводятся в формат `csv`. Полученные данные о МПТ создаются точечным слоем через добавление по координатам в QGIS и подвязываются к кварталам по расположению (Рисунок 8).

Для моделирования предельных расстояний распределения трудового населения необходимо определить уровень транспортной связанности в пределах исследуемой территории. С этой целью мы строим интермодальный граф с помощью библиотеки `BlocksNet` [27]. Границы и квартальное деление территории выступают основным каркасом для построения графа, после которого мы переходим к построению матрицы доступности. Работа матрицы заключается в определении наименьшего времени в пути между каждой парой кварталов, что показывает кратчайшее время для перемещения между кварталами.

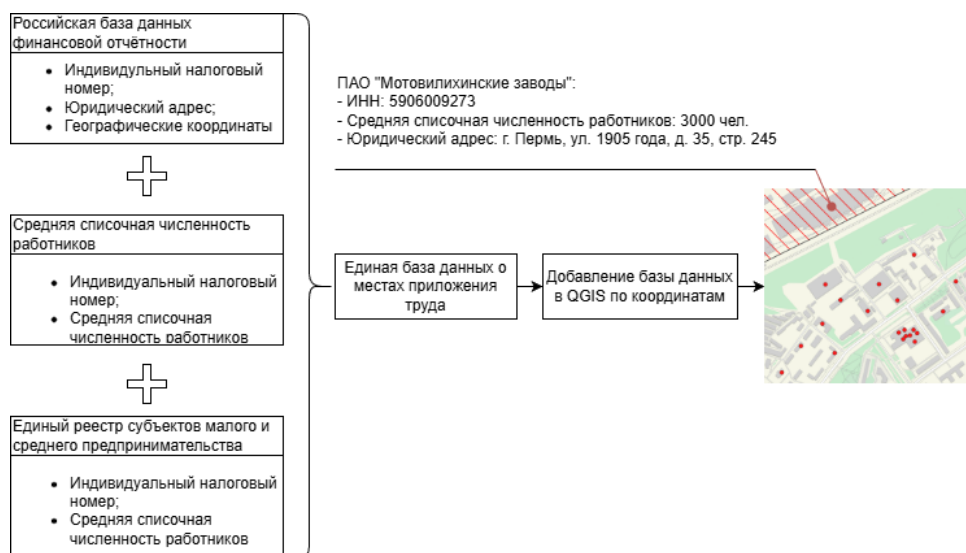


Рисунок 8 – Схема создания базы данных по местам приложения труда

Дальше мы переходим к оцениванию транспортной связанности каждого квартала, также с помощью использования библиотеки BlocksNet, где основным показателем связанности выступает медианное время. Данный показатель позволяет показать те кварталы, которые наиболее удалены от транспортной сети и другой городской инфраструктуры. Также, это позволяет выявить наиболее отдалённые кварталы, которые будут наиболее подтверждены негативному воздействию маятниковой трудовой миграции и позволяет скорректировать предельные расстояния для дальнейшего распределения трудового населения [17].

Для моделирования потенциального района маятниковой трудовой миграции между кварталами внутри исследуемой территории используется гравитационный метод, который говорит нам о том, что поток между двумя точками прямо пропорционален их «весу» и обратно пропорционален расстоянию между ними [17]. В нашем примере ключевым фактором вместо реального расстояния выступает затраченное время в пути, а основным расчётным элементом – вероятность перемещения между кварталами исследуемой территории.

В рамках модели исследования возьмём, что работники в пределах района тратят на работу до 1,5 часов, при этом они стандартно распределены между затраченным временем, т.е. 25% от общего числа работников добираются на работу от 1 часа до 1,5 часов, 50% работников добираются на работу от 30 минут до 1 часа, и снова 25% работников добираются на работу за 30 минут и менее.

В работе используется фрагментированная функция, основанная на вышеизложенной модели временных затрат трудоспособного населения в агломерации. Функция описывается в три этапа, которые подразумевают под собой интервал времени в пути.

1. Затраченное время от 0 до 30 минут:

$$Y = \frac{(e^{kx}-1)}{(e^{k30}-1)} * 0,25 \quad \{0 \leq X < 30\},$$

где X – время в пути, мин; e – основание натурального логарифма ($\text{const} \approx 2,718$); k – коэффициент, определяющий скорость роста функции.

В первом этапе описывается поведенческая функция в поездках до 30 минут. Она постепенно возрастает, что отражает функцию нормального распределения на начальном этапе.

2. Затраченное время от 30 до 60 минут:

$$Y = e^{\frac{(z-45)^2}{2*9,63^2}} * 0,50 \quad \{30 \leq X < 60\},$$

где 0,50 – наибольшее значение вероятности в вершине функции; 45 – среднее значение распределения; 9,63 – стандартное отклонение, регулирующее ширину функции.

Во втором этапе описывается поведенческая функция в поездках от 30 до 60 минут. Она представлена в виде нормального распределения с центром в точке 45 мин, что является в модели наиболее распространённым временем в поездке.

3. Затраченное время от 60 до 90 минут:

$$Y = e^{-k(x-60)} * 0,25 \quad \{60 \leq X \leq 90\},$$

где X – время в пути, мин; k – коэффициент, определяющий скорость спада функции.

На третьем этапе описывается поведенческая функция в поездках от 60 до 90 минут. Она постепенно спадает, что отражает функцию нормального распределения на конечном этапе.

Функция остаётся статичной, что соответствует заданной модели исследования, а её совокупность отражает вероятность маятниковой миграции в зависимости от времени пути. В результате этапа моделирования мы получаем слой с количеством работников по каждому кварталу, которые не нашли работу в пределах транспортной связанности [17]. Граница наиболее несбалансированных кварталов берётся в качестве особого фактора размещения МПТ для дальнейшего этапа исследования.

Третий этап представляет собой геоинформационное моделирование факторов, влияющих на месторасположение МПТ. Для данного этапа были отобраны восемь факторов: уклон рельефа, близость к улично-дорожной сети, близость к инфраструктуре общественного транспорта, близость к железнодорожной сети, близость к коммуникационной сети, близость к жилым кварталам с нераспределённым рабочим населением, близость к кварталам с преобладающей долей МПТ над жилым населением, а также близость к лесам и особо охраняемым природным территориям (ООПТ) в пределах исследуемой территории. Перечисленные факторы основаны на исследованиях,

посвященных многокритериальному анализу для определения пригодности земель и размещения промышленных предприятий, но несмотря на это они напрямую или косвенно способны влиять на стоимость, функциональные особенности и характеристики потенциального МПТ.

Для перечисленных факторов будет выведена разбалловка критерия от 1 (наименее подходит) до 5 (наиболее подходит) баллов. Далее для каждого из факторов определяется собственный диапазон значений, на основании ряда санитарно-защитных норм, свода правил, нормативно-правовой документации и исследований. [31-35] (Таблица 1).

Таблица 1 – Факторы, влияющие на размещение мест приложения труда

Фактор	Нормативный документ	Балл	Критерий
1	2	3	4
Уклон рельефа	СП 18.13330.2019	1	$x > 15^\circ$
		2	$8^\circ < x \leq 15^\circ$
		3	$4^\circ < x \leq 8^\circ$
		4	$2^\circ < x \leq 4^\circ$
		5	$x \leq 2^\circ$
Близость к улично-дорожной сети	На основании близости с остановками общественного транспорта	1	$x > 800 \text{ м}$
		2	$600 \text{ м} < x \leq 800 \text{ м}$
		3	$400 \text{ м} < x \leq 600 \text{ м}$
		4	$200 \text{ м} < x \leq 400 \text{ м}$
		5	$x \leq 200 \text{ м}$
Близость к остановкам общественного транспорта	СП 42.13330.2016	1	$x > 800 \text{ м}$
		2	$600 \text{ м} < x \leq 800 \text{ м}$
		3	$400 \text{ м} < x \leq 600 \text{ м}$
		4	$200 \text{ м} < x \leq 400 \text{ м}$
		5	$x \leq 200 \text{ м}$
Близость к железнодорожной сети	На основании улично-дорожной сети	1	$x > 800 \text{ м}$
		2	$600 \text{ м} < x \leq 800 \text{ м}$
		3	$400 \text{ м} < x \leq 600 \text{ м}$
		4	$200 \text{ м} < x \leq 400 \text{ м}$
		5	$x \leq 200 \text{ м}$

Продолжение Таблицы 1

1	2	3	4
Близость к коммуникационной сети	Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «...»	1	$x > 360 \text{ м}$
		2	$240 \text{ м} < x \leq 300 \text{ м}$
		3	$60 \text{ м} < x \leq 120 \text{ м}$
		4	$30 \text{ м} < x \leq 60 \text{ м}$
		5	$x \leq 30 \text{ м}$
Близость к кварталам с преобладающей долей МПТ над жилым населением	Расчёт от максимально допустимого пешеходного времени на работу, Е.М. Лобанов «Транспортная планировка городов»	1	$x > 2500 \text{ м}$
		2	$1500 \text{ м} < x \leq 2500 \text{ м}$
		3	$700 \text{ м} < x \leq 1500 \text{ м}$
		4	$300 \text{ м} < x \leq 700 \text{ м}$
		5	$x \leq 300 \text{ м}$
Близость к особо охраняемым природным территориям	СП 4.13130.2013 (обратный отсчёт баллов при приближении к ООПТ, на основе расстояния от леса)	1	$x \leq 50 \text{ м}$
		2	$50 \text{ м} < x \leq 100 \text{ м}$
		3	$100 \text{ м} < x \leq 200 \text{ м}$
		4	$200 \text{ м} < x \leq 300 \text{ м}$
		5	$x > 400 \text{ м}$

Результат анализа каждого фактора будет сопровождаться растровой картой, которые в итоге будут сложены с помощью растрового калькулятора, впоследствии – векторизованы. Ниже перечислен поэтапный ход растровый операций:

- 1) извлечение векторных данных по заданной территории исследования (улично-дорожная сеть, лесной фонд, коммуникационная сеть, жилые здания и т.д.);
- 2) перевод извлечённых данных из вектора в растр (инструмент вектор в растр);
- 3) расчёт близости факторов размещения мест приложений труда с помощью операции «близость по растру», расчёт расстояний в пределах исследуемой зоны;
- 4) создание модели полученных растров с помощью инструмента переклассификации растров с использованием критериев факторов (Таблица 1);
- 5) выравнивание переклассифицированных растров (по необходимости).

По результатам работы заключительного этапа мы получаем модель расстояний по каждому фактору всей территории исследования, которая оптимально подходит для размещения мест приложений труда. Отдельно отметим, что работа с функциональным зонированием территории проводится отдельно от факторов влияния на МПТ: неподходящие зоны под застройку новых МПТ вырезаются.

На заключительном *четвёртом этапе* используется метод многокритериального принятия решений (плагин QGIS WMCA) [36]. На каждый фактор выставляется вес согласно результатам попарной матрицы экспертов. Всего в исследовании принимало участие 8 экспертов с различных направлений деятельности, так или иначе задействованных в базовом процессе исследования:

- 1) эксперт 1 – представитель девелопера;
- 2) эксперты 2, 3, 4 – специалисты отдела градостроительства МКУ «Управление стратегического развития Пермского МО Пермского края»;
- 3) эксперт 5 – главный специалист Департамента дорог и благоустройства (ДДиБ) администрации г. Перми;
- 4) эксперт 6 – консультант отдела развития инфраструктуры МКУ «Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского МО Пермского края»;
- 5) эксперты 7, 8 – сотрудники и аспиранты кафедры геоинформатики и картографии Пермского государственного национально-исследовательского университета [37].

Все таблицы попарных сравнений, заполненные экспертами, будут доступны в приложении к настоящему исследованию (Приложение Б).

В матрице попарного сравнения перечислены все факторы, и каждый из них сравниваются друг с другом в матричном формате каждым экспертом. Оценивается относительная важность: присваивается оценка в 2 балла, если фактор в строке важнее, чем фактор в столбце, 1 балл, если оба фактора одинаково важны, и 0 баллов, если фактор в строке менее важен, чем фактор в столбце. После завершения работы с матрицей точки в каждой строке суммируются. Вычисляется общая сумма сумм всех строк и применяется формула веса по каждой таблице, далее вычисляется средний вес по каждому фактору [38]:

$$w = 100 \div 64 \cdot S_i,$$

где w – весомость фактора; S_i – сумма всех точек в строке; 64 – максимальная сумма баллов (8×8 факторов).

С использованием метода анализа многокритериального анализа для растровых слоёв в плагине расставляется итоговый результат попарного сравнения каждого фактора. Результатом работы заключительного этапа является выходной растровый слой с площадным отображением наиболее оптимальной территории под строительство новых мест приложения труда.

2.3 Состав и требования к набору входных данных. Методы сбора и обработки данных

Набор входных данных для метода сформирован из ряда официальных и открытых источников: веб-картографический сайт OpenStreetMap, сайт геологической службы США

USGS, генеральные планы исследуемых МО, Национальная система пространственных данных (НСДП), сайт ФНС и РБДФО [39, 40].

Всю совокупность исходных данных можно разделить на 10 составляющих, некоторые из которых впоследствии генерируют или извлекают статистическими методами последующие (вторичные) данные (Таблица 2).

Состав необходимых исходных данных приведён ниже:

- 1) границы территорий исследования;
- 2) улично-дорожная сеть;
- 3) остановки общественного транспорта;
- 4) железнодорожная сеть;
- 5) коммуникационная сеть;
- 6) здания;
- 7) особо охраняемые природные территории;
- 8) места приложения труда;
- 9) цифровая модель рельефа;
- 10) функциональные зоны территории.

Таблица 2 – Набор входных данных, необходимых для реализации метода

Наименование	Вид	Тип	Источник
1	2	3	4
Границы исследуемой территории	Местоположение	Географические координаты	OSM
Улично-дорожная сеть	Местоположение	Географические координаты	OSM
Остановки общественного транспорта	Местоположение	Географические координаты	OSM
Железнодорожная сеть	Местоположение	Географические координаты	OSM
Коммуникационная сеть	Местоположение	Географические координаты	OSM

1	2	3	4
Здания	Местоположение	Географические координаты	OSM
	Площадь	Число	
	Этажность	Число	
	Жилое/ нежилое	Число	
Места приложения труда	Местоположение	Географические координаты	ФНС и РБДФО
	ИНН	Число	
	Средняя списочная численность работников	Число	
Лесной фонд и ООПТ	Местоположение	Географические координаты	OSM
Цифровая модель рельефа	Местоположение	Географические координаты	USGS Earth Explorer
	Высоты/уклон	Число	
Функциональные зоны	Местоположение	Географические координаты	НСПД и генеральный план территории

Часть набора данных, необходимых для моделирования объекта исследования, транспортной доступности, населения и оценки факторов размещения МПТ используются открытые данные из OpenStreetMap, которые выгружаются из QGIS, используя открытый плагин QuickOSM, интегрируемый с Overpass API [26]. Для получения данных из OpenStreetMap необходимо использовать определённые ключи и значения (в совокупности теги), соответствующие различным объектам (Таблица 3).

Таблица 3 – Теги набора исходных данных из OpenStreetMap

Набор данных	Ключ	Значение
1	2	3
Граница муниципального/городского округа	admin_level	2
Улично-дорожная сеть	highway	primary, secondary, tertiary, trunk, unclassified
Остановки общественного транспорта	highway	bus_stop

1	2	3
Железнодорожная сеть	railway	rail
Коммуникационная сеть	power	line
Здания	building	* (все значения)
Особо охраняемые природные территории	boundary	protected_area

Большая часть входных данных исследования используются на третьем и четвёртом этапе метода – это данные про факторы, влияющие на расположение мест приложения труда (железнодорожная сеть, ООПТ, УДС и пр.). Первоочередными факторами двух первых этапов являются: данные о границах исследования (выгружаются административные границы муниципального образования или описываются вручную, позже территория исследования разбивается на кварталы), слой со зданиями, откуда статистическими методами мы получаем данные о населении и данные о МПТ.

Данные о местах приложения труда представляют собой точки с местоположением (географическими координатами) с атрибутивной информацией об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) компаний и средней списочной численности работников компаний. Также в набор данных о МПТ входит информация об ОКВЭД и группа ОКВЭД. Набор образуется совместно с Российской базой данных финансовой отчётности (РБДФО) — это открытая согласованная коллекция годовых неконсолидированных финансовых отчётов всех российских компаний, в которой хранятся ИНН, а также юридический адрес с географическими координатами [29]. С сайта Федеральной налоговой службы используются две основных базы данных, которые содержат ИНН со ССЧР: Сведения о среднесписочной численности работников организации и база Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Две базы данных объединяются по ИНН и взаимодополняют друг друга по информации по ССЧР (с обработкой дублирующихся ИНН). Объединённые базы ФНС также соединяются с базой данных РБДФО по ключу в виде ИНН. Места приложения труда, не имеющие возможность определения координат или не имеющие информацию о ССЧР – удаляются, итоговый формат всех данных о МПТ мы получаем в csv-формате. Позже данные можно геокодировать как по юридическому адресу МПТ, так и связать с кварталами по расположению с помощью географических координат.

В процессе исследования будут использоваться данные с генеральных планов МО территории исследования, взятые из Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) [41]. В частности, для демонстрации

работы метода в экспериментальных сценариях, путём моделирования планируемых или строящихся объектов капитального строительства в Пермской агломерации.

Набор цифровых моделей рельефа выгружается с официального сайта Геологической службы США в формате GeoTIFF, используется версия с глобальной цифровой моделью высот SRTM с заполнением пробелов [40]. Площадь выгружаемой поверхности используется в зависимости от исследуемой территории.

Все вышеперечисленные данные являются первичными и образуют начальный и последующие этапы метода, образуя дополнительно новые данные с помощью статистической информации из Пермьстата. Ниже, представлен способ отображения набора данных и их использования с помощью диаграммы class (Рисунок 9).

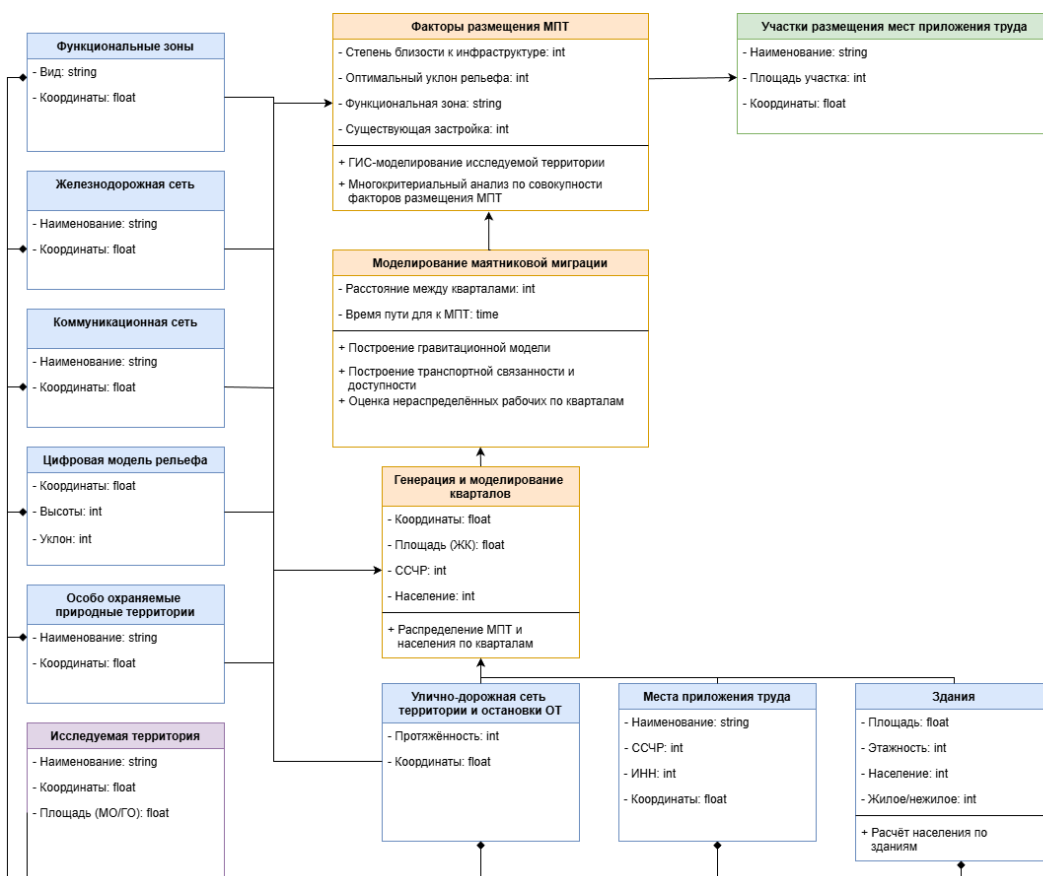


Рисунок 9 – Диаграмма class входных данных разрабатываемого метода

2.4 Форма предоставления результатов работы метода

Первичный результат мы получаем в виде растрованного изображения, где каждая ячейка (пиксель) имеет значение интегрального балла пригодности для размещения МПТ. Такой растр создаётся путём наложения всех используемых факторов. Растровая модель удобна для математической обработки: можно быстро пересчитать пригодность при изменении весов критериев, выделить зоны с баллом выше порогового значения, построить изолинии.

Далее мы преобразуем растровые области в векторные полигональные объекты: контуры потенциально пригодных земельных участков. Полученные векторные полигоны уже имеют геометрию и могут быть снабжены атрибутами: площадь, категория земель, сведения о правообладателях (если подгрузить из публичных реестров). Итоговый набор данных будет включать полигональный слой в формате GeoJSON, который будет отражать наиболее оптимальное расположение на основе моделирования МТМ, анализ факторов с ГИС-моделированием и последующим использованием многокритериального анализа. Итоговым результатом работы метода планирования размещения МПТ является пространственная модель, отражающая существующую ситуацию МТМ в агломерации и позволяющая предложить в связи с этим наиболее оптимальное расположение для мест приложения труда.

2.5 Выводы по второму разделу

Метод планирования размещения мест приложения труда основан на ряде отечественных и зарубежных научно-исследовательских и практических работ, посвящённых тематике транспортного моделирования, ГИС-анализа пригодных территорий для землепользования и застройки.

Метод реализуется в четыре этапа и направлен на обоснованный выбор участков для размещения новых многофункциональных МПТ с учётом транспортных, социально-экономических и экологических ограничений.

На первом этапе производится сбор и обработка исходных данных из открытых источников (OpenStreetMap, QuickOSM, Overpass Turbo), включая границы муниципального образования, улично-дорожную и железнодорожную сети, водные объекты. С помощью модуля BlocksGenerator из библиотеки BlocksNet выполняется автоматизированное «нарезание» кварталов с последующим редактированием.

Второй этап посвящён моделированию населения, рабочих мест и маятниковой трудовой миграции. На основе данных OSM о зданиях рассчитывается жилая площадь и численность населения. Данные о местах приложения труда формируются путём объединения РБДФО и двух баз ФНС по ИНН с получением среднесписочной численности работников и координат. Транспортная доступность моделируется через построение интермодального графа и матрицы доступности кварталов. Для оценки потоков МТМ используется гравитационный метод с фрагментированной функцией, учитывающей временные затраты. В результате выделяются наиболее несбалансированные кварталы, которые становятся особым фактором для дальнейшего анализа.

Третий этап включает геоинформационное моделирование восьми факторов, влияющих на размещение МПТ: уклон рельефа, близость к улично-дорожной сети,

остановкам общественного транспорта, железнодорожной и коммуникационной сети, жилым кварталам с нераспределённым населением, кварталам с преобладанием МПТ над жилым населением, а также близость к лесам и ООПТ. Для каждого фактора на основе нормативных документов разработана шкала от 1 до 5 баллов. Выполняется перевод векторных данных в растр, расчёт близости, классификация и сложение растров, что даёт карту пригодных территорий.

На четвёртом этапе применяется метод многокритериального принятия решений с весами факторов, определёнными по результатам попарных матриц восьми экспертов.

Итогом работы метода является пространственная модель, отражающая существующую ситуацию МТМ в агломерации и позволяющая предложить наиболее оптимальное расположение для новых мест приложения труда.

3 Экспериментальное исследование метода планирования размещения мест приложения труда на примере Пермской агломерации

3.1 Перечень и обоснование сценариев метода планирования размещения мест приложения труда

Для всесторонней демонстрации разработанного метода и оценки чувствительности модели к изменениям различных условий было сформировано три экспериментальных сценария на основе использования базового сценария. Каждый сценарий направлен на моделирование конкретного управленческого воздействия или изменения структурных элементов Пермской агломерации с целью определения наиболее оптимальной территории для размещения новых или переноса существующих МПТ для снижения маятниковой миграции. Стоит отметить, что предлагаемые сценарии вводятся для демонстрации функционирования метода в зависимости от необходимости и постановки задач в рамках его использования. Подразумевается, что конечные выводы о функционировании и использовании метода формулируются заказчиком или ЛПР (лицом принимающему решения).

Сценарии построены по принципу изменения входных или вторичных данных на каждом этапе работы метода: от модификации связующего звена (транспорт) через изменение полюсов гравитации (жильё и работа) к качественной настройке самого механизма принятия решения (весовые коэффициенты). Такой подход позволяет показать, как метод работает на каждом из предложенных этапов и какие данные могут наиболее влиять на результаты исследования.

Первый сценарий фокусируется на влиянии транспортной доступности как ключевого фактора маятниковой миграции. В рамках данного сценария предполагается, что пространственное размещение мест приложения труда и жилых кварталов остаётся неизменным (фиксируется на текущем состоянии базового сценария), неизменным также остаются рассчитанные веса каждого из факторов влияния на размещение МПТ. Изменению подвергаются параметры улично-дорожной сети, которые потенциально влияют на время и стоимость перемещения трудовых ресурсов, а также на распределение жителей среди кварталов по маятниковой трудовой миграции.

Для первого сценария предлагается откорректировать существующую конфигурацию улично-дорожной сети исследуемой территории, с помощью добавления новых транспортных направлений, которые планируются согласно генеральным планам и схемой территориального планирования МО Пермской агломерации и Пермского края.

Цель сценария — оценить, как модернизация транспортного каркаса перераспределяет зоны транспортной доступности и, следовательно, меняет перечень потенциальных площадок под размещение МПТ.

Второй сценарий является наиболее трудоёмким и капиталоемким с точки зрения градостроительных решений. Он рассматривает ситуацию изменения полюсов расселения и мест приложения труда, оставляя транспортную систему в её текущем (базовом) состоянии и также не изменяя весовые коэффициенты факторов влияния размещения МПТ.

Данный сценарий предполагает моделирование состояния изменения существующего баланса маятниковой трудовой миграции в Пермской агломерации из-за создания новых крупных мест приложения труда, которые могут повлиять на транспортный спрос внутри своего или соседних кварталов, или создания новых крупных жилых комплексов на периферии и вне центральной зоны Пермской агломерации.

Сценарий должен демонстрировать, как крупные инвестиционные или градостроительные проекты могут повлиять на маятниковую трудовую миграцию и план размещения мест приложения труда по сравнению с базовым сценарием. В рамках сценария предлагается сделать перерасчёт данных по кварталам, в которых планируется размещение мест приложения труда или нового жилого комплекса. Данные о количестве МПТ и новых жителей планируется смоделировать согласно расчётному проекту или по аналогичным проектам, осуществлённых в других городах России.

Цель сценария — определить оптимальные локации для новых МПТ в условиях появления новых жилых массивов, мест приложения труда или вывода промышленных зон из центра, чтобы минимизировать возникновение новых встречных миграционных потоков.

Новые жилые районы (спальные районы): Моделирование застройки новых площадок (например, в правобережной части ПГА). Резкое увеличение численности населения на периферии создает новый повышенный спрос на рабочие места, который должен быть удовлетворен либо в центре (усиливая миграцию), либо на новых МПТ.

В рамках этого сценария метод будет решать задачу перебалансировки: куда именно (в какие из развивающихся жилых или промышленных зон) необходимо в первую очередь направить инвестиции в создание рабочих мест, чтобы трудовые поездки оставались короткими и не пересекали всю агломерацию.

Третий сценарий является наиболее чувствительным с точки зрения работы метода и посвящён анализу субъектов принятия решений. В отличие от первых двух, он не меняет физическую структуру агломерации, а варьирует приоритеты (веса) факторов в целевой функции оптимизации. Это позволяет учесть интересы разных стейкхолдеров

(муниципалитет, бизнес, население) и исследовать устойчивость найденного решения по размещению места приложения труда.

Цель сценария — проанализировать, как смещение акцентов с экономических на социальные или транспортные критерии влияет на итоговый выбор территории для размещения МПТ, и найти компромиссный вариант, устойчивый к изменению политики.

В ходе эксперимента весовые коэффициенты факторов (например, близость к жилью, стоимость земли, наличие трудовых ресурсов, транспортная доступность) изменяются в следующих комбинациях:

Социально-ориентированный сценарий: Максимальный вес придается минимизации времени поездки до жилых массивов. Моделируется ситуация, когда главная цель градостроителей — разгрузка транспортной сети и создание «города коротких расстояний».

Экономически-ориентированный сценарий: Максимальный вес получает фактор стоимости освоения территории. Моделируется поведение частного инвестора или девелопера, для которого важна минимизация издержек (как следствие, МПТ могут тяготеть к дешевым землям на периферии, увеличивая миграцию).

Разделение и последующая корректировка факторов влияния, в рамках третьего сценария планируются вручную. Веса варьируются для всех факторов: близость к жилой застройке (социальный критерий), близость к остановкам общественного транспорта (социальный критерий), близость к коммуникационной сети (экономический критерий), близость к улично-дорожной сети (экономический критерий) и т.д.

Сравнение результатов, полученных в рамках третьего сценария, позволит выявить зоны конфликта интересов и предложить варианты размещения МПТ, которые будут в разумной степени удовлетворять как социальным запросам населения, так и экономическим интересам застройщиков, что является ключевой задачей устойчивого развития Пермской агломерации.

Результатом каждого сценария будет являться потенциальное пятно застройки под новое место приложения труда с целью снижения маятниковой трудовой миграции.

По итогам работы экспериментальных сценариев предлагается наложить получившиеся итоговые слои с пятном застройки под потенциальные комплексы МПТ и выявить наиболее устойчивые районы, сравнив их с итоговыми районами базового сценария. При совпадении основных районов застройки мест приложения труда можно говорить об успешном экспериментальном исследовании работы метода на сценарных данных. По трём экспериментальным сценариям составлена сводная таблица, которая кратко описывает суть, данные и предполагаемые результаты предложенных сценариев (Таблица 4).

Таблица 4 – Сводная таблица описания экспериментальных сценариев

Параметр сравнения	Сценарий 1 (Транспортный)	Сценарий 2 (Экономико-социальный)	Сценарий 3 (Градостроительный)
Суть сценария	Демонстрация изменения развития транспортного каркаса и УДС	Демонстрация изменения развития полюсов роста (жилье/МПТ)	Демонстрация изменения вектора градостроительной политики
Что изменяется в модели?	Появляются новые рёбра графа улично-дорожной сети Пермской агломерации	Появляются новые жилищные комплексы и МПТ в модели Пермской агломерации	Весовые коэффициенты факторов: социально-ориентированные и экономически-ориентированные
Какие данные меняются?	Протяжённость и трассировка основных участков улично-дорожной сети Пермской агломерации	Данные о планируемых МПТ и новых ЖК: Плотность населения, этажность застройки, количество МПТ, населения на квартал	Результаты матрицы попарного сравнения экспертов. Весовые критерии меняются в ручном формате
Какую задачу решает?	Оценка эффективности инфраструктурных проектов (мосты, развязки) в деле рассредоточения МПТ	Оценка роста маятниковой миграции при освоении новых территорий под жильё или новых МПТ	Визуализация компромисса между интересами бизнеса (прибыль) и населения (доступность).
Результат применения метода	Территория застройки под МПТ, квадратные метры	Территория застройки под МПТ, квадратные метры	Территория застройки под МПТ, квадратные метры

3.2 Описание входных данных метода планирования размещения мест приложения труда

Для подготовки метода с целью демонстрации в базовом сценарии и последующих экспериментальных сценариях был подготовлен и визуализирован ряд основных данных исследования.

В визуализированных данных мы можем увидеть существующую гиперконцентрацию Пермской агломерации в границах г. Перми, особенно хорошо это отслеживается на примере улично-дорожной и железнодорожной сети, концентрация строений и сооружений в максимальной плотности совпадает с границами внешней зоны г. Перми (Рисунок 10, 11, 12).

Конфигурация жилой застройки в Пермской агломерации

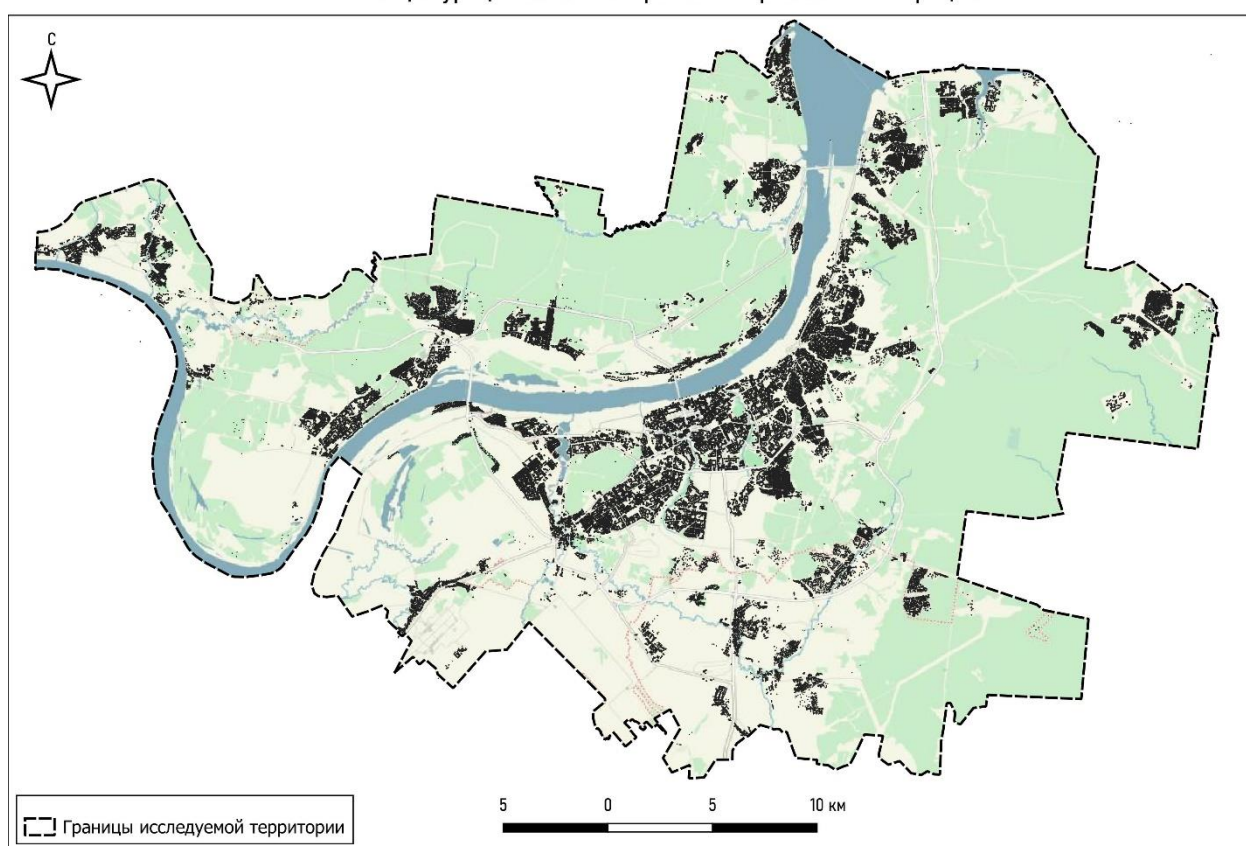


Рисунок 10 – Карта конфигурации жилой застройки в границах исследуемой территории

В ходе сбора и обработки реальных данных были скорректированы некоторые особенности, которые помогали сократить ручной труд при обработке, например, жилых зданий. Так, в процессе работы, были выгружены исключительно здания с ключом `building`, но имеющие следующие значения: `apartments`, `farm`, `house`, `terrace`, `cabin` и `yes`. Это помогло сократить количество собственноручно обрабатываемых строений, которым присваивается атрибут `is_living=1`, что в конечном итоге помогло получить значение о общем количестве населения наиболее близкой к реальным данным, в количестве 1,3 млн человек.

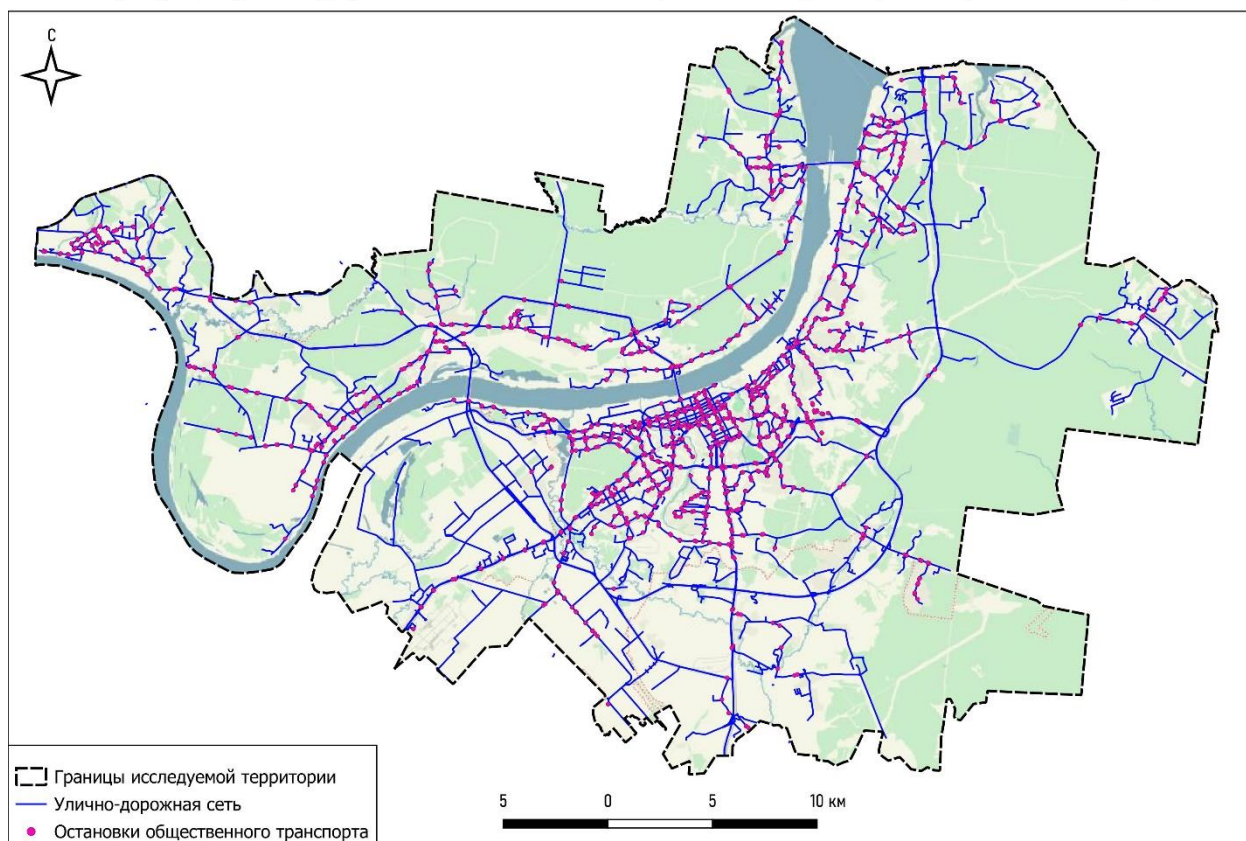


Рисунок 11 – Карта конфигурации улично-дорожной сети и остановок общественного транспорта в Пермской агломерации

Стоит отметить, что несмотря на достаточно полную автоматизацию выгрузки и поиска исходных данных, OSM в полной мере не позволяет отказаться от ручной перепроверки, дополнению или корректировки данных.

QuickOSM имеет проблему при выгрузке больших запросов на крупных участках – ярким примером является выгрузка зданий (building) и совокупности улично-дорожной сети (highway). В результате процесса обработки плагина сложных запросов или конструкций некоторые данные или команды могут быть проигнорированы или же попросту прерваны, что приводит к неполному отображению необходимых данных для исследования. Для решения этой проблемы возможно использование меньших зон территорий, поэтапная выгрузка и последующее соединение слоёв с одинаковым набором данных. Отметим, что в процессе выгрузки больших данных на площади отдельно взятого слоя также возникает проблема охвата ближайших зон, что впоследствии также приводит к ручной обработке данных.

При выгрузке улично-дорожного графа были отобраны те значения, которые отражают основной транспортный каркас территории. В результате объём данных составил 3715 линий и 1312 остановок общественного транспорта (автобусов). Отдельно для улично-дорожной сети были добавлено около 50 пропущенных основных дорожных линий.

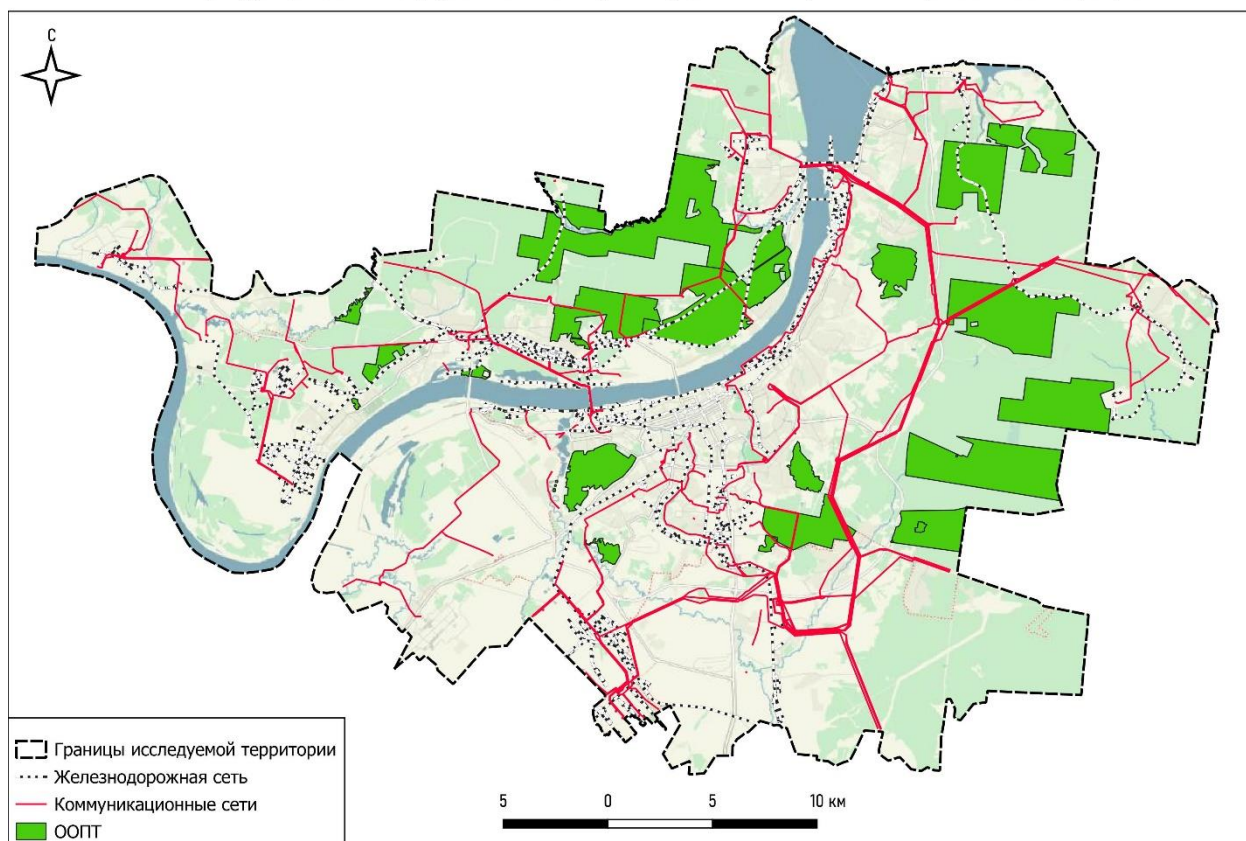


Рисунок 12 – Карта конфигурации железнодорожной и коммуникационной сети

Вторая проблема – снижение детализации и потенциальная потеря данных в зависимости от района или региона исследования. OSM представляет собой открытую платформу, где различные типы и. данных с определением их категории зависят от сторонних пользователей и наблюдателей и их совокупной активности на различных территориях. При этом закономерно, что чем значительнее и крупнее район концентрации пространственных данных, тем больше, объёмнее и точнее в нём будет отражена необходимая информация, нежели чем на территориях с меньшим охватом и размером площади или населения. В результате такой закономерности могут отсутствовать важные объекты исследования, что в свою очередь ведёт к потенциальному искажению выводов и результатов анализа.

При работе с железнодорожной сетью было выгружено 3360 участков и линий, в которые входят отдельные промышленные направления и съезды, основные пассажирские железнодорожные пути (меж- и внутрирегиональные), а также участки трамвайных путей. Коммуникационные сети представляют собой набор, состоящих из исключительно полного набора электрических сетей и включают 711 объектов, которые расположены преимущественно на периферии территории исследования. Особо охраняемые природные территории включает в себя всего 24 объекта, которые располагаются на правом берегу г. Перми и на востоке Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города.

Особое внимание стоит уделить работе с данными по количеству рабочих мест в выгруженных местах приложения труда. В результате выгрузки и слиянии данных из баз ФНС и РБДФО было получено более 900 тыс. данных о МПТ (Рисунок 13). Из них только 700 тыс. имели наличие информации и координатах (lon, lat) и только около 210 тыс. МПТ имели информацию о средней списочной численности работников конкретно в границах исследуемой территории. Отметим, что при получении и извлечении информации о МПТ следует работать по региону в целом, где расположен населённый пункт, после подгрузки csv-файла происходит отдельная обработка по необходимым границам.

Конфигурация мест приложения труда в Пермской агломерации

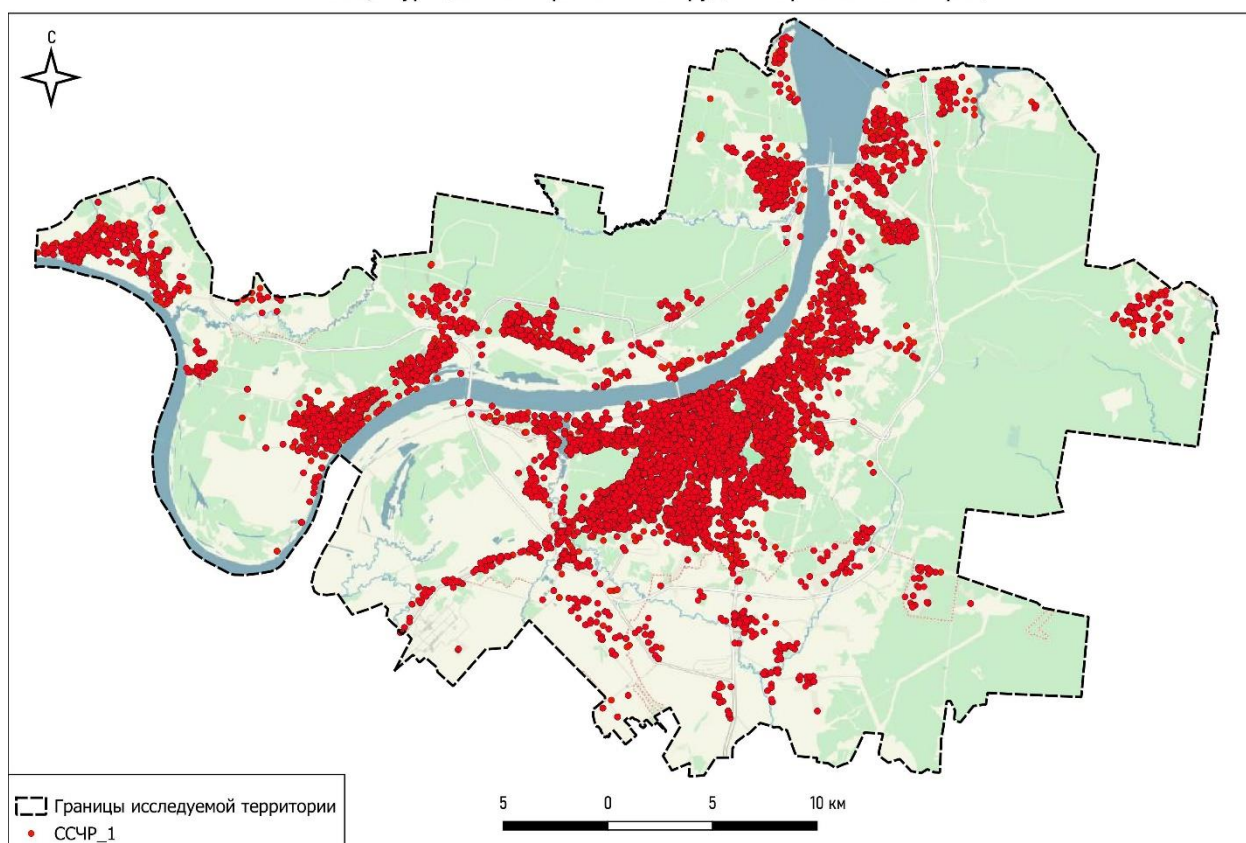


Рисунок 13 – Карта месторасположения мест приложения труда в ПА

В результате мы получаем единый лист с данными об ССЧР, ИНН, ОКВЭД, адресе и наименовании МПТ, что увеличивает возможности и варианты дальнейших исследований. Например, с помощью использования данных об ОКВЭД, можно демонстрировать различные промышленные, торговые или специализированные кластеры, как по отдельным улицам и районам, так и по городам и агломерациям (Рисунок 14).

okved	okved_section	oktmo	lon	lat	ИНН	ОГРН	Наименование	Адрес	Основной ОКВЭД	ССЧР
46.39	G	57701000001	56,2707499	58,0063137	5904153923	1065904126815	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ"	Пермский, Пермь	25.62 - Обработ...	2
68.20	L	57701000001	56,2836687	58,0221775	5904154187	1065904127035	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИГРАД"	Пермский, Пермь	68.2 - Аренда и ...	2
10.31	C	57701000001	56,2849932	57,957448	5904154300	1065904127189	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ...	Пермский, Пермь	10.31 - Перераб...	1
38.32.54	E	57701000001	56,25381725	58,00397535	5904154500	1065904127365	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭЖО"	Пермский, Пермь	38.32.54 - Утил...	1

Рисунок 14 – Атрибутивная таблица точечного слоя «Средняя списочная численность работников»

3.3 Реализация метода планирования размещения мест приложения труда в базовом сценарии на примере Пермской агломерации

3.3.1 Демонстрация и описание работы метода в базовом сценарии

Первый этап. Для демонстрации базового сценария работы метода была использована территория наиболее густонаселённой части Пермской агломерации. Сама территория исследования была разделена на кварталы с помощью сервиса Google Colab и библиотеки BlocksNet, которая учитывает конфигурацию водных объектов, улично-дорожной и железнодорожной сети. Обработанные границы выгружаются из Google Colab обратно на устройство в формате GeoJSON, а дальше редактируются, объединяются и удаляются ручной проверкой, для создания более равноценных кварталов, для последующего размещения мест приложения труда и мест проживания (Рисунок 15).

В ходе генерации кварталов и их последующей ручной обработки, мы получили сетку из более чем 4 тыс. кварталов, которую удалось сократить до 300 основных. Кварталы также повторяют границы основных районов г. Перми и отражают основные места концентрации мест приложений труда и мест проживания.

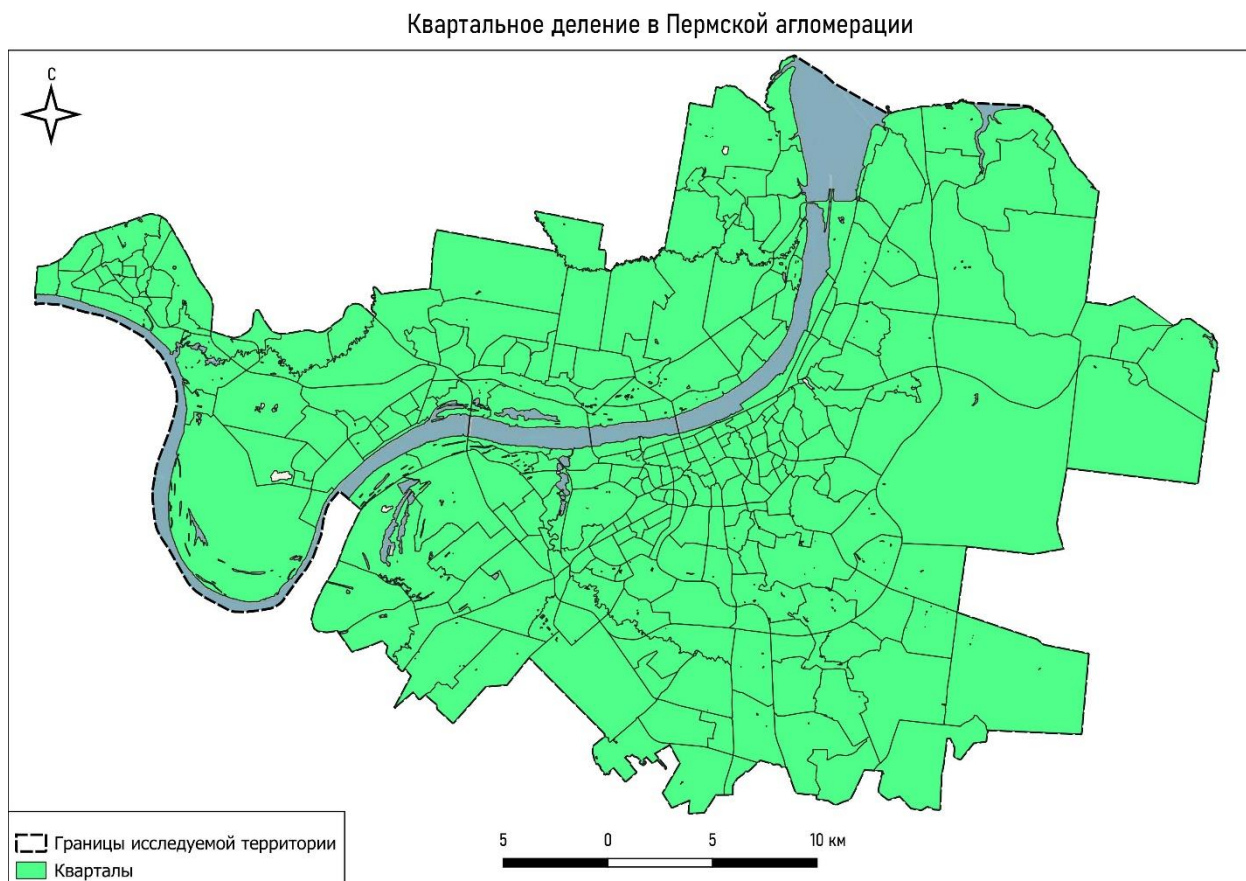


Рисунок 15 – Границы кварталов в пределах исследуемой территории

Второй этап. С использованием данных о населении, полученных из расчёта жилого населения в зданиях, объединим атрибуты кварталов и зданий по расположению, с использованием сводки (инструмент QGIS). Инструмент позволяет сразу рассчитать сумму

зданий в квартале по расположению, в результате чего мы получаем карту распределения населения в Пермской агломерации (Рисунок 16).

Распределение населения по кварталам в Пермской агломерации

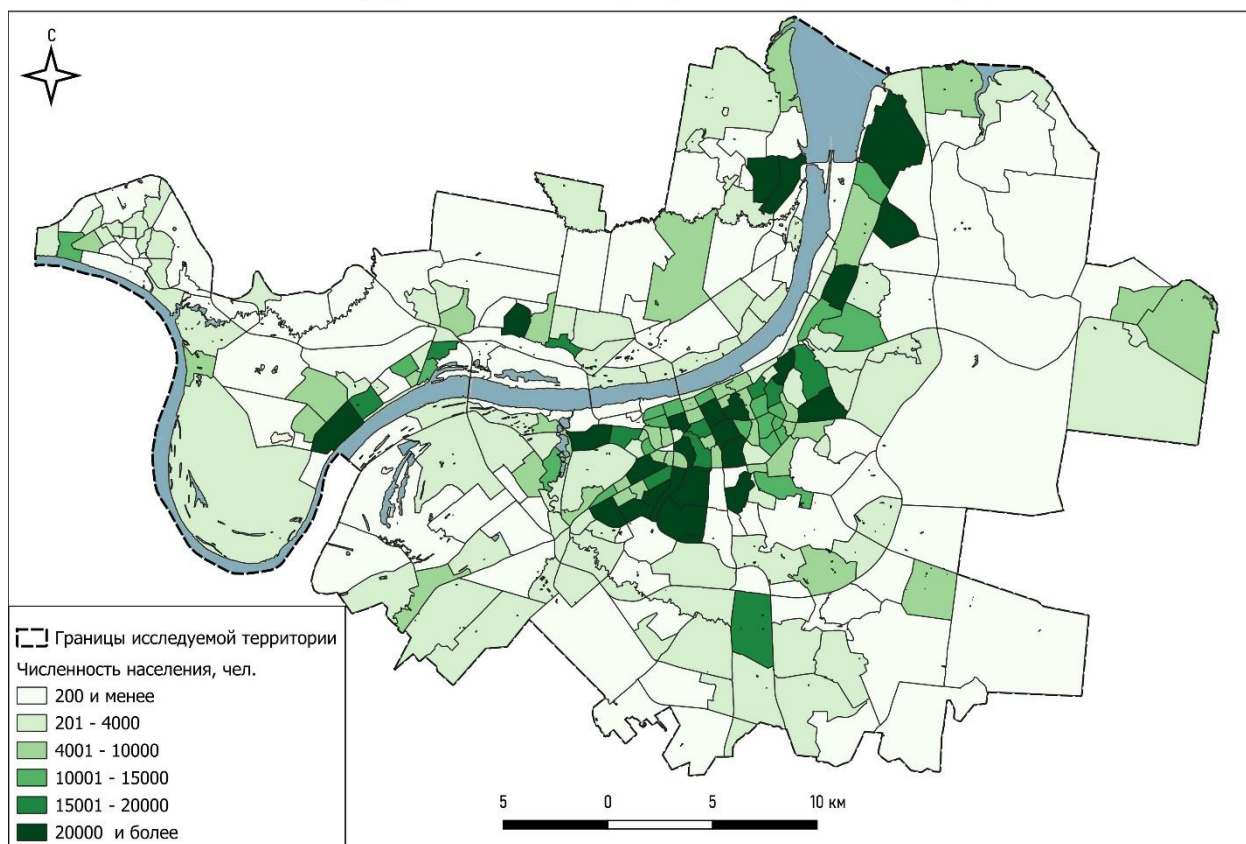


Рисунок 16 – Моделирование численности населения в кварталах

В результате моделирования населения в кварталах мы получили неравномерное пространственное распределение населения. Наиболее густонаселённые кварталы расположены в Свердловском, Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах г. Перми (где численность населения на квартал выше 20 тыс. чел.), которые находятся в центральной зоне агломерации или непосредственно примыкают к ней.

Отдельно необходимо выделить густонаселённые «островки», которые располагаются в Мотовилихинском (мкр Садовый и Висим-II, Орджоникидзевском (мкр Домостроителей и Гайва), Кировском (мкр Закамск) районах и на территории Пермского муниципального округа (с. Фролы, пос. Ферма, д. Кондратово). В настоящее время это наиболее активно осваиваемые территории с точки зрения жилищного строительства.

На основе полученного точечного слоя о месторасположении мест приложения труда, также объединим атрибуты слоя с рассчитанным населением в кварталах по расположению, с использованием сводки. В результате чего мы получаем карту концентрации мест приложения труда, в частности их средней списочной численности работников, по кварталам (Рисунок 17).

Места приложения труда по кварталам в Пермской агломерации

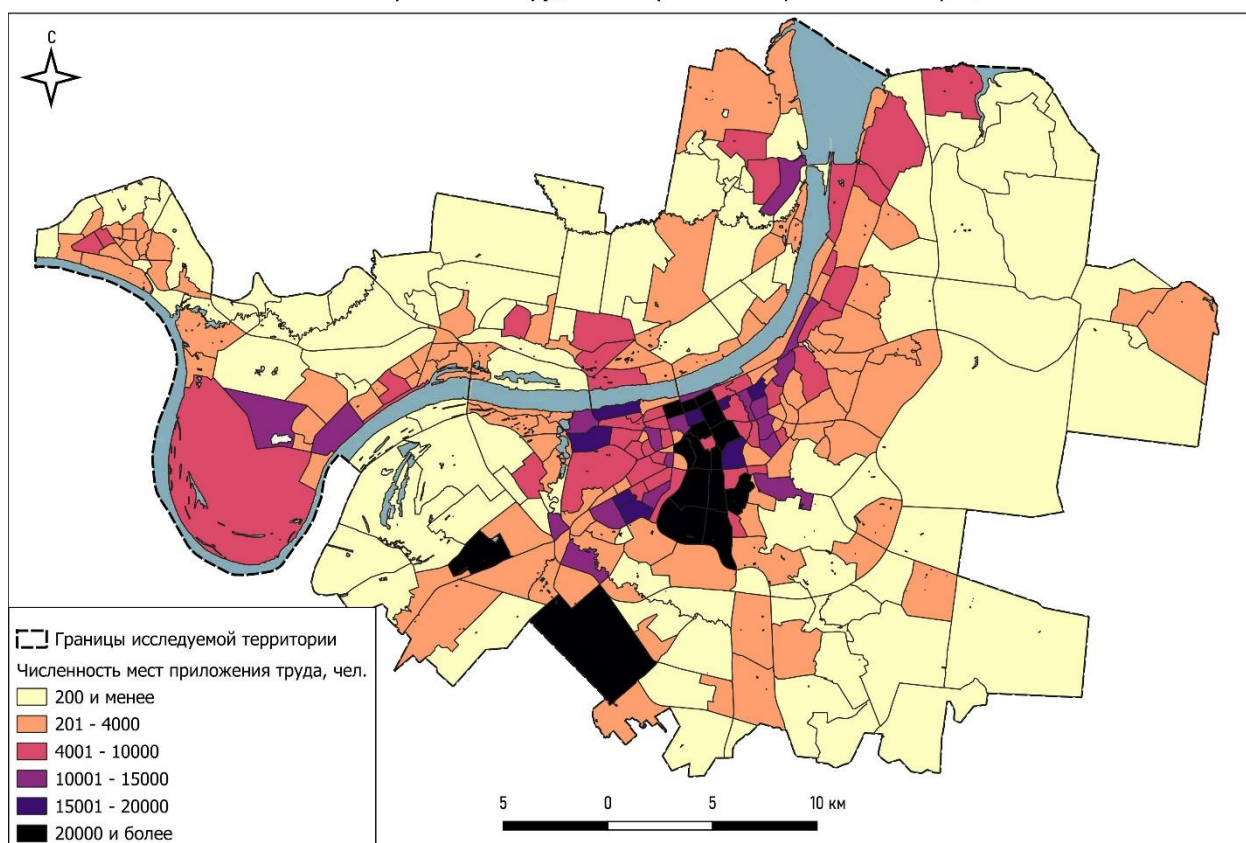


Рисунок 17 – Места приложения труда по кварталам в границах исследуемой территории

Распределение мест приложения труда в агломерации получилось более равномерным, в отличие от распределения жилой численности – от центра МПТ более плавно отходят на периферию, за исключением нескольких промышленных районов (кластеров). Наибольшая концентрация мест приложения труда получилась в центральных районах города – это пересечение Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов. Данное пересечение, протянувшись с самого берега р. Камы до административных границ г. Перми (с севера на юг), образует гиперконцентрацию, где МПТ на квартал 20 тыс. и более.

Как и с распределением жилого населения, МПТ также имеют выделяющиеся «островки», которые располагаются в Индустриальном и Кировском районах города, что вызвано наличием крупнейших районообразующих предприятий (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ФКП «Пермский пороховой завод»).

После моделирования населения и МПТ на уровне кварталов, необходимо рассчитать транспортную связанность, через расчёт матрицы доступности, для последующего распределения трудоспособного населения с помощью библиотеки BlocksNet [27]. Расчёт матрицы и последующее моделирование транспортной связанности ведётся по полученному слою кварталов с суммой жилого населения и мест приложения труда.

В результате анализа мы получили транспортную связанность с пределом до 75 минут – от центра г. Перми до западной периферии г. Краснокамска (Рисунок 18). На примере восточной части Пермской агломерации можно заметить яркую отчётливую границу минимальной транспортной доступности в пределах центральной зоны г. Перми, с отходящими от неё направлениями по ул. Уинская и ул. Уральская, предел транспортной доступности ядра города не превышает 45 мин, но планомерно достигает своего максимума по приближению к периферии города – Восточному обходу, где время может увеличиваться до 60 минут и более.

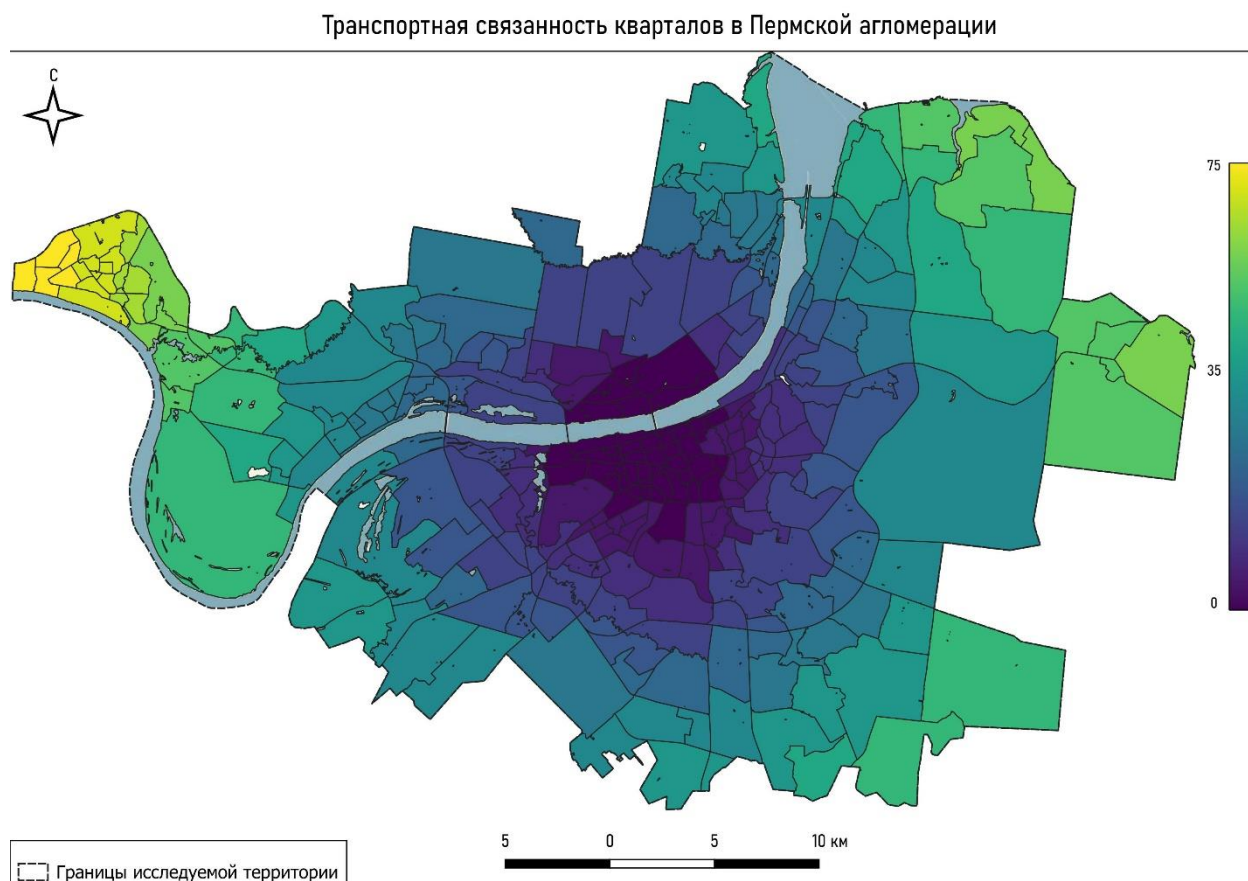


Рисунок 18 – Транспортная связанность кварталов в Пермской агломерации

Следующий шаг посвящён оценке распределения трудового населения по кварталам. В ходе базового сценария, на основании матрицы доступности мы получили предел транспортной связанности в 75 минут, что в целом соответствует границам нашей фрагментированной функции, описанной ранее в подразделе, посвящённому детальному описанию работы метода.

В результате распределения трудового населения, мы получили карту кварталов с процентом населения, не сумевших найти работу в заданных нами пределах, на которые сильно сказываются негативные последствия МТМ (Рисунок 19). Отметим, что кварталы, не имевшие в своей базе данных численности населения или мест приложения труда, отмечены с нулевым распределением, т.е. зелёным цветом.

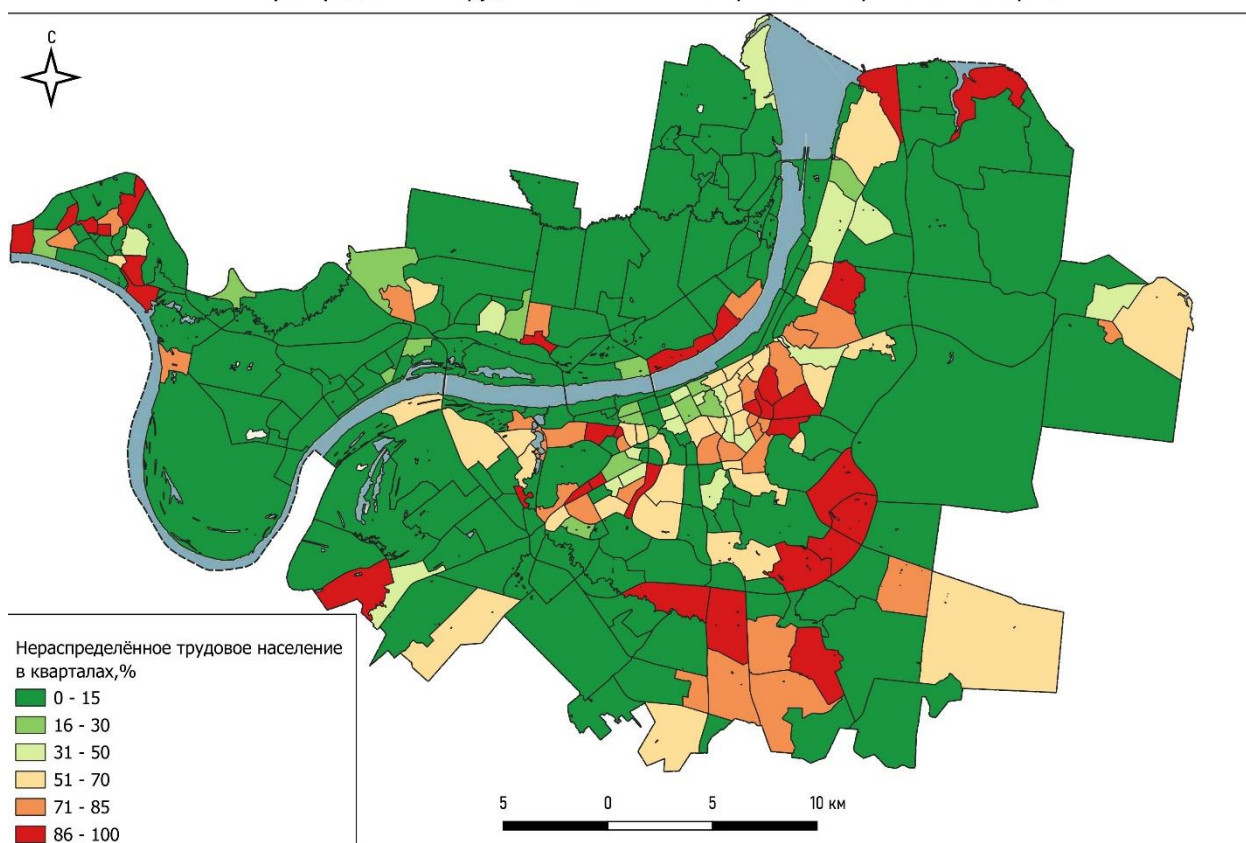


Рисунок 19 – Нераспределённое трудовое население в кварталах Пермской агломерации

Наиболее «проблемные» кварталы в агломерации расположены на границе между центральной и внешней зоны агломерации. В первую очередь, это спальные и наиболее густонаселённые кварталы Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов города, а также жилые кварталы г. Краснокамска. Также, можно заметить отсутствие явной корреляции между транспортной связанностью и долей нераспределённого трудового населения, так как проблема заключается именно в отсутствии достаточного числа рабочих мест в пределах разумной транспортной доступности.

Дальше, для сужения потенциальной территории размещения места приложения труда мы возьмём кварталы, которые оказались наиболее подтверждены ежедневной маятниковой трудовой миграции, прежде всего это северо-восточные, западные и южные окраины Пермской агломерации и г. Перми. Наиболее вероятно это вызвано полярностью жилой застройки этой территории, которая выражается большой территорией частного одного-двухэтажного сектора и быстрым ростом новых жилищных комплексов и многоквартирных домов.

Для выделения отдельного слоя в качестве фактора притяжения для планирования размещения мест приложения труда, возьмём кварталы с наиболее нераспределённым трудовым населением (свыше 71%).

Третий этап. Для осуществления работы метода на третьем этапе по территории исследования были выгружены объекты инфраструктуры, являющиеся факторами при выборе мест размещения мест приложений труда – здания и строения, крупные участки коммуникационных сети, полный набор улично-дорожной и железнодорожной сети, а также земли особо охраняемых природных территорий

Первым шагом третьего этапа является растеризация факторов размещения мест приложения труда – полученные векторизованные данные переходят в соразмерный растр, разрешения по горизонтали вертикали выбираются отбором до наиболее схожей версии оригинального векторного слоя (Рисунок 20). В поле «Единицы измерения размера выходного растра» используются «Геопривязанные единицы». В рамках исследования размеры пикселей остаются не заданными, но впоследствии для выполнения многокритериального анализа растры выравниваются с помощью одноимённого инструмента с ориентацией на самый малый растр в качестве экстенда.

Растр улично-дорожной сети и нераспределённых кварталов в Пермской агломерации

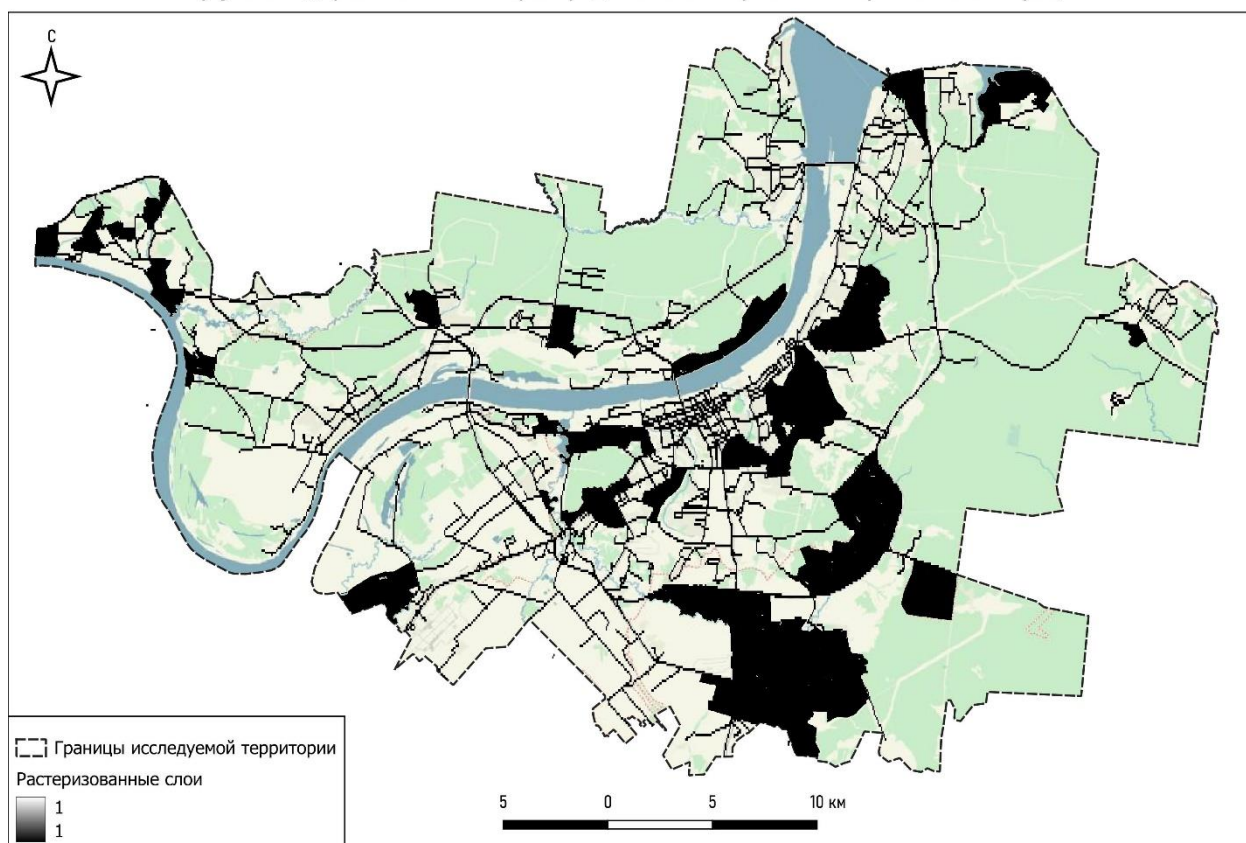


Рисунок 20 – Нераспределённое трудовое население в кварталах Пермской агломерации

Параллельно с этим, следующий шаг метода посвящён выгрузке и обработке цифровой модели рельефа территории, (Рисунок 21). С помощью инструмента определения наклона рельефа (Растр – Анализ). Используемый алгоритм вычисляет угол наклона рельефа из входного растрового слоя, уклон рельефа выражается в градусах.

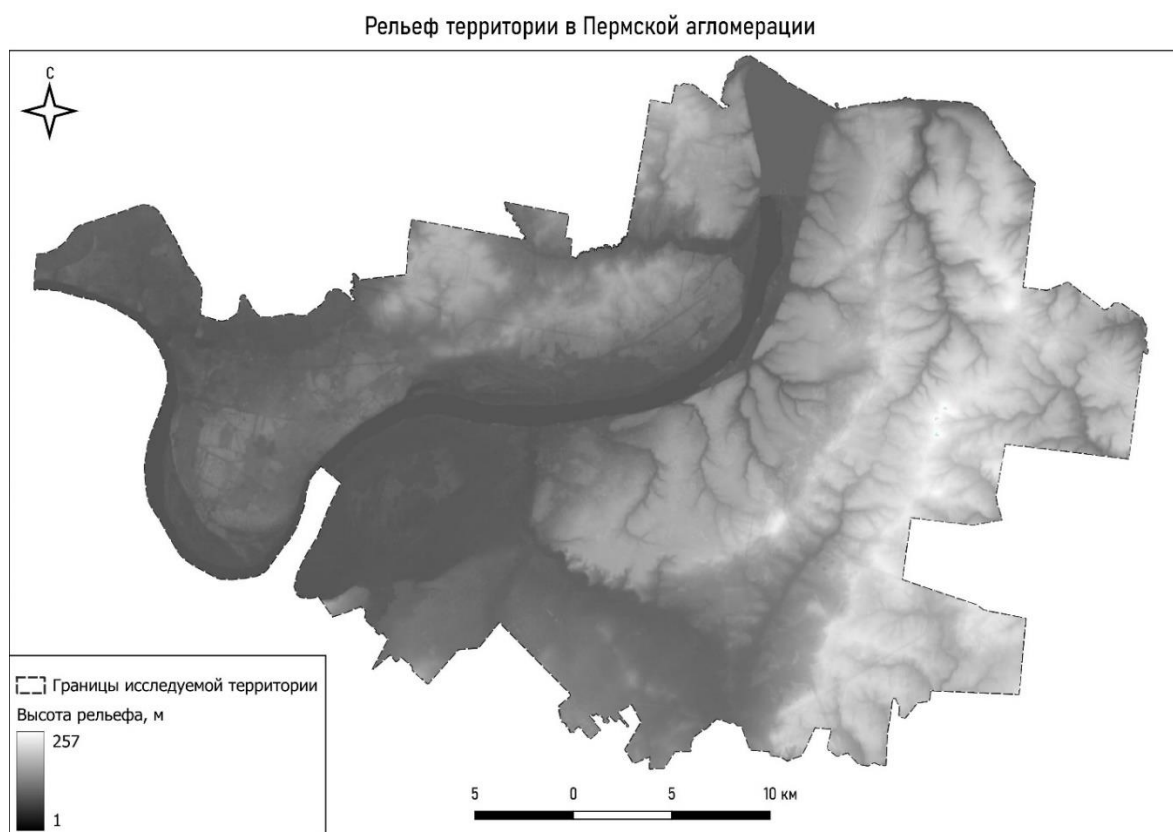


Рисунок 21 – Цифровая модель рельефа Пермской агломерации

На примере цифровой модели рельефа Пермской агломерации, максимально возможный уклон получился в $89,99939^\circ$ – это поможет отсечь территории, на которых строительство мест приложения труда невозможно, запрещено или слишком трудно- и капиталозатратно. В условиях таких городов как Пермь, рельеф и поверхность которого изрезана многочисленными речными долинами, террасами и ложбинами, необходимо значительно сократить и удешевить поиск потенциального пятна застройки.

Для вычисления зоны влияния растров в пределах исследуемой территории визуализируем расстояния до 3000 м от каждого фактора, с помощью инструмента «Близость (расстояние в растре)». На примере улично-дорожной сети, мы видим, что получился довольно большой охват территории, выходящий за границы агломерации, что позволяет нам сохранить периферийную территорию для размещения мест приложения труда (Рисунок 22).

Последний шаг третьего этапа метода заключается в переклассификации расстояния растров (факторов) по обозначенным ранее критериям (Таблица 1). Для этого в панели инструментов выбираем пункт «Переклассифицировать по таблице», определяем необходимые нам границы интервалов, выходной тип данных и заносим в таблицу реклассификации необходимую нам 5-балльную разбивку с расстояниями (Рисунок 23). Результаты переклассифицированных факторов сохраняем для дальнейшего этапа исследования (Рисунок 24).

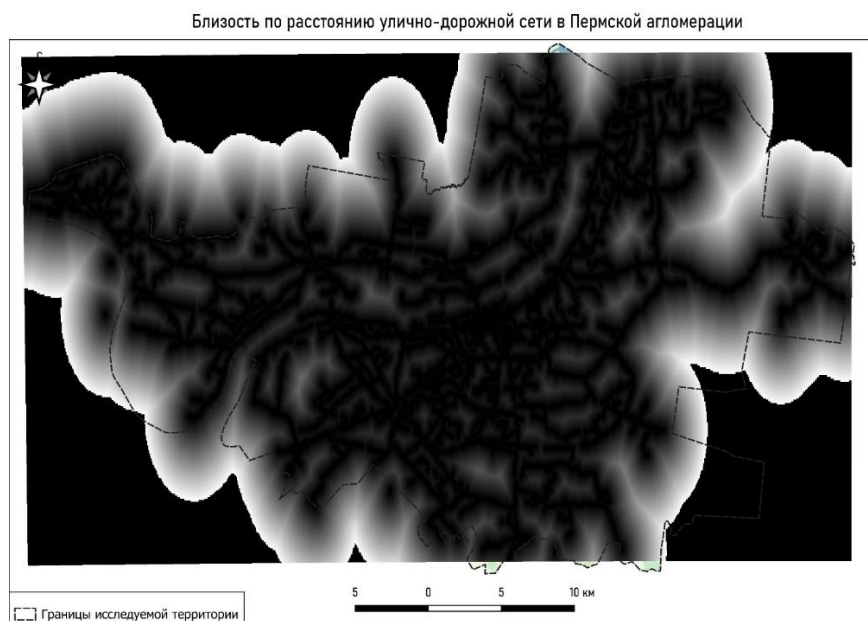


Рисунок 22 – Карта близости по расстоянию улично-дорожной сети в экстенде исследуемой территории

Параметры Журнал

Таблица реклассификации

	Минимум	Максимум	Значение
1	50	5	
2	50	150	4
3	150	300	3
4	300	600	2
5	600		1

Добавить ряд
Удалить ряд(ы)
Удалить все
ОК
Отмена

Рисунок 23 – Окно таблицы реклассификации раstra по расстоянию с разбаловкой

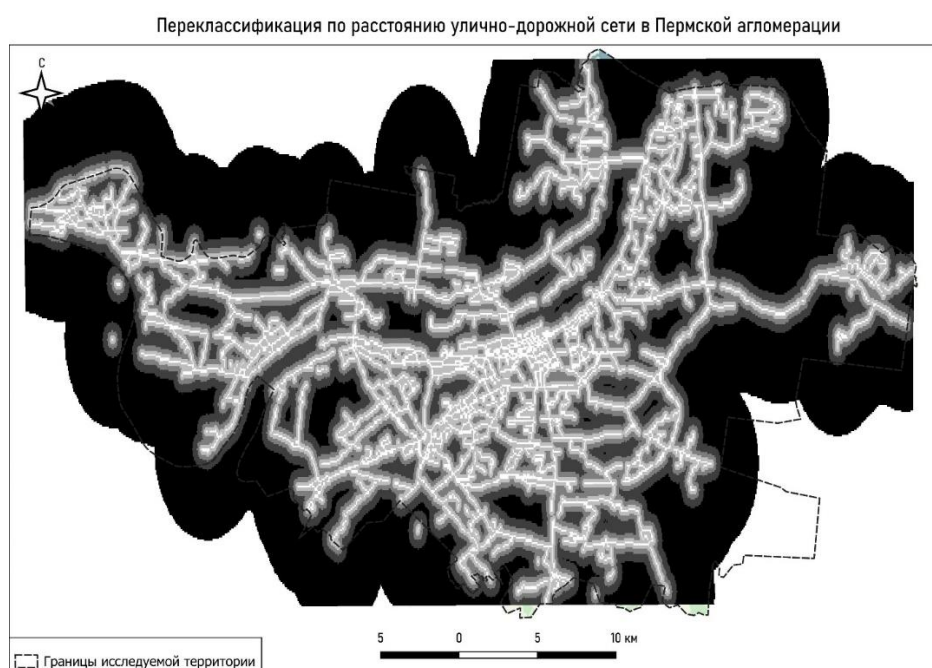


Рисунок 24 – Результат переклассификации охвата улично-дорожной сети в экстенде исследуемой территории

Четвёртый этап. По результатам попарных матриц сравнения были рассчитаны средние баллы и приведены в единую шкалу, где близость к единице показывает наибольшую важность фактора, а близость к нулю – наименьшую, по мнению группы экспертов (Таблица 5).

Таблица 5 – Результаты матриц попарных сравнений экспертов

№ Фактора	Название	Итоговый вес
1	Уклон рельефа	0,049
2	Близость к улично-дорожной сети	0,154
3	Близость к остановкам общественного транспорта	0,148
4	Близость к железнодорожной сети	0,080
5	Близость к коммуникационной сети	0,127
6	Близость к нераспределённому трудоспособному населению	0,215
7	Близость к местам приложения труда	0,162
8	Близость к ООПТ	0,064

Фактор близости к кварталам с большой долей нераспределённого трудового населения оказался наиболее влиятельным, среди прочих, второе место занял «обратный фактор», с кварталами, где наибольшая концентрация мест приложения труда. Суть которого заключается в возможности формирования кластерного подхода и концентрации МПТ в смежных зонах. Также довольно весомыми оказались факторы близости к улично-дорожной сети, близости к остановкам общественного транспорта и близость к коммуникационным сетям (более 0,125). Причиной этому служит то, что это наиболее универсальные и необходимые факторы инфраструктуры вне зависимости от типа планируемого объекта.

Наименее весомым оказался фактор уклона рельефа, близости к железнодорожной сети и близости к особо охраняемым природным территориям. Низкий вес факторов объясняется особой спецификой их роли в методе и процессах размещения мест приложения труда. В частности, фактор близости к железнодорожной сети очевидно будет востребован для размещения исключительно крупных и узкоспециализированных промышленных предприятий, планирование размещения которых, в свою очередь, зависит от других более значимых факторов (пр. сырьё, ресурсы).

Полученные переклассифицированные растры (факторы) выравниваются по единой системе координат, экстенду и шагу сетки (X, Y) и загружаются в плагин Weighted Multi-

Criteria Analysis – WMCA (Взвешенного мультикритериального анализа), веса факторов расставляются по результатам сводной таблицы матриц попарных сравнений (Рисунок 25).

Weighted Multi-Criteria Analysis - WMCA

Select Raster: ☐ Переклассифицировать

Enter the **Weight** of the respective raster:

Raster	Weight
1 Близость к ООПТ	0.064
2 Уклон рельефа	0.049
3 Близость к УДС	0.154
4 Близость к ОТ	0.148
5 Близость к ЖД	0.080
6 Близость к КС	0.127
7 Близость к НТН	0.215
8 Близость к МПТ	0.162

Instructions:

- Select only single band rasters, uploaded to the QGIS Layers, in .tif format, with the same noData value in all rasters;
- Rasters must have the same xy and pixel size;
- To remove a created line just select it (or a cell) and press the "Remove" button;
- Enter the weight of each raster in the "Weight" column, with "." (dot) as a decimal separator (eg 0.3);
- The weight must be different from 0 (zero) and the sum of the weights must be equal to 1;
- To group classes from 1 raster, just assign weight 1 to the raster (on this screen) and assign the same grade (next screen) to the classes to be grouped.

NOTE: Avoid using a raster with a large number of classes (many different pixel values) as loading such values to be reclassified on the next screen becomes time consuming and impractical.

Рисунок 25 – Загрузка растров и расставление веса в плагине WMCA

В результате сложения растров с использованием метода многокритериального анализа, был выгружен растрованный слой, который мы снова можем переклассифицировать по максимальному значению и векторизовать для получения оптимальных зон размещения мест приложения труда (Рисунок 26).

Оптимальные зоны размещения мест приложения труда в Пермской агломерации

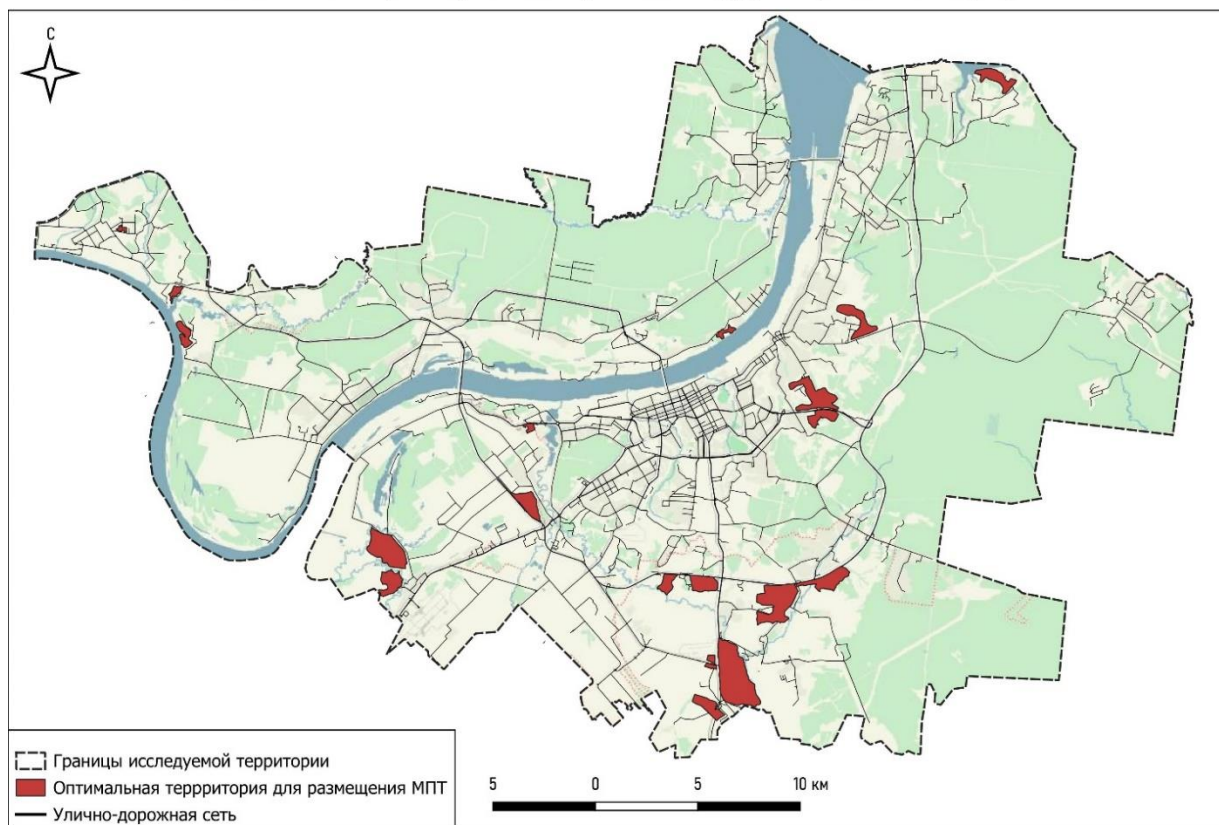


Рисунок 26 – Оптимальные зоны размещения мест приложения труда в базовом сценарии

3.3.2 Результаты применения метода в базовом сценарии

В результате использования метода на реальных данных, в рамках базового сценария, мы можем сделать вывод о том, что сформированный метод способен выявлять и отбирать наиболее выгодные и пригодные участки для размещения мест приложения труда, которые также помогут скомпенсировать дисбаланс размещения мест приложения труда и основных мест проживания людей на уровне города или агломерации.

В результате сложения растров с использованием метода многокритериального анализа в ходе реализации метода на реальных данных, был выгружен растеризованный слой с 20 площадными участками. Итоговая версия слоя была векторизована и вручную откорректирована за счёт функционального зонирования и отсечения сверхмалых площадей, где невозможно поставить объект капитального строительства. Размер площадных слоёв варьируется от 0,09 км² до 4,17 км², что увеличивает возможности ранжирования и отбора территории по необходимым для заказчика, инвестора или муниципальных властей параметрам.

Площадные объекты преимущественно располагаются в периферийных и полупериферийных частях Пермской агломерации, в северо-восточном, южном и юго-восточном направлениях. Основные направления: шоссе Космонавтов в направлении Пермского муниципального округа, ул. Героев Хасана, Мотовилихинский район и Восточный обход, а также небольшие территории Краснокамского муниципального округа (Рисунок 26).

Наиболее крупные участки размещения совпадают с территориями активного жилищного строительства и освоения, прежде всего это касается с. Фролы и пос. Ферма в Пермском муниципальном округе и микрорайонами Мотовилихинского района – Садовый и Висим-II. Наиболее маленькие участки расположены на более малочисленном правобережье агломерации, в частности это касается размещение площадного слоя в Верхней Курье, на границах Кировского района и Краснокамского муниципального округа.

Отдельно отметим, что влияние результатов попарной матрицы экспертов и большое влияние фактора близости к кварталам с нераспределённым трудовым населением, определяет достаточно большое совпадение по месторасположению зон размещения мест приложения труда с нераспределёнными кварталами.

Таким образом, базовый сценарий продемонстрировал работу предлагаемого метода планирования размещения мест приложения труда как инструмента, который учитывает комплекс пространственных критериев, факторов, социальных и экономических особенностей для выявления наиболее оптимальных зон размещения мест приложения труда.

3.4 Реализация метода планирования размещения мест приложения труда на изменённых сценарных данных на примере Пермской агломерации

3.4.1 Первый сценарий – изменение улично-дорожной сети

Первый (транспортный) сценарий среди прочих является наиболее «влиятельным», так как распространяется на целый ряд этапов метода: от расчёта транспортной связанности до распределения жителей по кварталам агломерации, так как влияет на геометрию кварталов территории исследования. В ходе первого сценария, на основании Генерального плана г. Перми, было размечено 8 планируемых дорог и 1 строящийся мост через р. Каму (Рисунок 27).

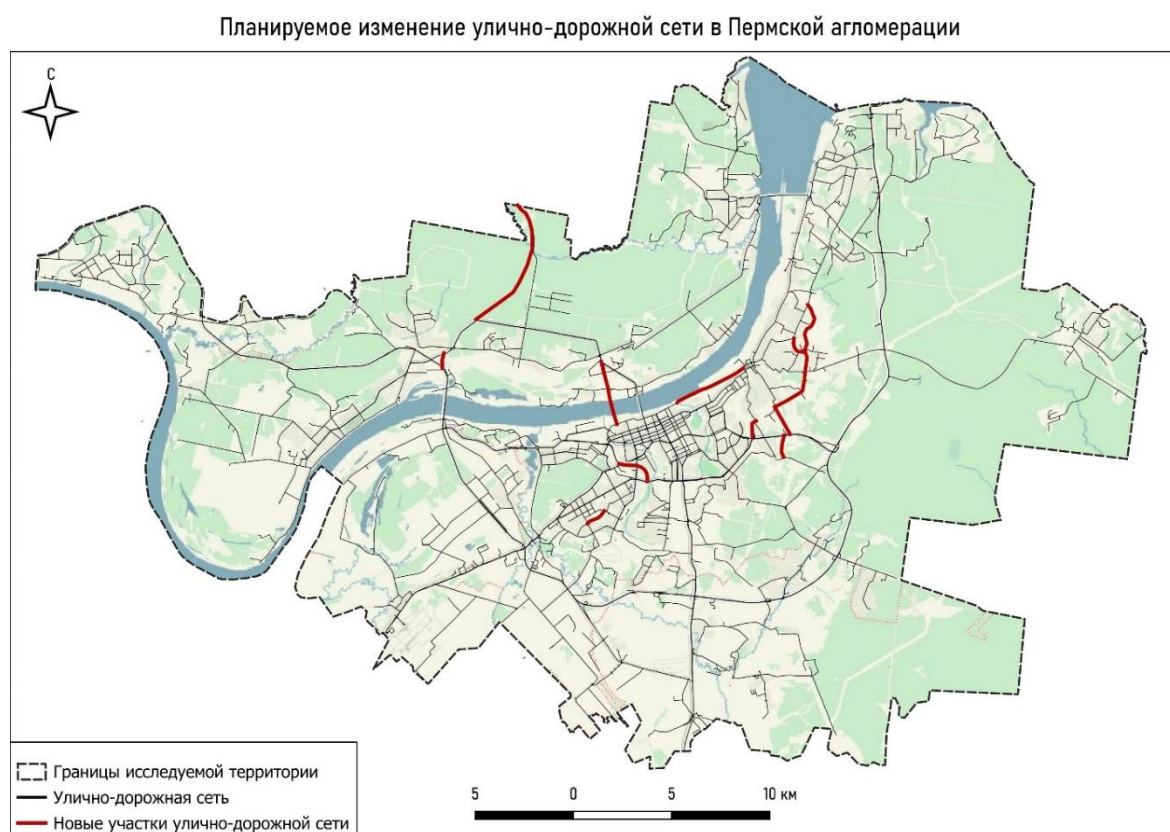


Рисунок 27 – Трассировка планируемых дорог в Пермской агломерации

В ходе изменения исходных данных об улично-дорожной сети, мы видим, что наибольший эффект от моделирования новых улично-дорожных участков получили кварталы Мотовилихинского района с самым длинным отрезком, соединяющий ул. Старцева до ул. Восстания и Лядовской – в среднем транспортная доступность стала лучше до 20-30 минут из центра города (Рисунок 28).

Вследствие чего уменьшилась доля нераспределённого трудоспособного населения в некоторых проблемных, периферийных кварталах до 50-60%, это касается микрорайонов с основной жилой застройкой в виде частного сектора (Висим, Костарева и Запруд), на наиболее проблемные микрорайоны с долей нераспределённого трудового населения более 86% новая трассировка не повлияла (Рисунок 29).

Влияние новой улично-дорожной сети на транспортную связанность в Мотовилихинском районе



Рисунок 28 – Транспортная доступность участка агломерации при первом сценарии

Влияние новой улично-дорожной сети на распределение трудового населения в Мотовилихинском районе

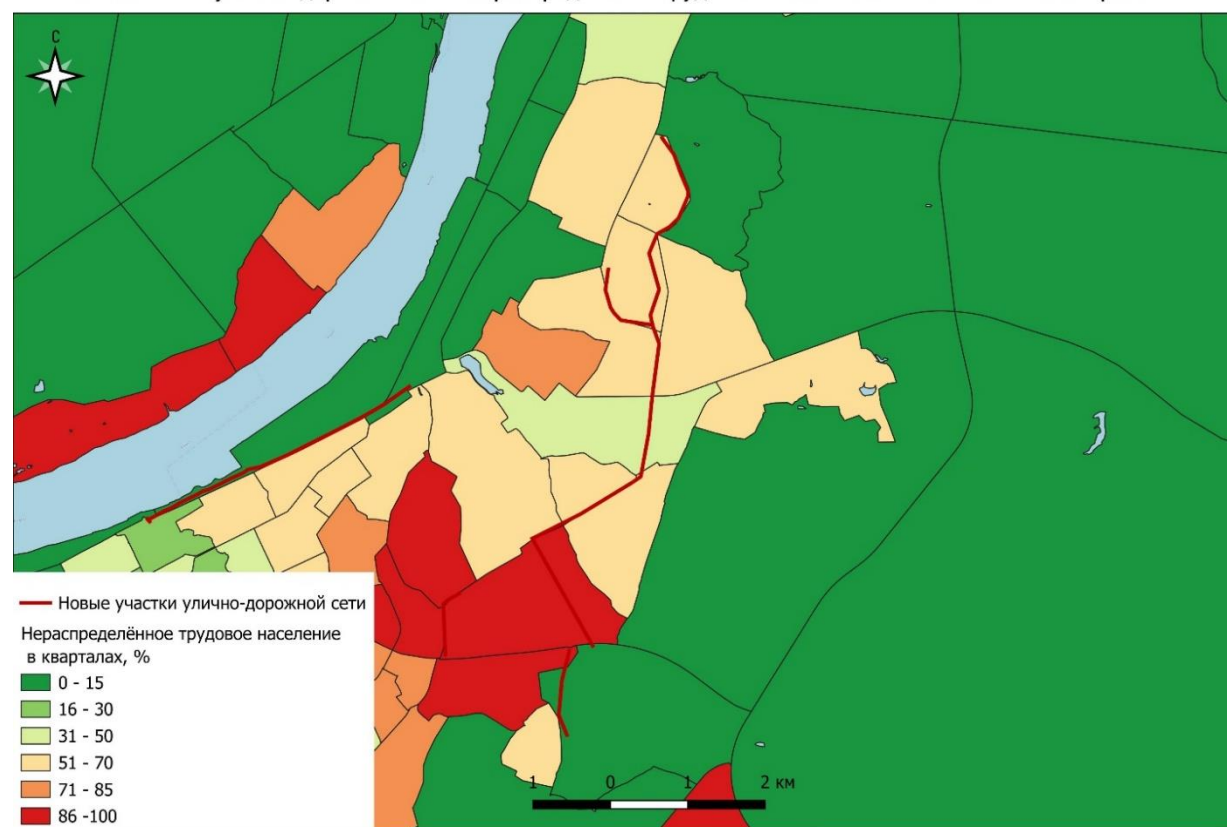


Рисунок 29 – Нераспределённое трудоспособное население участка при первом сценарии

Результатом первого сценария, мы можем увидеть, увеличение количества площадок для мест приложений труда до 27 единиц, а также разрезание площадей с базового сценария из-за появления новых участков улично-дорожной сети (Рисунок 30). Примечательно появление группы новых потенциальных участков на правобережье города в месте примыкания планируемого моста к ул. Спешилова и ул. Маршала Жукова. Это четыре потенциальных участка размещения мест приложения труда появились за счёт моделирования третьего моста, что в совокупности с ближайшими кварталами с высокой долей нераспределённого трудового населения (мкр Пролетарский, Комсомольский и Камская Долина) стимулирует к появлению новых МПТ.

В других случаях новая транспортная модель практически не оказала влияние на появление новых зон размещения для мест приложения труда, так как основные планируемые дорожные участки проходят в центральных и освоенных районах. Даже несмотря на то, что новая трасса, соединяющая ул. Старцева с ул. Восстания, оказала наиболее заметный эффект на данных, появление новых мест приложения труда, совокупность факторов, функциональных и экологических ограничений сдержало генерацию новых зон.

Оптимальные зоны размещения мест приложения труда для первого сценария

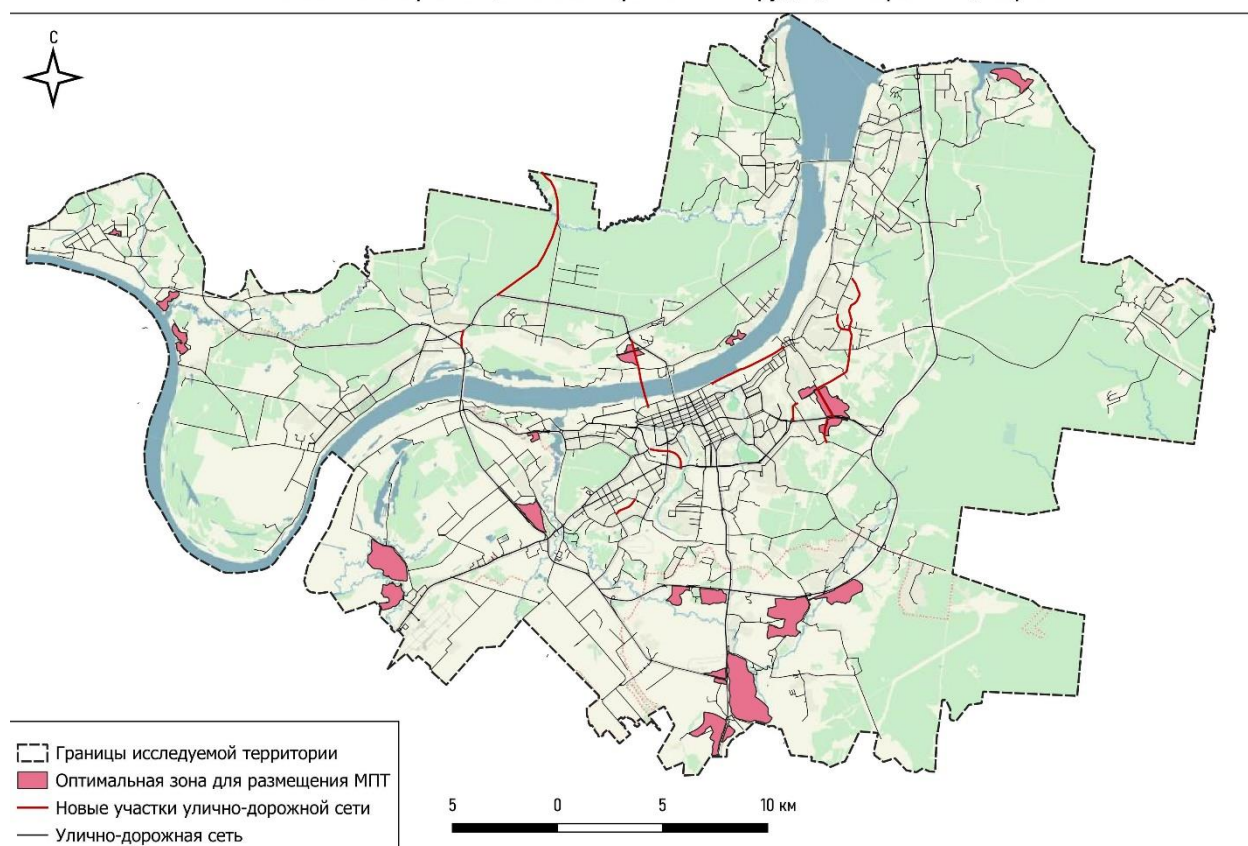


Рисунок 30 – Оптимальные зоны размещения мест приложения труда в первом сценарии

3.4.2 Второй сценарий – добавление новых мест приложения труда и жилых зон

Второй сценарий посвящён моделированию изменения структуры мест приложения труда в пределах Пермской агломерации. В ходе моделирования было отобрано 3 крупных проекта связанных с реализацией новых мест приложения труда: проект «Пермь-Сити», межвузовский кампус «Будущее Пармы» и индустриальный парк «Дружба», с общей суммой рабочих мест на 7,5 тыс. чел., которые располагаются в мкр Камская долина, мкр ДКЖ и на юге Свердловского района г. Перми. Также в сценарии учитывались два крупных жилых комплекса – «Камаполис» и «Новомет», которые располагаются в непосредственной близости от двух первых проектов с размещением МПТ, с общей суммой населения в 8 тыс. чел. (Рисунок 31).



Рисунок 31 – Месторасположение предполагаемых мест приложений труда и жилых комплексов в Пермской агломерации

Так как транспортный каркас исследуемой территории в рамках второго сценария не изменяется и квартальное деление остаётся согласно базовому сценарию, мы сразу можем использовать данные для моделирования численности населения в кварталах, количества рабочих мест и на основе транспортной связанности базового сценария оценить нераспределённое трудоспособное население в кварталах. Для уточнения основных характеристик перечисленных проектов, была составлена сводная таблица, отражающая количественные показатели планируемых объектов, а также их типизацию и роль (Таблица 6).

Таблица 6 – Краткая характеристика объектов второго сценария

Наименование объекта	Тип объекта	Роль в сценарии	Количество МПТ	Количество жилого населения
Проект «Пермь-Сити»	Место приложения труда	Центр тяготения трудовой силы в центре агломерации	3000 чел.	-
Пермский межвузовский кампус	Место приложения труда	Центр тяготения трудовой силы на правобережье агломерации	3000 чел.	-
Индустриальный парк «Дружба»	Место приложения труда	Центр тяготения рабочих на юге агломерации, рядом с проблемными кварталами	1500 чел.	-
ЖК «Камаполис»	Жилой комплекс	Первый источник маятниковой трудовой миграции	-	5000 чел.
ЖК «Новомет»	Жилой комплекс	Второй по значению источник маятниковой трудовой миграции	-	3000 чел.

В процессе распределения жилого населения, мы видим наглядное увеличение численности в мкр Заимка, где должен расположиться ЖК «Камаполис», что отчасти связано с тем, что в настоящее время микрорайон представляет собой промышленно-деловую зону, с отсутствием мест проживания. Менее наглядной выглядит размещение ЖК «Новомет», который наоборот, должен будет расположиться по соседству с другими жилыми массивами (Рисунок 32).

Также довольно ярко видно влияние новых мест приложения труда на распределение рабочих мест. Абсолютно все места планируемые места приложения труда повлияли на среднюю списочную численность работников в кварталах (Рисунок 33).

По итогу, планируемые объекты оказали небольшое влияние на долю нераспределённого трудового населения в своих и даже соседних кварталах (Рисунок 34), но центральное положение четырёх из пяти объектов не позволили отразить результат на итоговой карте оптимальных зон размещения МПТ. В результате сценария количество пригодных участков сократилось до 17, за счёт влияния индустриального парка, находящегося на периферии и оказывающего влияние на кварталы с высокой долей нераспределённого трудового населения (Рисунок 35).

Влияние новых жилищных комплексов на распределение населения в кварталах



Рисунок 32 – Влияние жилых комплексов на распределение населения в кварталах

Влияние новых мест приложения труда на распределение населения в кварталах

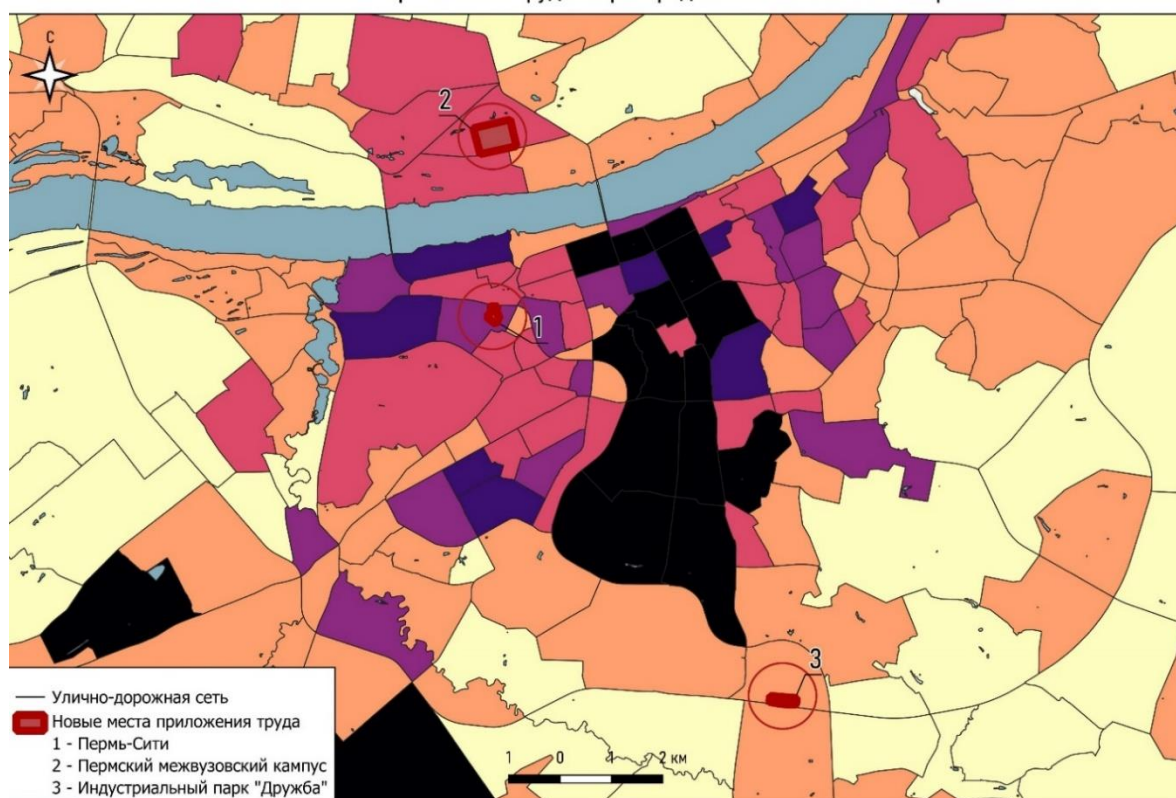


Рисунок 33 – Влияние мест приложения труда на распределение рабочих мест

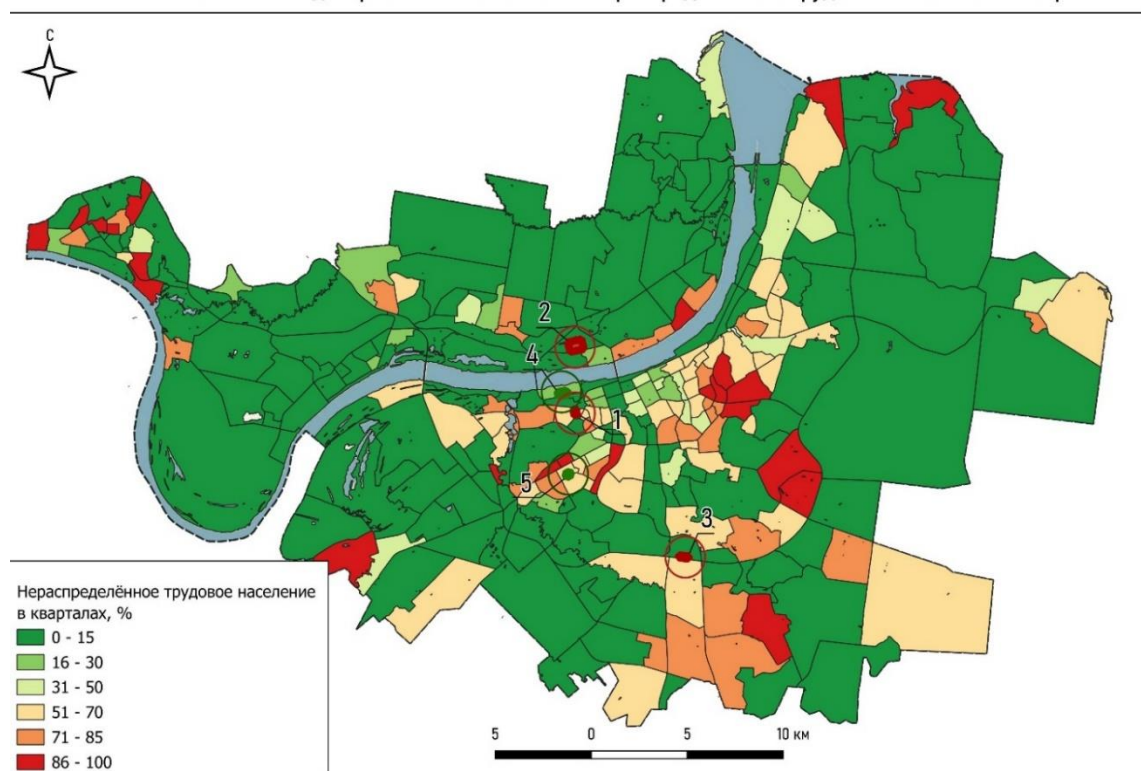


Рисунок 34 – Нераспределённое трудовое население в кварталах во втором сценарии

Оптимальные зоны размещения мест приложения труда для второго сценария

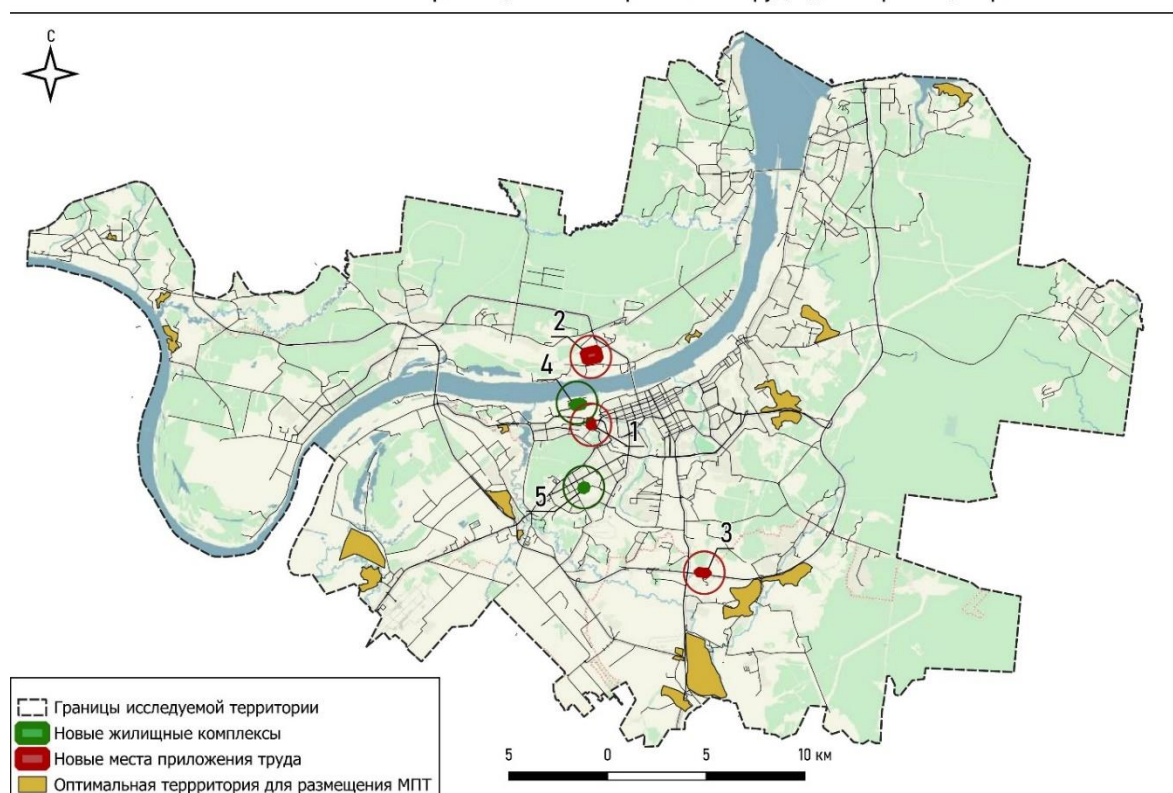


Рисунок 35 – Предполагаемое место оптимального размещения мест приложений труда в втором сценарии

3.4.3 Третий сценарий – изменение весовых коэффициентов факторов влияния на расположение мест приложения труда

Третий сценарий оказывается наименее трудозатратным – это единственный сценарий, где мы не изменяем смоделированные исходные данные по Пермской агломерации, а исключительно меняем весовые коэффициенты, полученные в результате сбора и обработки заполненных экспертами попарных матриц сравнений (Приложение Б).

В рамках сценария решено сместить весовые коэффициенты в сторону экономической выгоды застройки места приложения труда для потенциального застройщика, в результате чего, наибольшие веса получили такие факторы как: уклон рельефа, близость к улично-дорожной сети и близость к коммуникационной сети – в совокупности они получили 70% веса от всех факторов. Такие значимые социальные факторы для размещения мест приложений труда были понижены до 10% (остановки общественного транспорта и близость к кварталам с нераспределённым трудовым населением) (Таблица 7).

Таблица 7 – Весовые коэффициенты для третьего сценария (экономические факторы)

№ Фактора	Название	Итоговый вес
1	Уклон рельефа	0,200
2	Близость к улично-дорожной сети	0,250
3	Близость к остановкам общественного транспорта	0,050
4	Близость к железнодорожной сети	0,100
5	Близость к коммуникационной сети	0,250
6	Близость к нераспределённому трудоспособному населению	0,050
7	Близость к местам приложения труда	0,050
8	Близость к ООПТ	0,050

Результатом третьего сценария (с преимуществом экономических факторов), мы также, как и в первом можем увидеть, увеличение количества площадок для мест приложения труда, но уже из-за влияния изменения весов сравнения многокритериального анализа, то есть изменение конфигурации и увеличение площадок для оптимального размещения мест приложения труда, может быть исключительно связано с проводимой градостроительной политикой в агломерации. В данном случае это вызвано уменьшением факторов, которые ограничивают строительство новых МПТ для снижения маятниковой трудовой миграции (фактор расположения МПТ, фактор расположения ООПТ) (Рисунок 36).

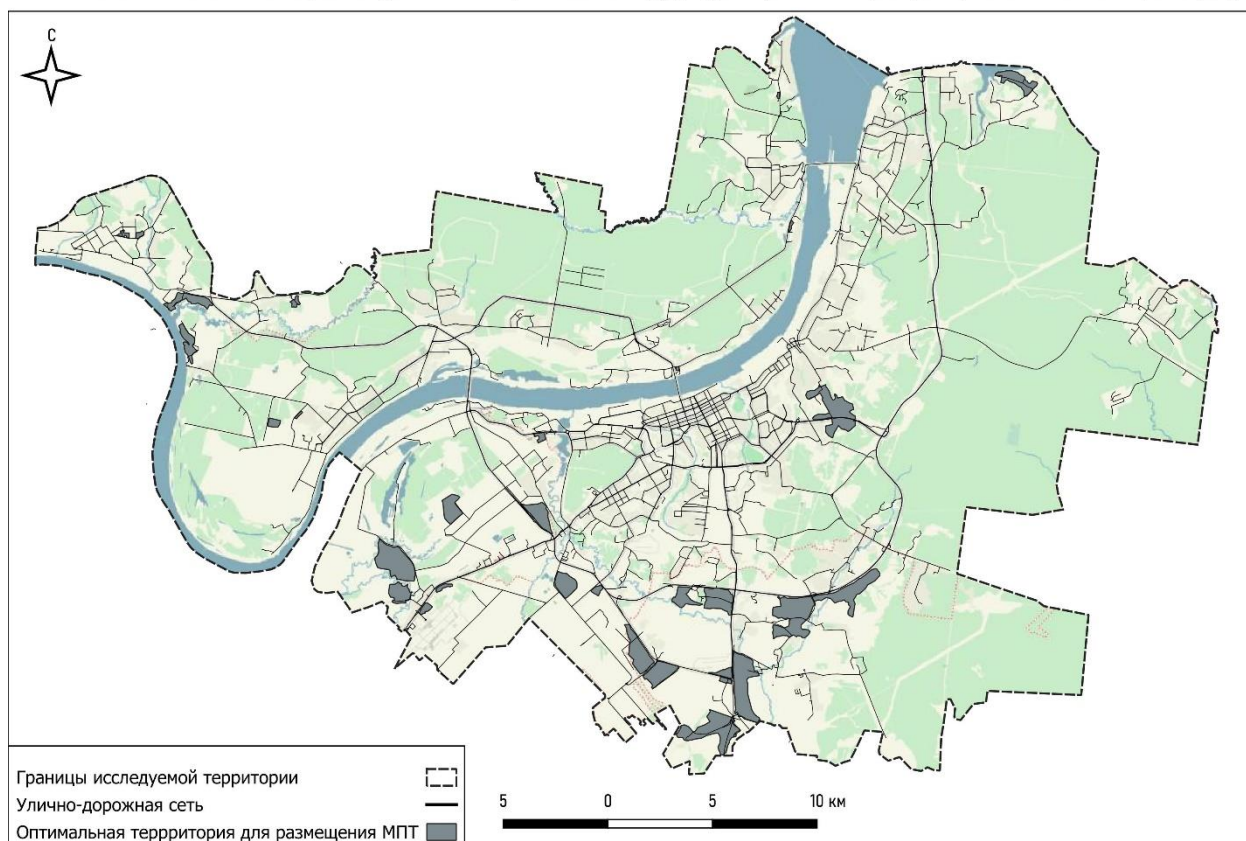


Рисунок 36 – Оптимальные зоны размещения мест приложения труда в третьем сценарии (экономические факторы)

Далее сместим весовые коэффициенты в сторону более социальных факторов, таких как: близость к остановкам общественного транспорта, близость к УДС и к кварталам с высокой долей нераспределённого трудового населения, в аналогичной пропорции 70% на 10% (Таблица 8).

Таблица 8 – Весовые коэффициенты третьего сценария (социальные факторы)

№ Фактора	Название	Итоговый вес
1	Уклон рельефа	0,050
2	Близость к улично-дорожной сети	0,250
3	Близость к остановкам общественного транспорта	0,250
4	Близость к железнодорожной сети	0,050
5	Близость к коммуникационной сети	0,050
6	Близость к нераспределённому трудоспособному населению	0,250
7	Близость к местам приложения труда	0,050
8	Близость к ООПТ	0,100

Смещение экспертных оценок в сторону преимущественно социальных факторов также увеличило количество потенциальных площадок под размещение мест приложения труда по сравнению с базовым сценарием. Количество площадок достигло наибольшего значения среди всех предыдущих сценариев и увеличилось до 41 (Рисунок 37). В первую очередь, это вызвано ещё более увеличивающимся фактором близости размещения МПТ к кварталам с высокой долей нераспределённого трудового населения, что в совокупности с уменьшающимися факторами близости к кварталам концентрации мест приложения труда и коммуникационной инфраструктуры дало эффект увеличения количества преимущественно малых зон размещения МПТ. Новые участки появились в мкр Пролетарском, мкр ДКЖ, Голованово, также появилось огромное пятно потенциальной застройки, которое примыкает мкр Вышка и Запруд.

Пространственное распределение мест размещения по двум сценариям выражено отличается на масштабе всей агломерации – экономические факторы сместили и увеличили количество зон размещения на южной и юго-западной окраине агломерации, тогда как социальные факторы в целом уменьшили потенциальные пятна застройки, одновременно распределив их по всей территории исследования.

Оптимальные зоны размещения мест приложения труда для третьего сценария (социальные факторы)

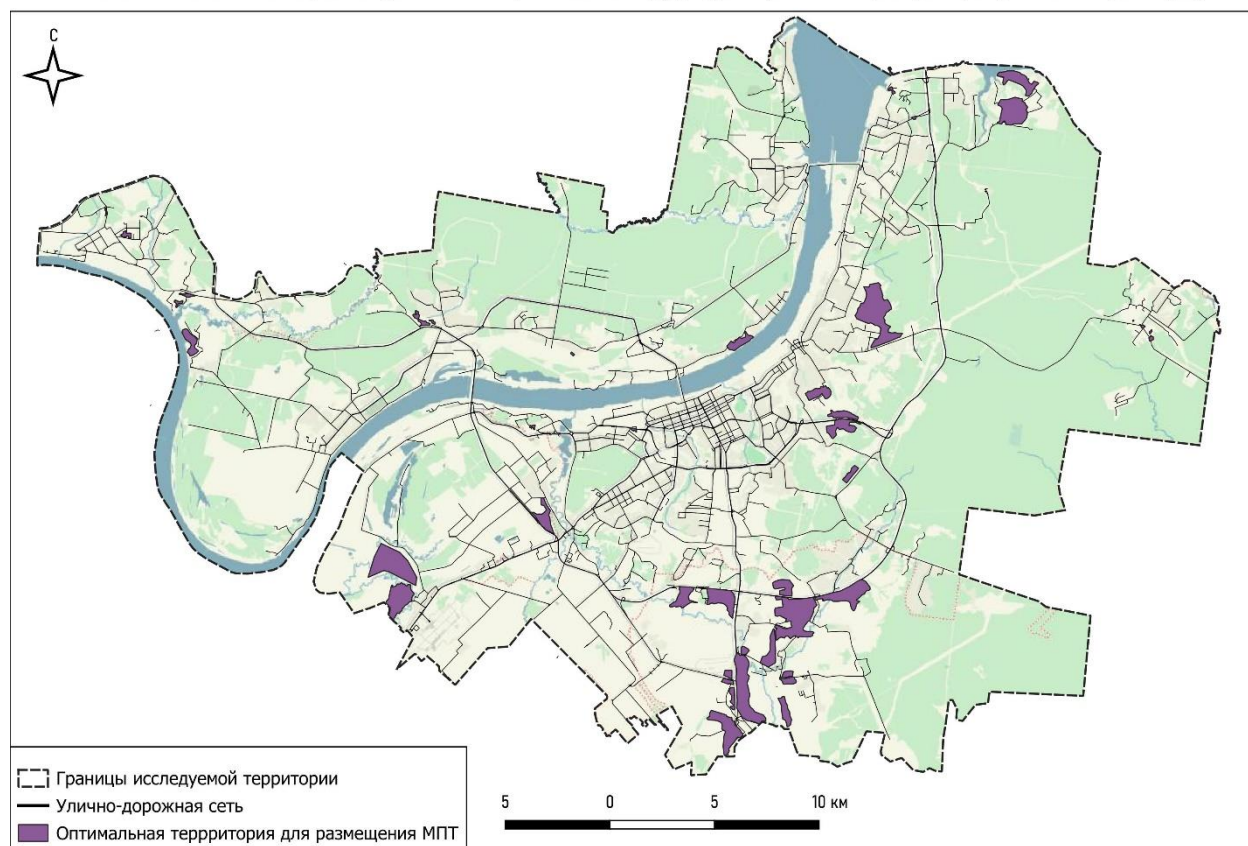


Рисунок 37 – Оптимальные зоны размещения мест приложения труда в первом сценарии (социальные факторы)

3.5 Сравнение результатов работы метода планирования размещения мест приложения труда по трём экспериментальным сценариям с изменёнными данными

По результатам трёх экспериментальных сценариев, путём инструмента пересечения векторных слоёв, где основанием пересечения выступил слой базового сценария, была создана карта потенциальных устойчивых мест приложений труда (Рисунок 38). В итоговую карту вошло 17 площадок различной величины, 6 из которых расположились в направлениях ул. Героев Хасана и примыкают к Восточному обходу г. Перми – именно здесь сохранились наиболее крупные площадные объекты, несмотря на изменяющиеся условия экспериментальных сценариев.

Довольно крупные участки также сохранились в районе д. Песьянки, в мкр Садовый, Ива и к югу от д. Кондратово. Из самых крупных исчезнувших участков стоит отметить те, которые примыкали к Южному обходу г. Перми.

Перечисленные направления являются наиболее застраиваемые в плане жилищного строительства во всей Пермской агломерации и тем самым являются наиболее приоритетными для «выноса» крупных или устаревших промышленных предприятий из центра и внешней зоны г. Перми. А также при приоритете их рассмотрения для развития промышленно-логистического комплекса Пермской агломерации.

Оптимальные зоны размещения мест приложения труда по результатам экспериментальных сценариев

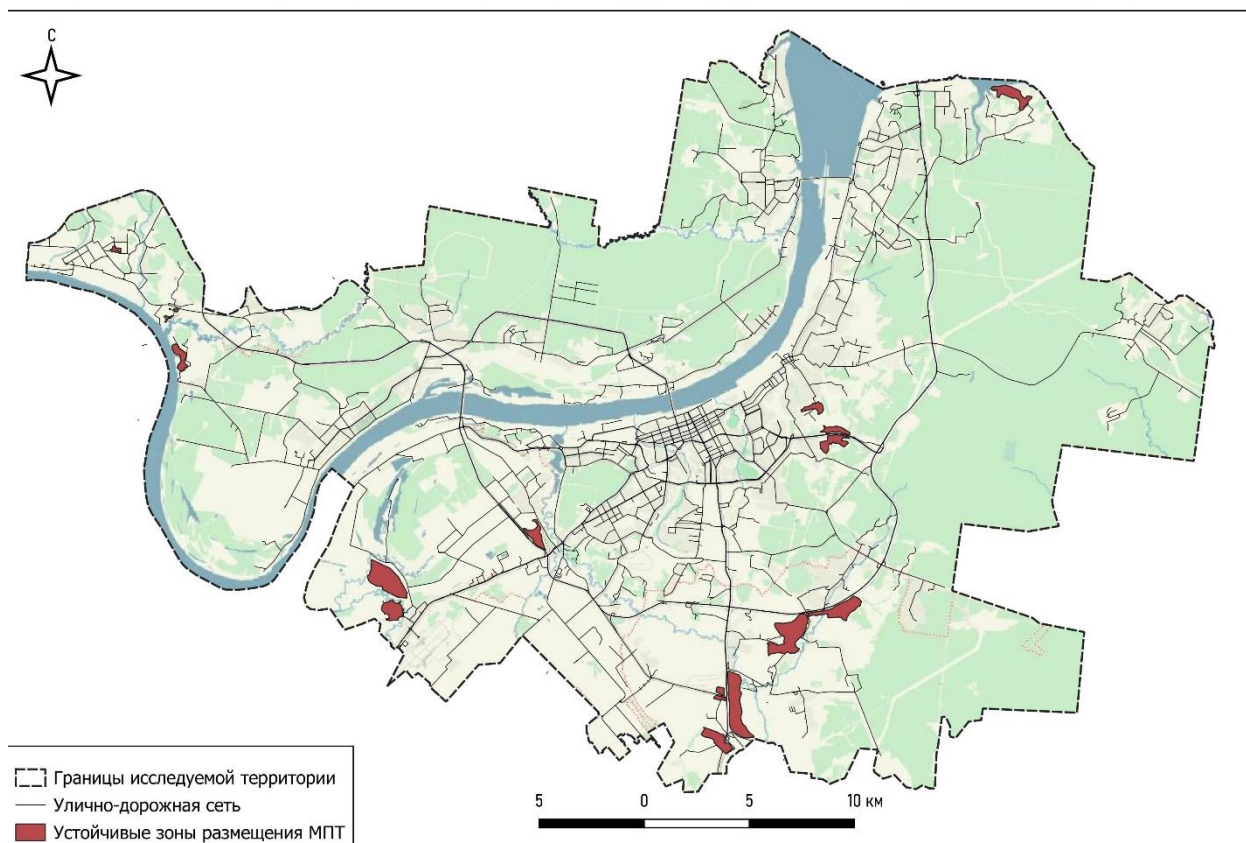


Рисунок 38 – Оптимальные зоны размещения мест приложения труда в результате сложения трёх сценариев

3.6 Выводы третьего раздела

Ключевой потенциал разработанного метода заключается в его способности интегрировать разнородные факторы градостроительного и пространственного развития в единую модель. Результаты экспериментальных исследований демонстрируют, что метод позволяет:

- 1) выявлять зоны консенсуса (наложение результатов трёх сценариев (методом пересечения) показало существование территорий, сохраняющих высокий потенциал для размещения МПТ независимо от изменений транспортной инфраструктуры, жилой застройки или приоритетов градостроительной политики);
- 2) оценивать конфликт интересов (сценарный подход, особенно вариация весовых коэффициентов (третий сценарий), позволил измерить расхождение между социально ориентированным (с вниманием на остановки ОТ, на близость к нераспределённым кварталам) и экономически ориентированным (с вниманием на улично-дорожную сеть, уклон территории и на сеть коммуникаций) размещением МПТ; для Пермской агломерации расхождение оказалось незначительным в зонах нового жилищного строительства, результаты экспериментальных сценариев показывают устойчивость метода в отображении оптимальных зон размещения мест приложения труда);
- 3) прогнозировать вторичные эффекты инфраструктурных проектов (первый сценарий (транспортный) показал, что улучшение транспортной связности (новые мосты, межрайонные магистрали) незначительно сокращает время маятниковой миграции, но и создает (в т.ч. и дробит) новые зоны притяжения для МПТ).

Отметим, что третий сценарий продемонстрировал высокую изменчивость отображения оптимальных зон размещения, отчего следует проводить отдельную калибровку для каждого типа решений: при размещении бюджетных учреждений (школы, поликлиники) веса должны быть одними, при стимулировании частных инвестиций — другими. Для Пермской агломерации это означает необходимость разработки не одного, а семейства решений под разные ведомственные интересы.

4 Разработка и описание рекомендаций к внедрению метода

4.1 Описание использования метода в рамках базового процесса

Базовый процесс настоящего исследования подразумевает формирование и реализацию комплексных проектов развития территории ПА. Одной из составляющих проекта может стать вопрос о проблеме неравномерного распределения мест приложений труда с современной жилой застройкой, что в свою очередь требует отдельного анализа для территории исследования. Предлагаемый метод основывается на базовом анализе дисбаланса жилой застройки и рабочих мест, а с помощью дополнительных ГИС-инструментов и метода многокритериального анализа помогает максимально уменьшить площадь и количество предполагаемых территорий для размещения новых мест приложений труда, как для застройщика, так и для органов региональной или местной власти, вне зависимости от их отрасли специализации, деятельности и пр.

Напомним, что правовой и комплексный механизм управления агломерации ещё находится на стадии формирования, но несмотря на это ПА нуждается в быстрых и своевременных методах и инструментах аналитики и мониторинга её пространственного развития. Предполагается, что метод может использоваться вспомогательными участниками процесса образования ПА – специалистами, связанными с областью территориального планирования и управления (градостроители, урбанисты, архитекторы и ГИС-специалисты), которые способны работать с геоинформационными системами (QGIS, ArcGIS), транспортными моделями, обрабатывать данные с помощью Python и работать с представленными в исследовании библиотеками. (Рисунок 39).

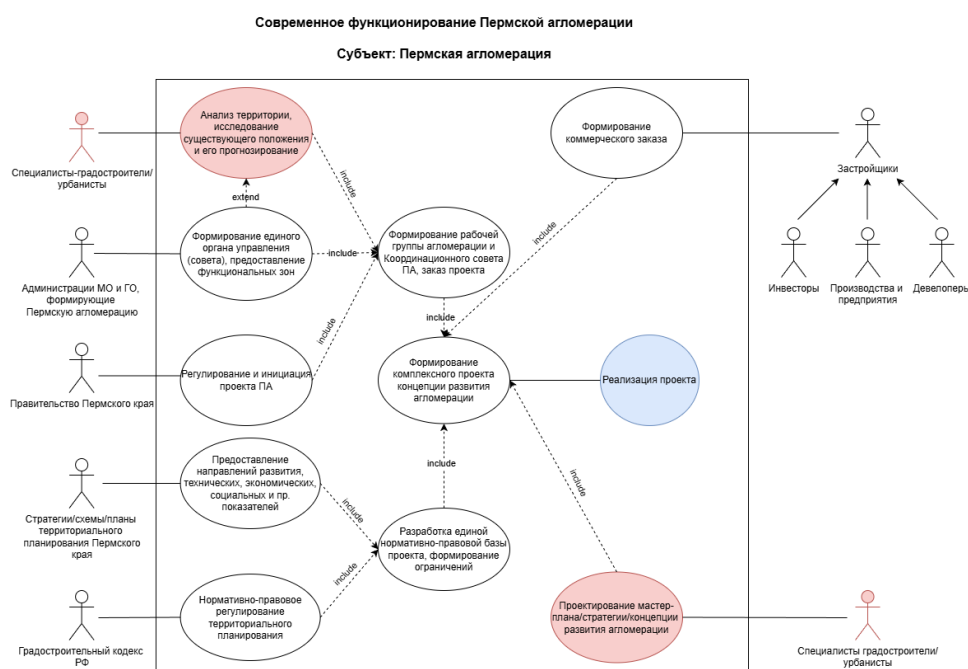


Рисунок 39 – Диаграмма use-case процесса образования Пермской агломерации с отдельным отображением участвующих блоков и акторов

Примерами практического применения могут являться представленные ниже примеры:

- 1) прогнозирование эффектов воздействия новых проектов (транспортных, экономических и социальных) на дисбаланс маятниковой трудовой миграции в городе и городскую инфраструктуру;
- 2) выявление территорий «страдающих» от маятниковой трудовой миграции;
- 3) учёт неравномерности распределения МПТ и жилых кварталов, МТМ для разработки и дополнению документов территориального планирования, генеральных планов, концепций социально-экономического развития и т.д.;
- 4) планирование новых мест приложений труда, которые смогли бы одновременно способствовать снижению маятниковой трудовой миграции в городе или агломерации.

Несмотря на то, что выпускная квалификационная работа посвящена исключительно анализу и работой над Пермской агломерацией, метод не исключает использование для других крупных городов и агломераций схожего или большего размера. Однако для малых или средних городов, а также для отдельных районов крупных городов метод может требовать отдельной настройки модулей или частей метода, в первую очередь это касается вопросов моделирования транспортных потоков и распределения трудового населения по кварталам исследуемой территории.

Результатом работы метода является карта с площадным слоем, который представляет собой набор различных векторизованных участков, где согласно тому или иному сценарию, интересам, особенностям агломерации или города было бы наиболее оптимально спланировать размещение мест приложений труда.

В дальнейшем результат работы метода выступает как инструмент пространственного регулирования и возможность снижения различных издержек (прежде всего издержек дисбаланса размещения МПТ и новых жилых массивов) при согласовании различного рода проектов (транспортных, экономических или градостроительных). Следующим этапом может выступать резервирование и ранжирование предлагаемых участков для потенциальных застройщиков и заказчиков, где исходя от конкретных требований или потребностей при размещении нового места приложения труда будет отобрана наиболее подходящая территория под застройку: будь то промышленный кластер с прилеганием железнодорожной сети или новый транспортный узел, который было бы удобнее разместить на периферии агломерации с выходом на основные автомагистрали.

Таким образом, результат работы метода планирования размещения мест приложений труда не ведёт к однозначному действию, а следующие шаги определяются

институциональной средой конкретной агломерации, муниципального образования или просто города — степенью принудительности карты, сложившимися традициями согласования, бюджетными ограничениями, а также уровнем доверия между акторами. В наиболее эффективном сценарии карта выступает координационным инструментом для предварительного отбора участков, за которым следует процесс последующего ранжирования, отбора участков по необходимым для акторов требованиям.

4.2 Прогнозируемые эффекты внедрения метода

Ожидается, что внедрение предлагаемого метода для этапов предварительного анализа исследуемых территорий позволит дополнить существующие градостроительные практики и механизмы, которые так или иначе связаны с вопросами маятниковой трудовой миграции или вопросами создания и размещения новых мест приложения труда воспроизводимым комплексным анализом, работающий на открытых данных и стандартных геоинформационных инструментах.

Метод позволяет сократить нагрузку для специалистов профильных ведомств — возможность использовать до двух аналитиков в течение двух дней можно получить стандартизированные карты дисбалансов по всей агломерации, выделить зоны с дефицитом или избытком рабочих мест относительно численности населения, а также оценить, как например изменение транспортной схемы (например, строительство новой транспортной развязки или продолжительная реконструкция дороги с её перекрытием) повлияет на доступность труда для жителей периферийных районов.

В результате сокращается время на подготовку обосновывающих материалов для принятия решений, снижаются затраты на внешний консалтинг, а сам процесс пространственного анализа может стать регулярным, а не эпизодическим — что немаловажно для динамично развивающейся агломерации с интенсивной маятниковой миграцией.

Для подтверждения работы метода был взят комментарий четвёртого эксперта, сотрудника МКУ «Управление стратегического развития Пермского муниципального округа Пермского края», главного специалиста отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности [36]:

«На практике ключевым достоинством метода для Пермской агломерации станет его способность работать в условиях фрагментированной ответственности. Сегодня в агломерации сложилась ситуация, и более того, она продолжает усугубляться, когда житель может проживать в Пермском муниципальном округе, а работать в Индустриальном районе города Перми, что впоследствии меняет карту налоговых отчислений, увеличивает

нагрузку на межмуниципальные транспортные маршруты и направления, а транспортную сеть курируют разные муниципалитеты без внимания к общей системы агломерации.

Предложенный метод, опирающийся на открытые данные (цифровую модель рельефа, открытые реестры организаций, данные Пермьстата и Open Street Map) и не требующий обмена закрытыми ведомственными базами, позволяет обойти разного рода межмуниципальные и межведомственные барьеры. Например, специалист учреждения сможет за один рабочий день выявить все основные жилые кварталы, откуда маятниковая миграция превышает 60 и более минут, и предложить целенаправленные меры: либо размещение новых рабочих мест в этих кварталах, либо улучшение маршрутной сети. При этом метод даёт системную картину агломерации в целом, что особенно ценно, при обосновании крупных и масштабных градостроительных проектов».

Говоря о следующих возможностях развития и внедрения метода в систему управления агломерационными процессами в ПА, стоит учесть, что метод не учитывает сезонную или почасовую динамику жилого населения – например, летний отток населения из Перми в населённые пункты Пермского муниципального округа, что в свою очередь значительно увеличивает в том числе и МТМ в агломерации. Также метод имеет потенциал для развития от разового аналитического инструмента в постоянно действующий мониторинговый. Это позволит автоматически пересчитывать карты дисбалансов каждый квартал при обновлении исходных данных — например, после ввода в эксплуатацию нового жилого комплекса на правобережье Камы или открытия нового центра на периферии ПА с высокой концентрацией МПТ.

Таким образом, прогнозируемые эффекты внедрения метода складываются из трёх компонентов. Во-первых, прямое сокращение временных и ресурсных издержек для специалистов и профильных ведомств за счёт использования воспроизводимого алгоритма и перехода от эпизодического к регулярному анализу. Во-вторых, повышение обоснованности решений благодаря объективной пространственной картине дисбалансов, что особенно важно при организации бюджетной политики, планировании маршрутной сети и обосновании инфраструктурных проектов. В-третьих, создание основы для дальнейшего развития – от разового инструмента до постоянно действующего модуля в составе цифрового двойника агломерации, дополненного прогнозными сценариями и учётом временной динамики. Предлагаемый метод может стать не просто вспомогательным аналитическим средством, а одним из элементов системы принятия градостроительных и транспортных решений в Пермской агломерации, снижая риски нескоординированного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель – разработан метод планирования размещения мест приложения труда на примере Пермской агломерации, позволяющий выявлять оптимальные территории для создания новых рабочих мест с учётом пространственной неоднородности жилья и рабочих мест, транспортной доступности и многокритериального анализа.

Проведённый анализ предметной области показал, что проблема маятниковой трудовой миграции в Пермской агломерации имеет выраженный характер: пятая часть населения пригородов совершают ежедневные поездки в ядро агломерации, что создаёт постоянную нагрузку на улично-дорожную сеть и сдерживает переход агломерации к полицентрической структуре. В ходе исследования описана работа предлагаемого метода в рамках базового процесса формирования и реализации комплексных проектов территории Пермской агломерации. Существующие документы территориального планирования региона и муниципалитетов Пермской агломерации, только начинают образовываться и в настоящее время не предлагают действенных механизмов для коррекции этого дисбаланса, что увеличивает актуальность исследования.

Проведён обзор российских и зарубежных методов и подходов планирования, создания мест приложения труда и связанных с проблемой размещения различных промышленных, торговых или инфраструктурных объектов в зависимости от факторов пригодности территории методами многокритериального анализа, что позволило обосновать выбор инструментария предлагаемого метода.

Разработанный метод включает четыре последовательных этапа: 1) сбор и обработка исходных данных, генерация кварталов; 2) моделирование населения, мест приложения труда и маятниковой трудовой миграции с использованием гравитационного подхода и фрагментированной функции временных затрат; 3) геоинформационное моделирование восьми факторов, оказывающие влияние на площадь и место расположение участка размещения; 4) многокритериальный анализ с весами, определёнными по результатам экспертных попарных матриц.

Представлены требования и перечень к набору исходных данных исследования, в том числе для экспериментальных сценариев, которые вошли ряд открытых и общедоступных источников информации (Росстат, OSM, ПКК, ФНС). Необходимый набор данных, базового процесса и схемы работы метода описаны в графическом виде.

В условиях базового сценария метод продемонстрировал работоспособность на реальных данных: получено 20 потенциальных участков, преимущественно в

периферийных и полупериферийных зонах. Наиболее крупные участки совпадают с зонами активного жилищного строительства.

Введение трёх экспериментальных сценариев позволило оценить чувствительность метода к различным изменениям.

Первый сценарий (транспортный) – добавление восьми планируемых дорог и нового моста через р. Каму. Улучшение транспортной доступности привело к появлению четырёх новых участков на правом берегу в зоне примыкания моста. Количество пригодных участков увеличилось до 27. Сценарий показал, что крупные инфраструктурные проекты способны не только сократить время маятниковой миграции, но и создать новые зоны притяжения для МПТ.

Второй сценарий (экономико-социальный) – моделирование трёх новых МПТ общей ёмкостью рабочих мест 7,5 тыс., и двух крупных жилых комплексов с населением 8 тыс. человек. При фиксированной транспортной системе и исходных весах факторов количество итоговых участков сократилось до 17. Причина – влияние индустриального парка «Дружба», взаимодействующего с кварталами высокой доли нераспределённого населения. Сценарий продемонстрировал, что стратегическое размещение крупных МПТ непосредственно в проблемных зонах может снизить потребность в новых площадках за счёт частичного самообеспечения территорий рабочими местами.

Третий сценарий (градостроительный) – варьирование весовых коэффициентов факторов. При смещении в сторону экономических факторов количество участков увеличилось до 31. При смещении в сторону социальных факторов количество участков возросло до 41. Сценарий продемонстрировал способность изменение перечня оптимальных зон размещения, в зависимости от главенствующих факторов,

Пересечение результатов трёх сценариев с базовым позволило выделить 17 устойчивых зон, сохраняющих высокий потенциал для размещения МПТ независимо от изменений инфраструктуры, жилой застройки или приоритетов политики.

Определены направления использования конечного результата работы метода. В работе подчёркивается, что наиболее эффективным признаётся сценарий, при котором карта выполняет функцию координационного инструмента для предварительного отбора участков с последующим их ранжированием по необходимым пользователю критериям. Предлагаемый метод может использоваться при моделировании эффектов воздействия транспортных, экономических и социальных проектов на дисбаланс МТМ, учёте неравномерности распределения МПТ и жилых кварталов, МТМ для разработки и дополнению документов территориального планирования и планировании новых мест приложений труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Горкин А.П. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Смоленск: Ойкумена, 2013. 328 с.
2. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). М.: Высш. шк., 1991. 319 с.
3. Постановление Правительства Москвы от 31.12.2019 №1874-ПП «О мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы»: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://www.mos.ru/depr/documents/view/273915220/> (дата обращения: 15.02.2025).
4. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <http://komitet-regpol.duma.gov.ru> (дата обращения: 15.02.2025).
5. Карабатов В. А., Меркушев С.А. Делимитация больших центров российских городов-миллионеров: значение, подходы, первые результаты на примере Перми // Пространственная организация общества: теория, методология, практика: Сборник материалов I Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посвященной памяти профессора М.Д. Шарыгина, Перм. гос. ун-т, Пермь, 2023. – С. 199-204.
6. Генеральный план Перми: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/genplan/> (дата обращения: 17.02.2025).
7. Схема территориального планирования Пермского края: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271443> (дата обращения: 17.02.2025).
8. Статистический ежегодник Пермского края. 2025: стат. сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2025. 352 с. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://59.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ежегодник%202025.pdf> (дата обращения: 16.02.2026).
9. Ускова, А. Ю., Логачева, Н. М., Саломатова, Ю. В., Саломатов, Н. И. Возможности социальных сетей в исследовании особенностей трудовой маятниковой миграции городов-миллионников России // Экономика региона. 2023. Т.19, вып. 4. С. 1121-1134.
10. Стратегический Мастер-план города Перми // ГБУ Пермского края «Институт территориального планирования»: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://permgenplan.ru/portfolio/strategic-plan/> (дата обращения: 19.02.2025).
11. Меркушев С. А., Николаев Р.С. О развитии Пермской агломерации // Индустриальная цивилизация: прошлое или будущее России?: Материалы III Пермского конгресса ученых-экономистов. В 2-х т., Перм. гос. ун-т, Пермь, 2017. – С. 50-54.

12. Решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 №70 «О Пермской городской агломерации»: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: https://www.gorodperm.ru/upload/pages/17813/dat_1462954626384.docx (дата обращения: 20.02.2025).
13. Распоряжение губернатора Пермского края от 14.04.2015 № 90-р «О создании рабочей группы по социально-экономическому развитию Пермской городской агломерации при губернаторе Пермского края»: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://agglomeration-law.ru/perm> (дата обращения: 20.02.2025).
14. Инвестиционный портал города Москвы: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://aimos.ru/resources/documents/Lgotyzastrojshhikam.pdf> (дата обращения: 23.02.2025).
15. Головизнина Ю.В., Фетисенков В.В. Определение в потребности местах приложения труда при комплексном проектировании застройки // Устойчивое развитие территорий: Сборник докладов VI Междунар. науч.-практ. конф., М.: МИСИ – МГСУ, 2024. – С. 304-309.
16. Титов В.П., Мирзоян А.К. Многофакторная модель выбора рабочего места // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXVI Всерос. симпозиума. Москва, 15–16 апр. 2025 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН, 2025. С. 302-308.
17. Рябошлык П.С. Разработка метода выявления и оценки низко-связанных кварталов, имеющих характеристики центральных мест и подверженных влиянию маятниковой трудовой миграции. Вып. квал. работа магистра. Санкт-Петербург, 2025. 55 с.
18. Чечнёв В.Б. Анализ и классификация многокритериальных методов принятия решения // Онтология проектирования, Т.14, вып. 4, Московский гос. тех. ун-т им. Баумана, Москва, 2024. – С. 607-624.
19. Саати ТЛ. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1989. – 316 с.
20. Sahin, Ezgi, Iban, Muzaffer Can, Bilgilioglu, Suleyman Sefa Remote Sensing-Enabled Urban Growth Simulation Overlaid with AHP-GIS-Based Urban Land Suitability for Potential Development in Mersin Metropolitan Area, Turkey // Applied Sci. – 2024. – Vol. 14. – №.8. – P. 3484-3498. DOI: 10.3390/app14083484.
21. Ishizaka A., Nemery P. Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software. – Chichester: John Wiley & Sons, 2013. – P. 123–145. DOI: 10.1002/9781118644898.ch8.

22. Bendib A. GIS-Based Multi-criteria Decision Analysis for the Optimal Location of Public Facility in Batna City, Algeria // Journal of the Indian Society of Remote Sensing. – 2024. – Vol. 52. – № 5. – P. 1073–1084. DOI: 10.1007/s12524-024-01858-6.
23. T.S. Kam GIS for Urban Planning: QGIS methods: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: https://gis4urbplan.netlify.app/hands-on_ex07#computing-factor-data. (дата обращения: 19.04.2026).
24. Портал. Большая российская энциклопедия: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://bigenc.ru/?ysclid=mg4y2r3ow8196056312> (дата обращения: 15.09.2025).
25. Open Street Map database: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.openstreetmap.org/#map=2/69.9/0.0> (дата обращения 15.04.2026)
26. Overpass turbo: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://overpass-turbo.eu> (дата обращения: 18.03.2026).
27. BlocksNet: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://github.com/aimclub/blocksnet> (дата обращения 15.03.2026)
28. Институт дизайна и урбанистики – Университет ИТМО: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://idu.itmo.ru/ru/> (дата обращения: 11.09.2025).
29. Российская база данных финансовой отчётности: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://github.com/irlcode/RFSD> (дата обращения: 16.09.2025).
30. Федеральная налоговая служба: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://www.nalog.gov.ru/rn77> (дата обращения: 16.09.2025).
31. СП 59.13330.2020. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. СНиП II-89-80" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 17.09.2019 г. №544/пр) (ред. от 17.01.2025).
32. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр) (ред. от 09.06.2022).
33. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <http://government.ru/docs/all/67383/> (дата обращения: 15.10.2025).
34. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт, 1990. 40 с.
35. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и

- конструктивным решениям. (утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 18.07.2013 №474) (ред. от 27.06.2023).
36. Официальный сайт Пермского муниципального округа Пермского края: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://permokrug.ru/folder-36016/> (дата обращения: 03.04.2026).
37. Weighted Multi-Criteria Analysis - WMCA: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – https://plugins.qgis.org/plugins/multi_criteria/ (дата обращения: 16.12.2025).
38. Коротасева Е.В. Разработка подхода к размещению предприятий приоритетных сфер экономики в городе. вып. квал. работа магистра. Санкт-Петербург, 2025. 67 с.
39. «Публичная кадастровая карта» России: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL:<https://nspd.gov.ru> (дата обращения: 18.09.2025).
40. United States Geological Survey: [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://www.usgs.gov> (дата обращения: 18.12.2025).
41. Официальный сайт Федеральной государственной информационной системы территориального планирования: [Электронный ресурс]: – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/> (дата обращения: 26.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Карты Пермской агломерации

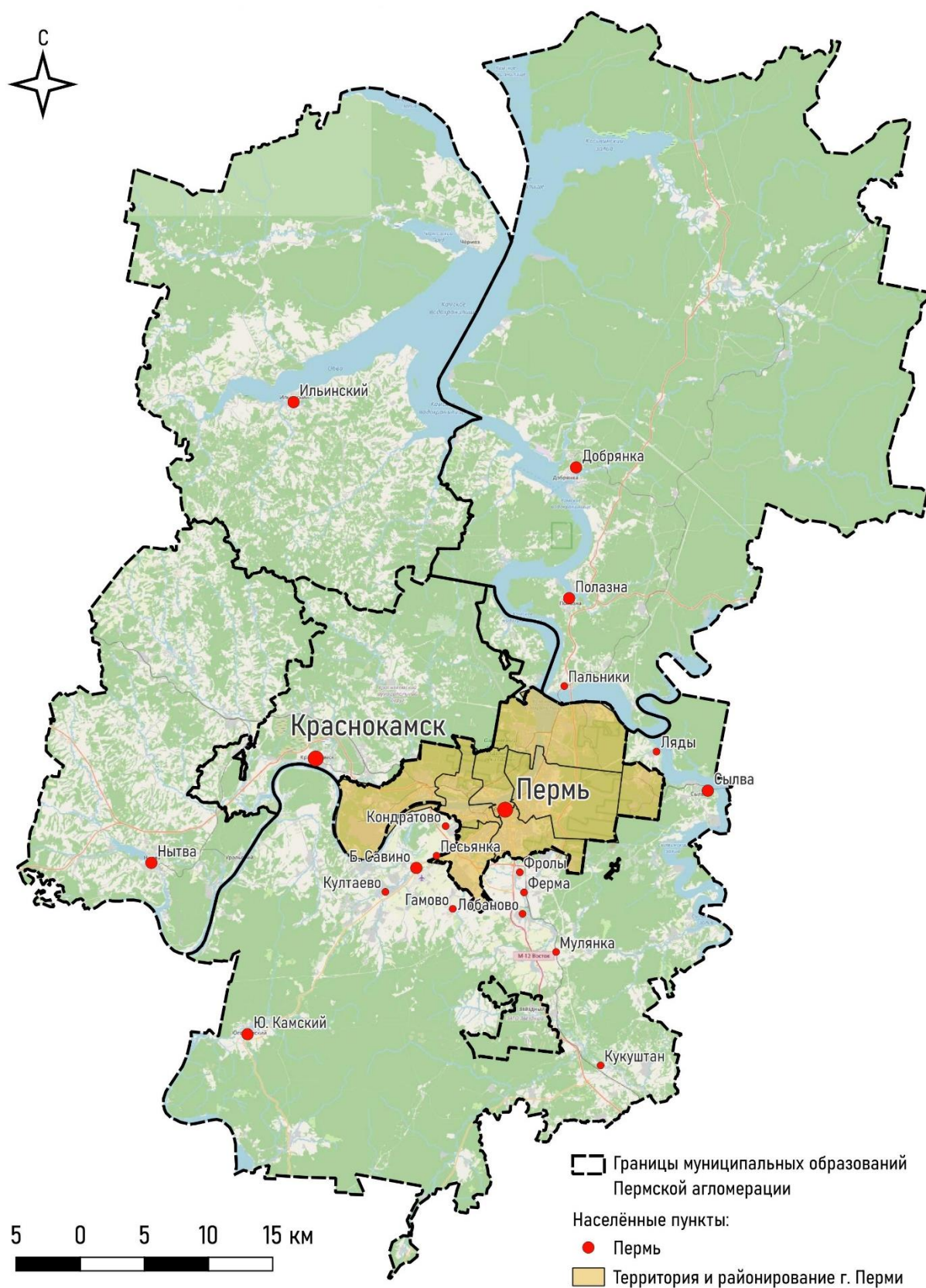


Рисунок А.1 – Территория Пермской агломерации и её ядра [7]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Матрицы попарного сравнения экспертов

В приложенных таблицах каждому фактору присвоен следующий номер: 1 – уклон рельефа, 2 – близость к улично-дорожной сети, 3 – близость к остановкам общественного транспорта, 4 – близость к железнодорожной сети, 5 – близость к коммуникационной сети, 6 – близость к кварталам с нераспределённым трудовым населением, 7 – близость к кварталам с переизбытком рабочих мест, 8 – близость к особо охраняемым природным территориям.

Таблица Б.1

Эксперт 1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	1	0	0	1
2	2	1	2	2	2	0	1	2
3	2	0	1	2	2	0	1	2
4	2	0	0	1	1	0	0	1
5	1	0	0	1	1	0	1	2
6	2	2	2	2	2	1	2	2
7	2	1	1	2	1	0	1	1
8	1	0	0	1	0	0	1	1

Таблица Б.2

Эксперт 2	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	1	1	0	0	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1
3	2	1	1	1	1	1	0	1
4	1	1	1	1	1	0	1	1
5	1	1	1	1	1	0	1	2
6	2	1	1	2	2	1	1	2
7	2	1	2	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	0	0	1	1

Таблица Б.3

Эксперт 3	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	2	2	1	0	0	2
3	2	0	1	2	1	0	0	2
4	2	0	0	1	0	0	0	2
5	2	1	1	2	1	0	0	2
6	2	2	2	2	2	1	1	2
7	2	2	2	2	2	1	1	2
8	2	0	0	0	0	0	0	1

Таблица Б.4

Эксперт 4	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	1	1	1	0	1	2
3	2	1	1	2	2	0	0	2
4	2	1	0	1	0	0	0	1
5	2	1	0	2	1	0	0	2
6	2	2	2	2	2	1	2	2
7	2	1	2	2	2	0	1	2
8	2	0	0	1	0	0	0	1

Таблица Б.5

Эксперт 5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	1	2	1	1	1	2
3	2	1	1	2	1	1	1	2
4	2	0	0	1	0	0	0	1
5	2	1	1	2	1	1	1	2
6	2	1	1	2	1	1	1	2
7	2	1	1	2	1	1	1	2
8	2	0	0	1	0	0	0	1

Таблица Б.6

Эксперт 6	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	1	1	0	0	1
2	2	1	2	2	2	0	1	2
3	2	0	1	2	2	0	1	2
4	1	0	0	1	1	0	0	1
5	1	0	0	1	1	0	1	2
6	2	2	2	2	2	1	1	2
7	2	1	1	2	1	1	1	1
8	1	0	0	1	0	0	1	1

Таблица Б.7

Эксперт 7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	1	0	0	1	2
2	2	1	1	1	1	0	1	2
3	2	1	1	1	1	0	1	2
4	1	1	1	1	0	0	1	1
5	2	1	1	2	1	0	1	1
6	2	2	2	2	2	1	1	2
7	1	1	1	1	1	1	1	1
8	0	0	0	1	1	0	1	1

Таблица Б.8

Эксперт 8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	1	0	0	1
2	1	1	1	1	1	0	1	1
3	1	1	1	2	2	0	1	2
4	1	1	0	1	0	0	1	1
5	1	1	0	2	1	0	1	2
6	2	2	2	2	2	1	2	2
7	2	1	1	1	1	0	1	2
8	1	1	0	1	0	0	0	1